# GaN-Dhara

# 取扱説明書

rev1.0

# 安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」を必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。次の表示は取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ⚠ 警告

■ 電源・配線について

本製品は最大 70V の電圧、最大 45A の電流を扱います。感電や発熱・発火の恐れがあるため、配線作業は必ず電源を遮断した状態で行って下さい。配線は本書「1.6 配線図」に従い、極性・接続箇所を十分に確認した上で行って下さい。誤配線は故障・発熱・発火の原因となります。被覆の破れた電線や、容量の不足したケーブル・コネクタを使用しないで下さい。水濡れや結露のある環境で使用・配線しないで下さい。

■ モーターの回転を伴う設定について

モーターパラメーター、ホールセンサー、回転方向などの設定中はモーターが回転します。回転部に手や衣服、工具などが巻き込まれないよう十分にご注意下さい。これらの設定を行う際は、モーターおよび車両・機器がしっかり固定され、安全な状態であることを必ず確認してから実施して下さい。設定中および運転中は、回転部や駆動部に身体を近づけないで下さい。

■ 発熱・焼損について

モーター電流を過大に設定すると、モーターが過熱し焼損する恐れがあります。使用するモーターの定格に応じて適切に設定して下さい。バッテリー電流は、バッテリーや電源が過熱しない範囲で設定して下さい。使用中に異常な発熱・異臭・煙・異音が認められた場合は、直ちに電源を遮断して下さい。

■ 使用環境について

使用環境温度の範囲(-10～60℃)を超える場所では使用しないで下さい。高温多湿の場所での使用・保管は避けて下さい。

■ ファームウェアの更新について

ファームウェアの更新を行うと、全ての設定が初期化されます。更新後は必ず再設定を行って下さい。更新作業中に本製品への電源供給が遮断されると、本製品の誤作動や起動不能に繋がる恐れがあります。確実な電源供給が行われていることを確認した上で作業を開始して下さい。

■ 取り扱い全般について

端子部やコネクタ部に金属片・導電性異物を接触させないで下さい。短絡・故障の原因となります。

本製品は精密電子機器です。落下や強い衝撃を与えないで下さい。

■ 改造・分解について

本製品を分解・改造しないで下さい。感電・発熱・発火・故障の原因となります。

# 目次


安全上の注意 ..... 2
1　概要 ..... 5
1.1　機能概要 ..... 5
1.2　各部の名称 ..... 5
1.3　ピン配置 ..... 6
1.3.1　制御コネクタ ..... 6
1.3.2　位置センサーコネクタ ..... 6
1.4　仕様 ..... 7
1.5　入力回路 ..... 7
1.6　配線図 ..... 8
2　パソコンから設定する ..... 9
2.1　画面の説明 ..... 9
2.2　パソコンとの接続 ..... 10
2.3　モーター極数、減速比、タイヤ直径の設定 ..... 11
2.4　モーターパラメーターの設定 ..... 12
2.5　ホールセンサーの設定 ..... 15
2.6　回転方向の設定 ..... 17
2.7　電流の設定 ..... 18
2.8　最大バッテリー電力の設定 ..... 20
2.9　モーターの最高回転数の設定 ..... 21
2.10　スロットル入力の設定 ..... 22
2.11　IMU の設定 ..... 25
3　スマートフォンから設定する ..... 29
3.1　画面の説明 ..... 30
3.2　スマートフォンとの接続 ..... 31
3.3　モーター極数、減速比、タイヤ直径の設定 ..... 33
3.4　モーターパラメーターの設定 ..... 34
3.5　ホールセンサーの設定 ..... 40
3.6　回転方向の設定 ..... 44
3.7　電流の設定 ..... 46
3.8　最大バッテリー電力の設定 ..... 47
3.9　モーターの最高回転数の設定 ..... 48
3.10　スロットル入力の設定 ..... 49
3.11　IMU の設定 ..... 53
4　インターネットを介してパソコンから接続する ..... 57
5　状態をモニターする ..... 61
5.1　パソコンでモニターする ..... 62
5.1.1　モーターの状態をモニターする ..... 62
5.1.2　IMU の状態をモニターする ..... 64
5.2　スマートフォンでモニターする ..... 65

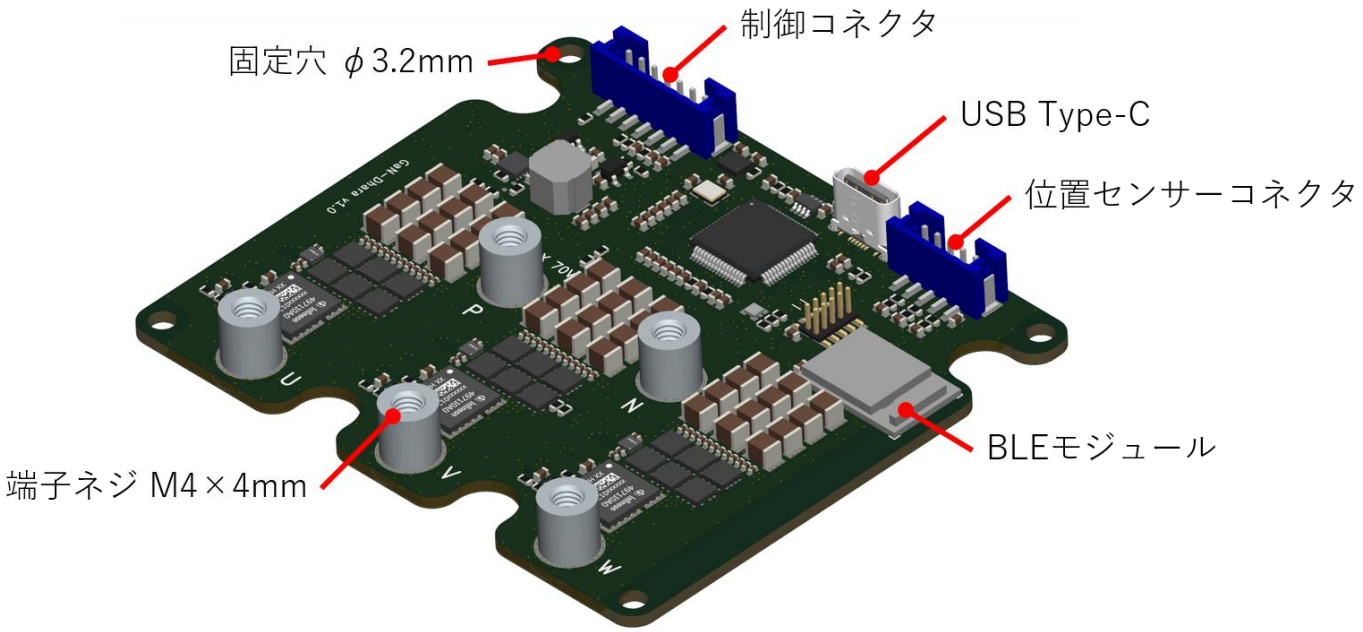
6　ログを取る ..... 66
6.1　パソコンでログを取る ..... 66
6.2　スマートフォンでログを取る ..... 71
7　ログを確認する ..... 74
8　ファームウェアを更新する ..... 80
免責事項 ..... 84
VESC®について ..... 84
改訂履歴 ..... 84

# 1 概要

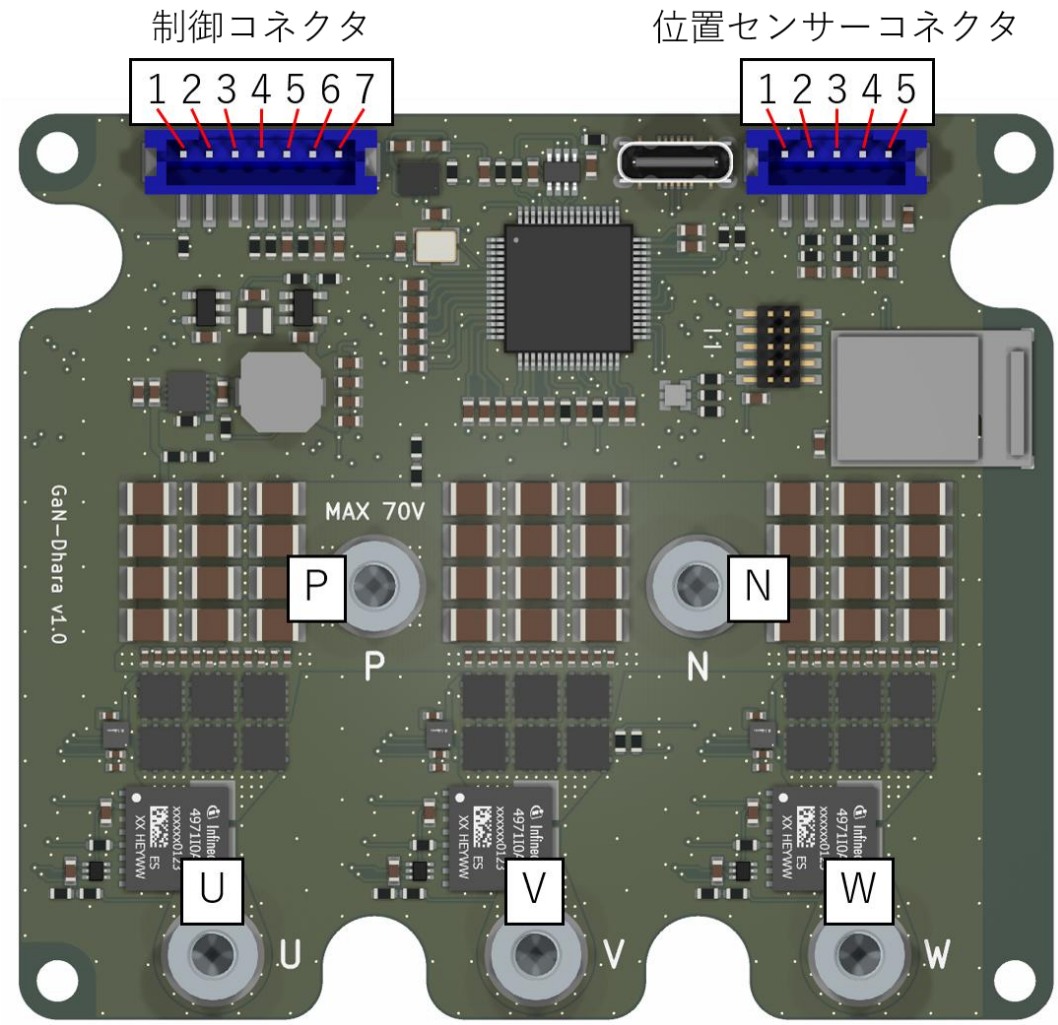
## 1.1 機能概要

・ベクトル制御による 3 相同期電動機の駆動
・ホールセンサーとモーターの結線状態や取り付け位置の自動検出により、機械的な調整が不要
・スマートフォンとインターネット回線を組み合わせることによる遠隔モニタリングと記録

## 1.2 各部の名称



## 1.3　ピン配置




### 1.3.1　制御コネクタ

| ピン No. | 名称 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | EN1 | EN2 と短絡すると本製品の電源が入ります |
| 2 | EN2 | EN1 と短絡すると本製品の電源が入ります |
| 3 | GND | 3.3V 電源出力の GND |
| 4 | PPM | パルス位置変調(PPM)入力端子 |
| 5 | ADC2 | ADC2 入力端子 |
| 6 | ADC1 | ADC1 入力端子 |
| 7 | 3.3V | 3.3V 電源出力 |

### 1.3.2　位置センサーコネクタ

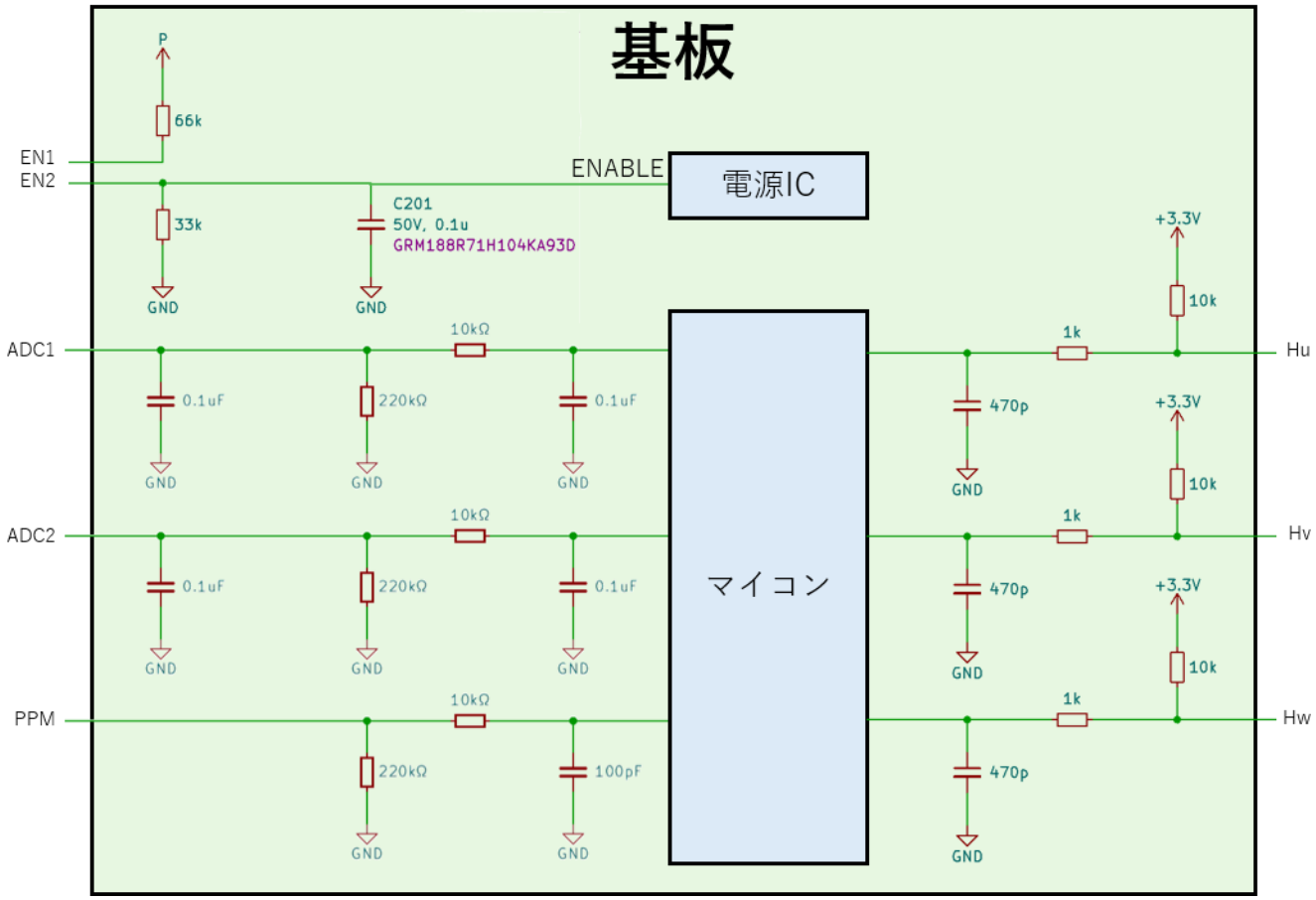
| ピン No. | 名称 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | 3.3V 電源出力 |
| 2 | Hw | ホールセンサー入力 W |
| 3 | Hv | ホールセンサー入力 V |
| 4 | Hu | ホールセンサー入力 U |
| 5 | GND | 3.3V 電源出力の GND |

## 1.4　仕様

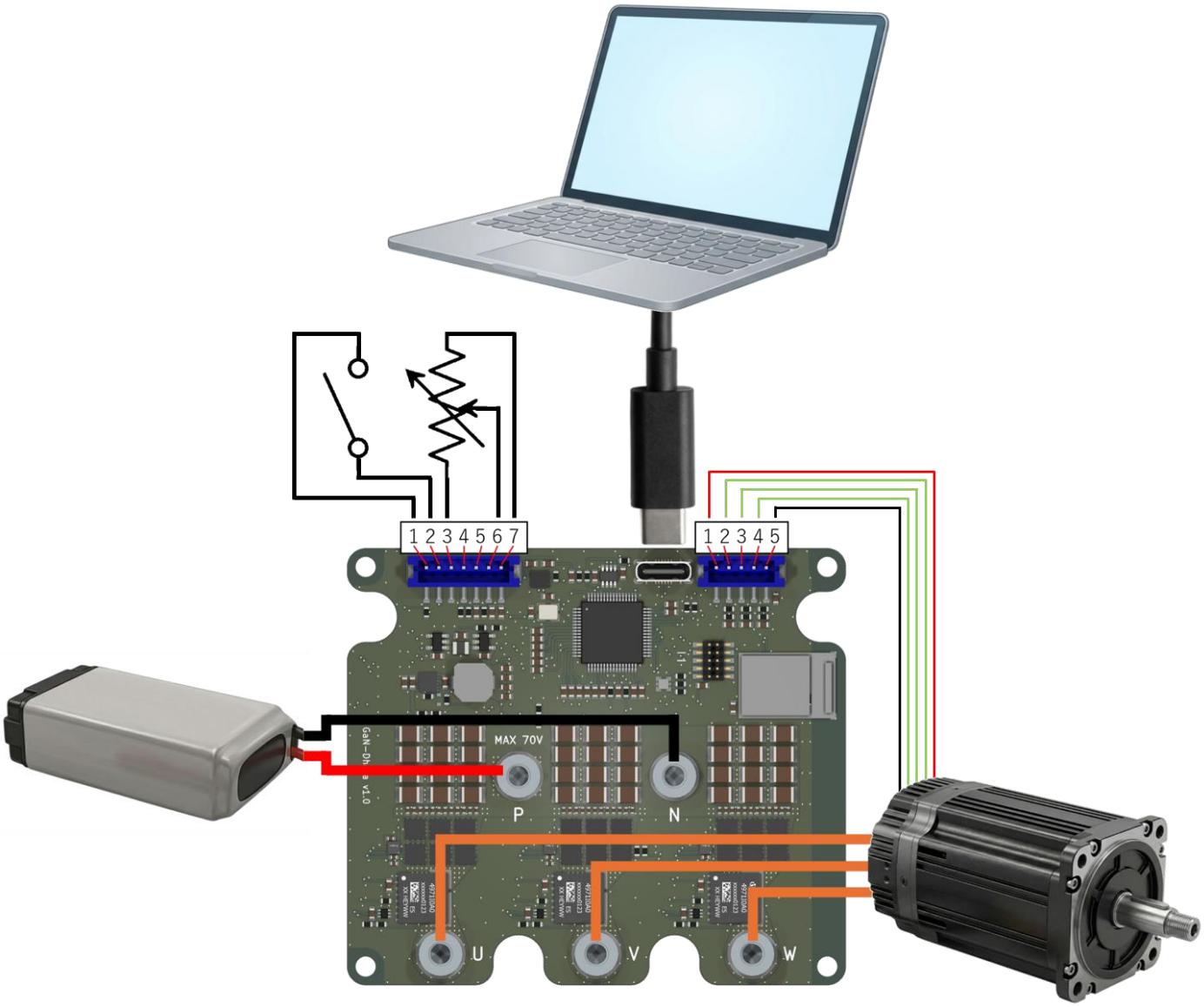
| 項目 | 記号 | Min | Typ | Max | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | Vin | 6 | - | 70 | V |
| 出力電流 | Iout | - | - | 45 | A |
| 加速度検出範囲 | Grange | -16 | - | 16 | G |
| 角速度検出範囲 | ωrange | -2000 | - | 2000 | 度/秒 |
| 3.3V 出力電圧 | Vout_l | - | 3.3 | - | V |
| 3.3V 合計出力電流 | Iout_l | - | - | 150 | mA |
| ADC1 入力電圧 | Vin_ad1 | 0 | - | Vout_l | V |
| ADC2 入力電圧 | Vin_ad2 | 0 | - | Vout_l | V |
| PPM 入力電圧 | Vin_ppm | 0 | - | Vout_l | V |
| EN1 解放時電位 | V_en1 | - | 0 | - | V |
| EN2 解放時電位 | V_en2 | - | Vin | - | V |
| ホールセンサー入力電圧 | Vin_hall | 0 | - | Vout_l | V |
| 大きさ | Size | - | 80 × 70 × 9 | - | mm |
| 質量 | Mass | - | 42 | - | g |
| 使用環境温度 | Top | -10 | - | 60 | ℃ |

## 1.5　入力回路

制御コネクタ、位置センサーコネクタの各ピンは以下のような回路でマイコンや電源 IC と接続されています。



## 1.6　配線図




## 1.7　コネクタ型番

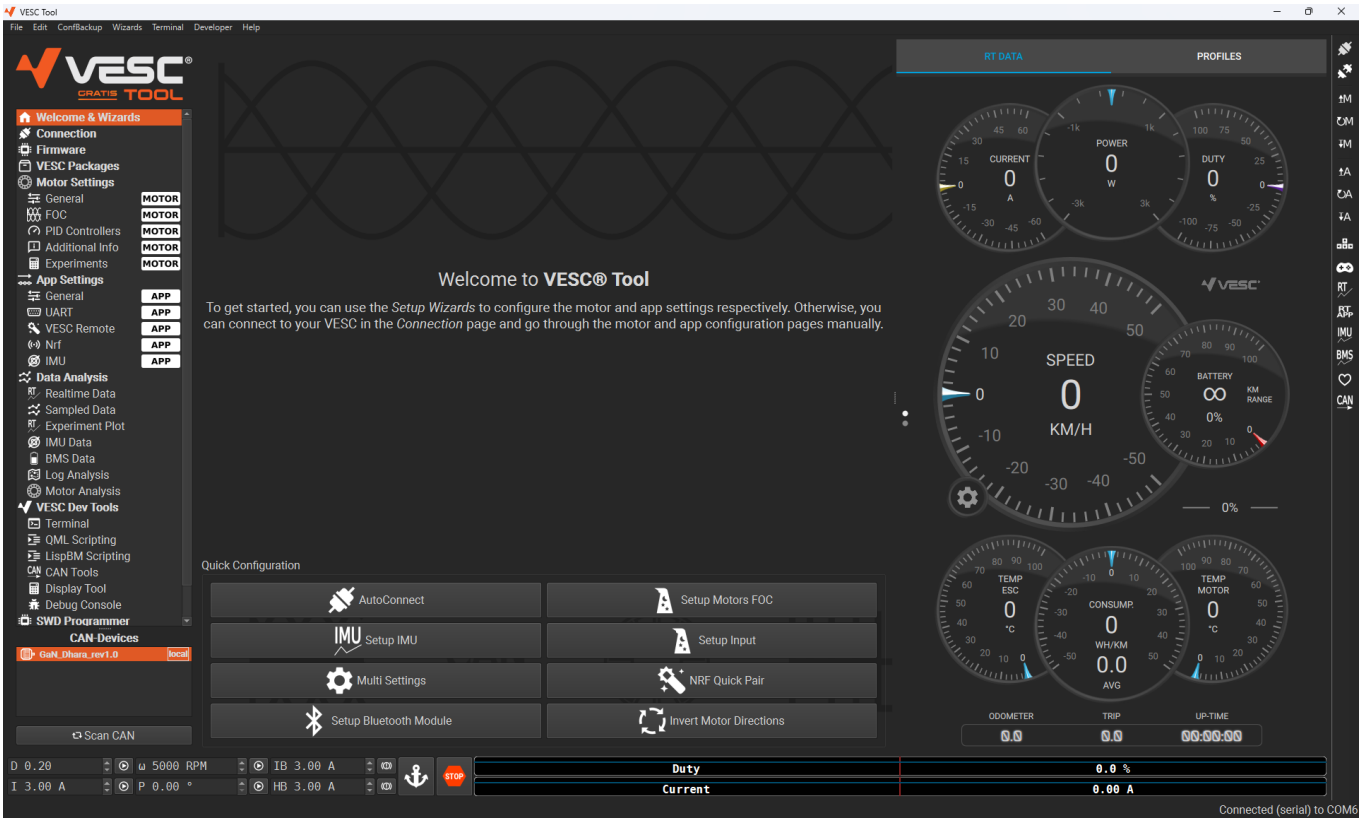
| コネクタ | 基板側 | ハーネス側 | コンタクトピン |
|---|---|---|---|
| 制御コネクタ | B7B-PH-SM4-TB | PHR-7 | SPH-002T-P0.5L |
| 位置センサーコネクタ | B5B-PH-SM4-TB | PHR-5 | SPH-002T-P0.5L |

# 2 パソコンから設定する

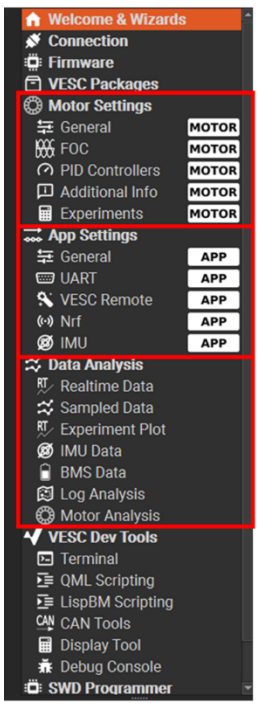
パソコンからコントローラー基板の設定を行うには VESC Tool を使います。
以下のサイトでアカウントを作成すると無料でダウンロード出来ます。
右の QR コードからもアクセス可能です。
https://vesc-project.com/node/17

## 2.1 画面の説明

VESC Tool を起動すると以下のような画面が現れます。




画面左端のメニューおよび画面右端のボタンの機能は以下の通りです。




モーターの設定

操作系の設定

モニタリング、ロギングの設定

コントローラーとの通信を確立します。

コントローラーとの通信を切断します。

コントローラーからモーター設定を読み込みます。

デフォルトのモーター設定を読み込みます。

コントローラーへモーター設定を書き込みます。

コントローラーから操作系の設定を読み込みます。

デフォルトの操作系の設定を読み込みます。

コントローラーへ操作系の設定を書き込みます。

キーボードによる指令送信を有効化します。

本製品では使いません。

モーターのリアルタイムモニタリングを有効化します。

操作系のリアルタイムモニタリングを有効化します。

IMUのリアルタイムモニタリングを有効化します。

本製品では使いません。

本製品では使いません。

本製品では使いません。

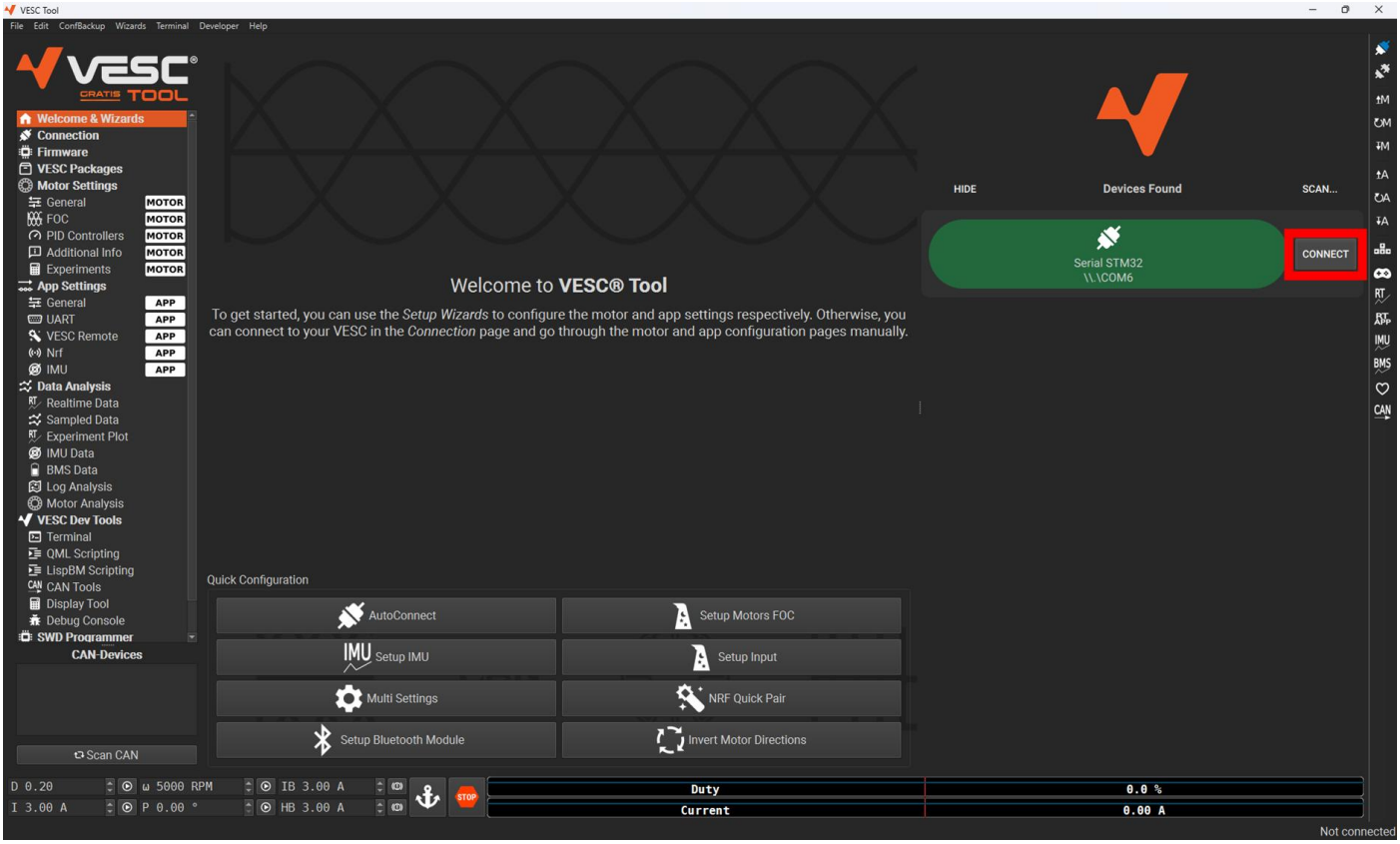
## 2.2　パソコンとの接続

① 本製品に電源を供給し、制御コネクタの EN1 と EN2 を短絡して電源を入れて下さい。

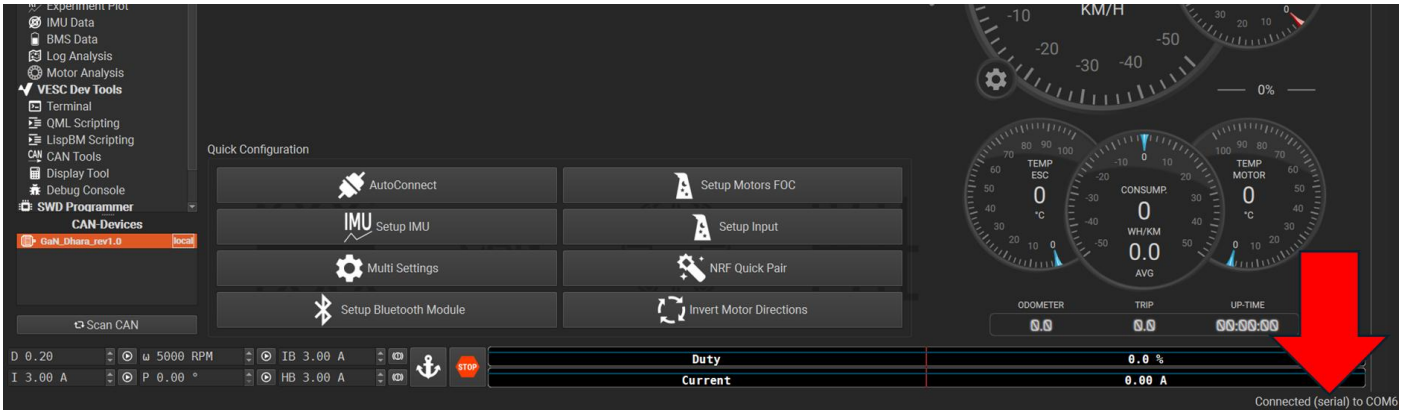
② 本製品とパソコンを USB ケーブルで接続して下さい。

③ パソコンにて VESC Tool を起動して下さい。

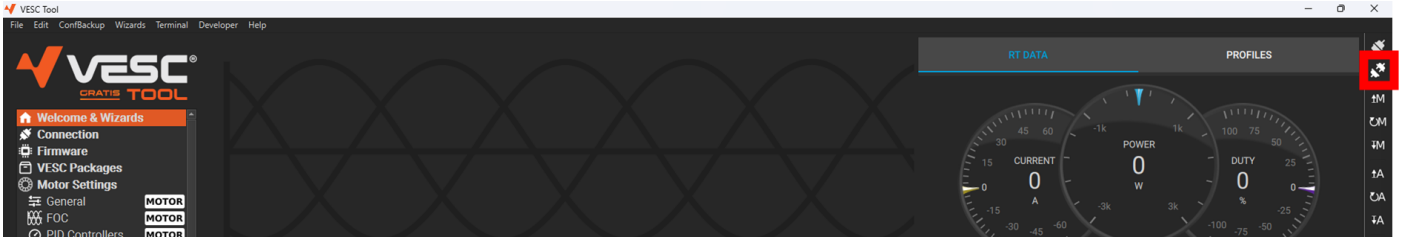
④ 以下のような画面が表示されたら Serial STM32 と書かれた COM ポートの CONNECT ボタンを押して下さい。




⑤ 画面右下の表示が Connected (serial) to COM となっていれば接続完了です。



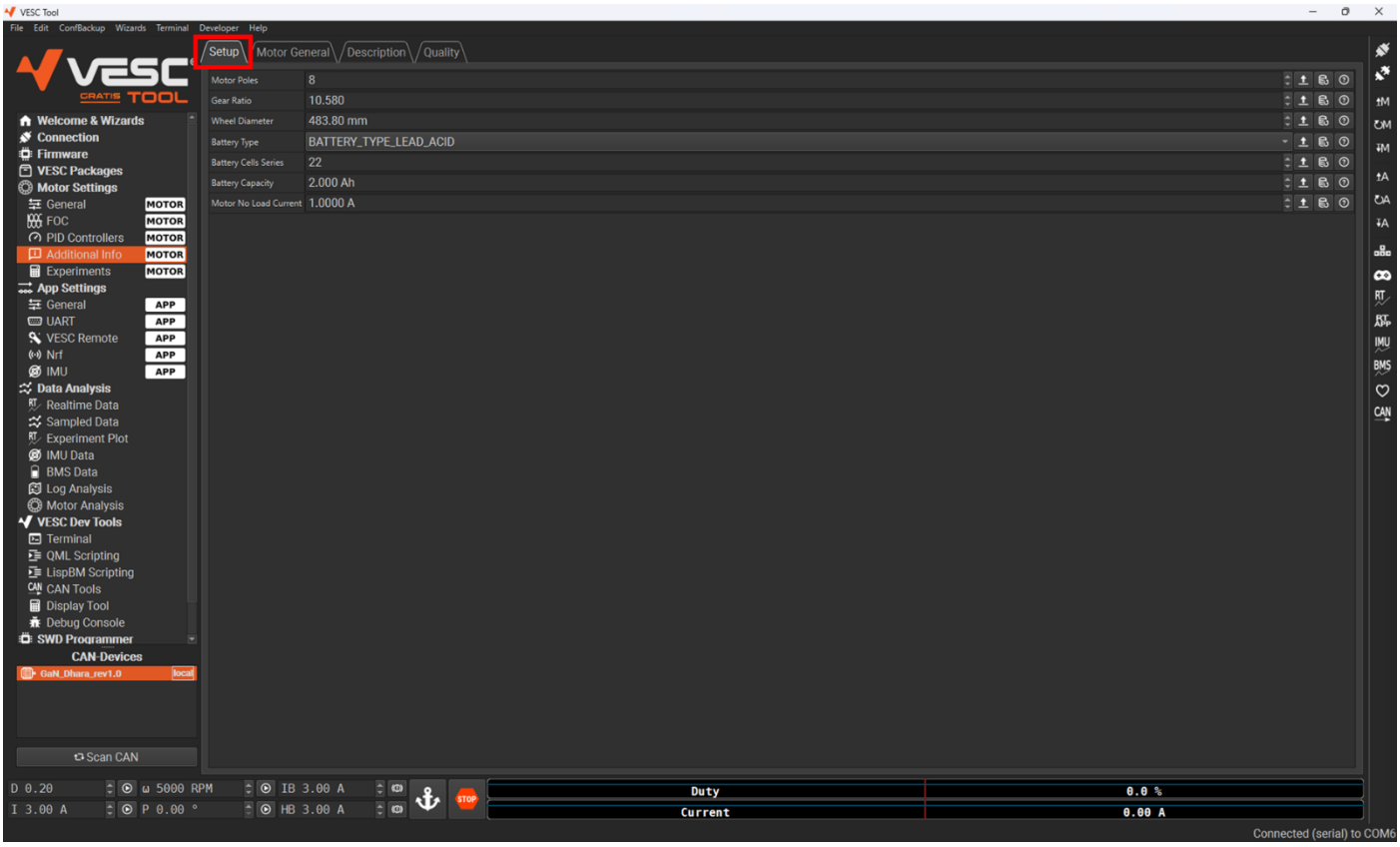

⑥ 接続を解除する場合は🔌を押して下さい。



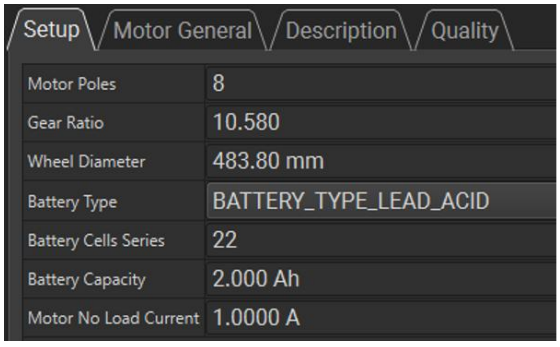
## 2.3　モーター極数、減速比、タイヤ直径の設定

本設定を正しく行うことでモーターの回転数から車両の速度を算出できるようになります。

① 画面左側メニューから Additional Info を選択し、Setup タブを選択して下さい。




② ご使用のモーターの極数、減速機の減速比、タイヤの直径を設定して下さい。ダイレクトドライブの場合、減速比は 1 として下さい。その他の項目は変更しないで下さい。




モーターの極数
減速比
タイヤの直径
設定を変更しないで下さい

③ 画面右側の↓Mボタンを押し、設定を基板に書き込んで下さい。

**※モーターの極数について**

基本的には磁石の数が極数となります。正確には N 極と S 極の総数が極数となります。

8極

4極

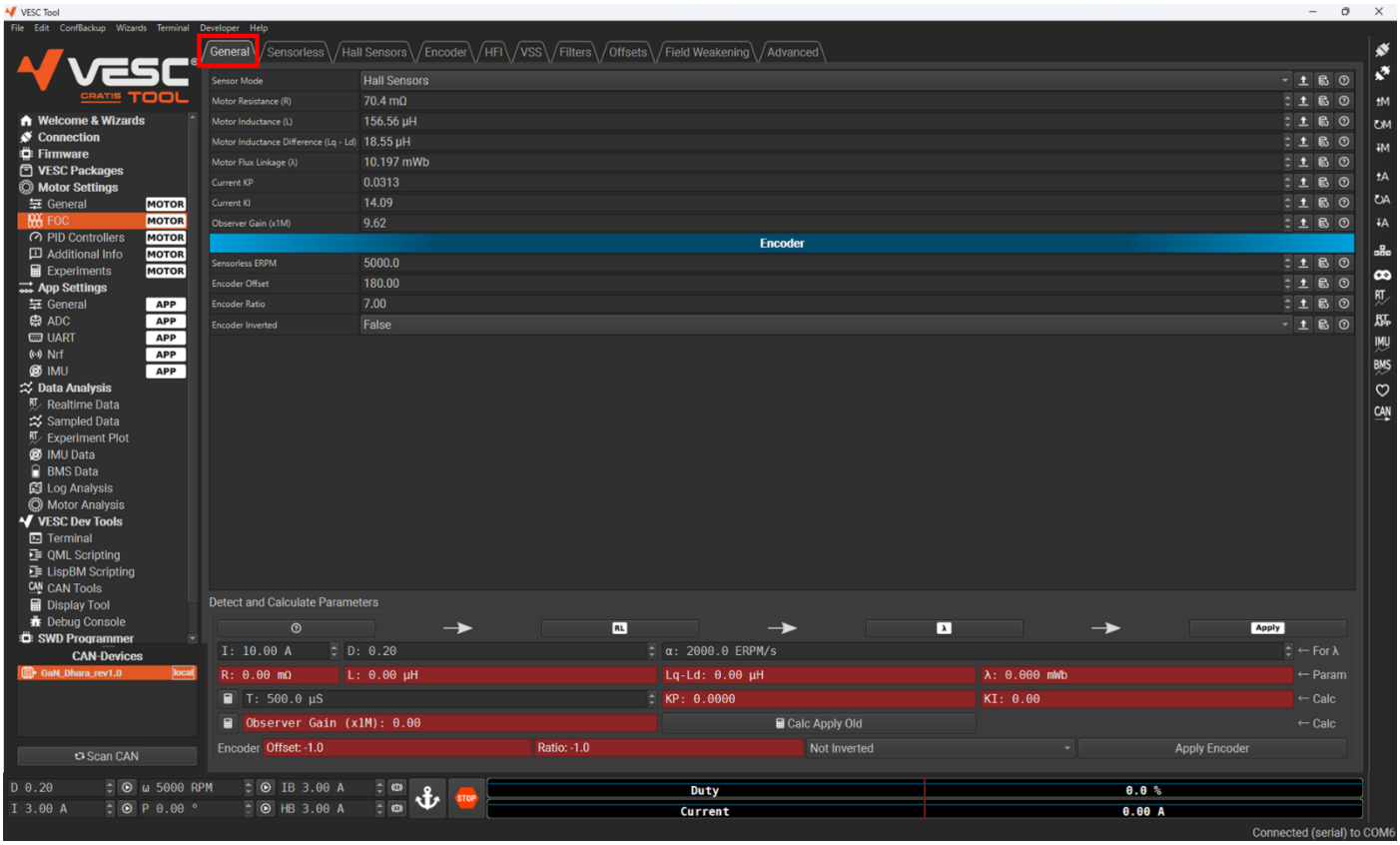
2極

## 2.4　モーターパラメーターの設定

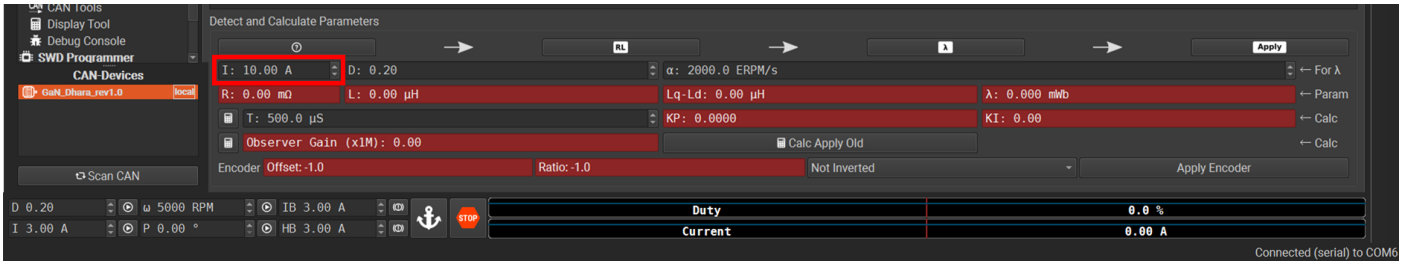
本製品ではモーターのパラメーターを自動的に取得し、ベクトル制御に用います。本設定と項 *2.5* の設定を正しく行うことでモーターを駆動できるようになります。

**本設定を行う際にはモーターが回転します。モーターがしっかり固定され安全な状態であることを確認し、電源もモーターを駆動するのに十分な能力があることを確認してから行って下さい。**

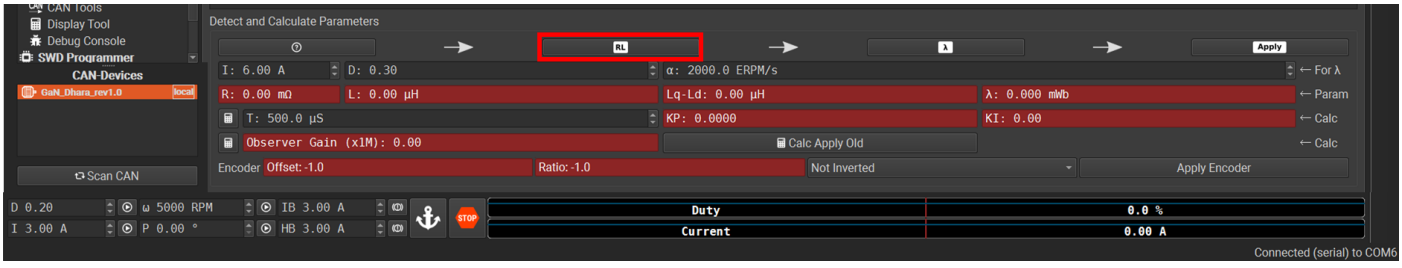
① 画面左側メニューの Motor Settings 内にある FOC を選択し、General タブを選択して下さい。



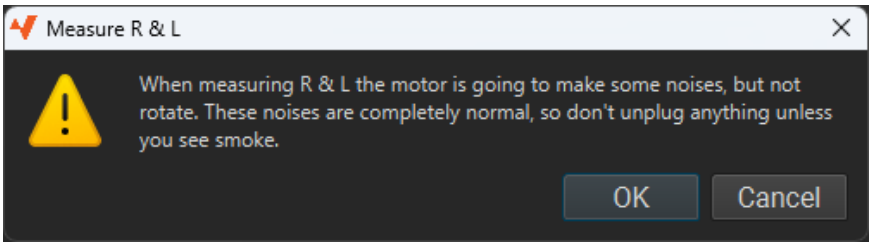

② 以下の図にある I はモーターのパラメーターを取得する際に流す電流です。5～20A の範囲でモーターの定格電流に合わせて適切に設定して下さい。定格電流が不明の場合は 10A に設定して下さい。20A 以上には設定しないで下さい。



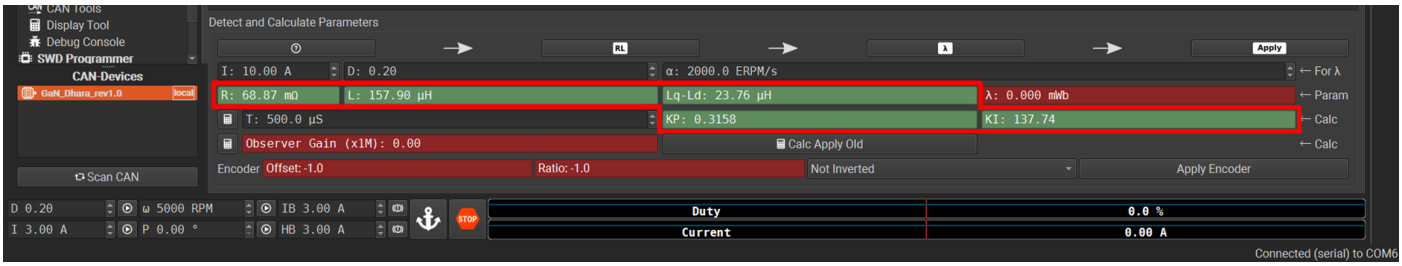

③ RLボタンを押して下さい。



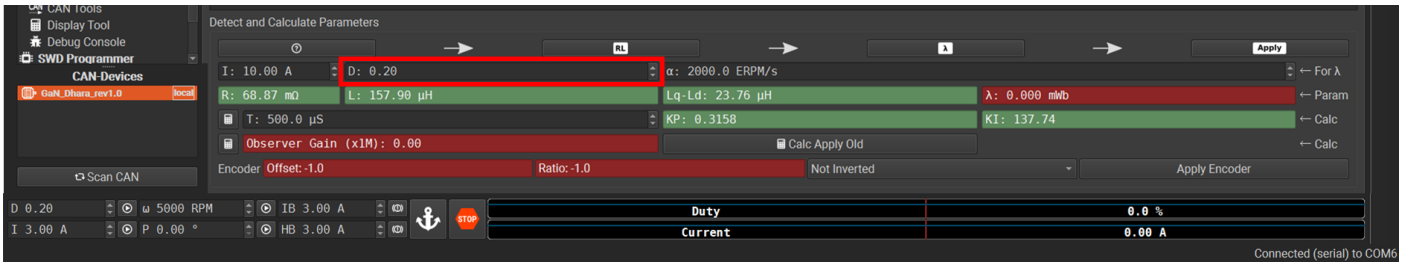
④ 以下のような画面が出てきたら OK を押して下さい。測定が始まり、**モーターから音が発生します。**



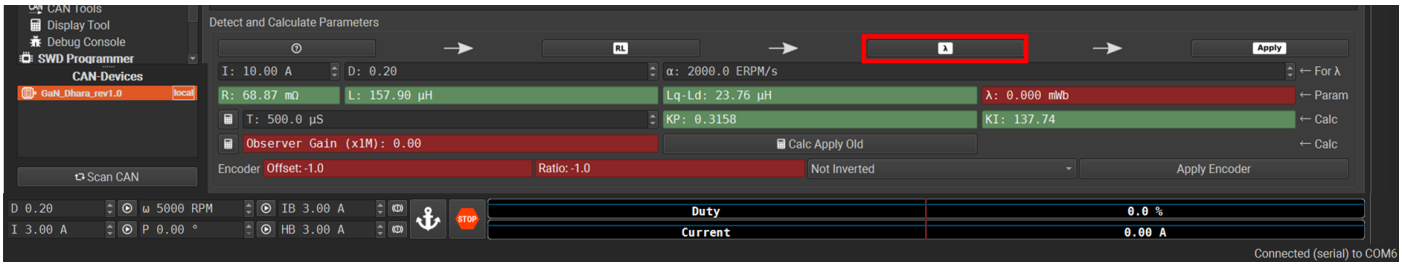

⑤ 以下の図の赤枠で囲われた箇所が緑色になったことを確認して下さい。エラーが発生した場合は電源容量が十分にあるか確認し、不足している場合は手順②で設定した I を下げて手順③から再度実施して下さい。



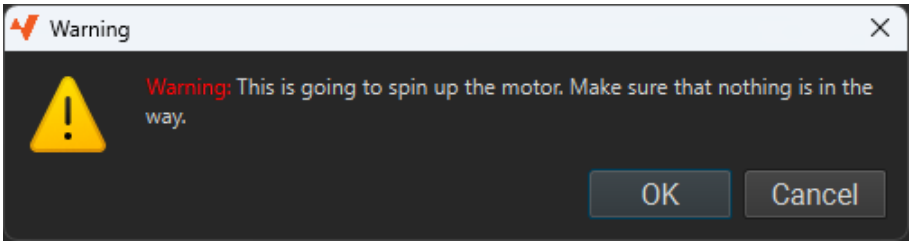

⑥ 以下の図にある D はモーターのパラメーターを取得する際のデューティです。0.20 に設定して下さい。



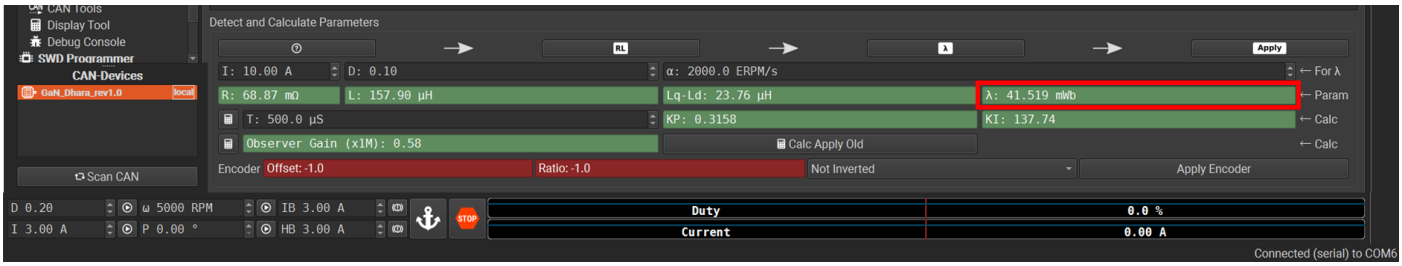

⑦ λボタンを押して下さい。



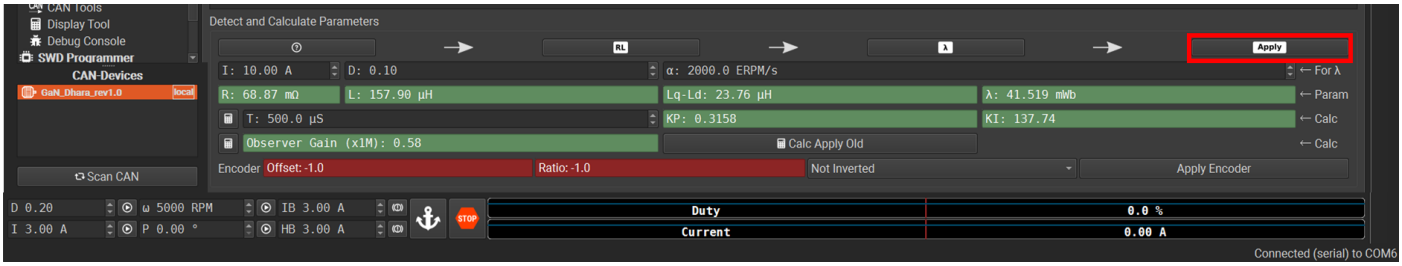

⑧ 以下のような画面が出てきたら OK を押して下さい。測定が始まり、**モーターが回転します。**



⑨ 以下の図の赤枠で囲われた箇所が緑色になったことを確認して下さい。エラーが発生した場合は手順⑥で設定した D を上げて手順⑦から再度実施して下さい。それでもエラーが発生する場合は手順②で設定した I を下げて手順⑦から再度実施して下さい。




⑩ Apply ボタンを押して下さい。基板にパラメーターが書き込まれます。

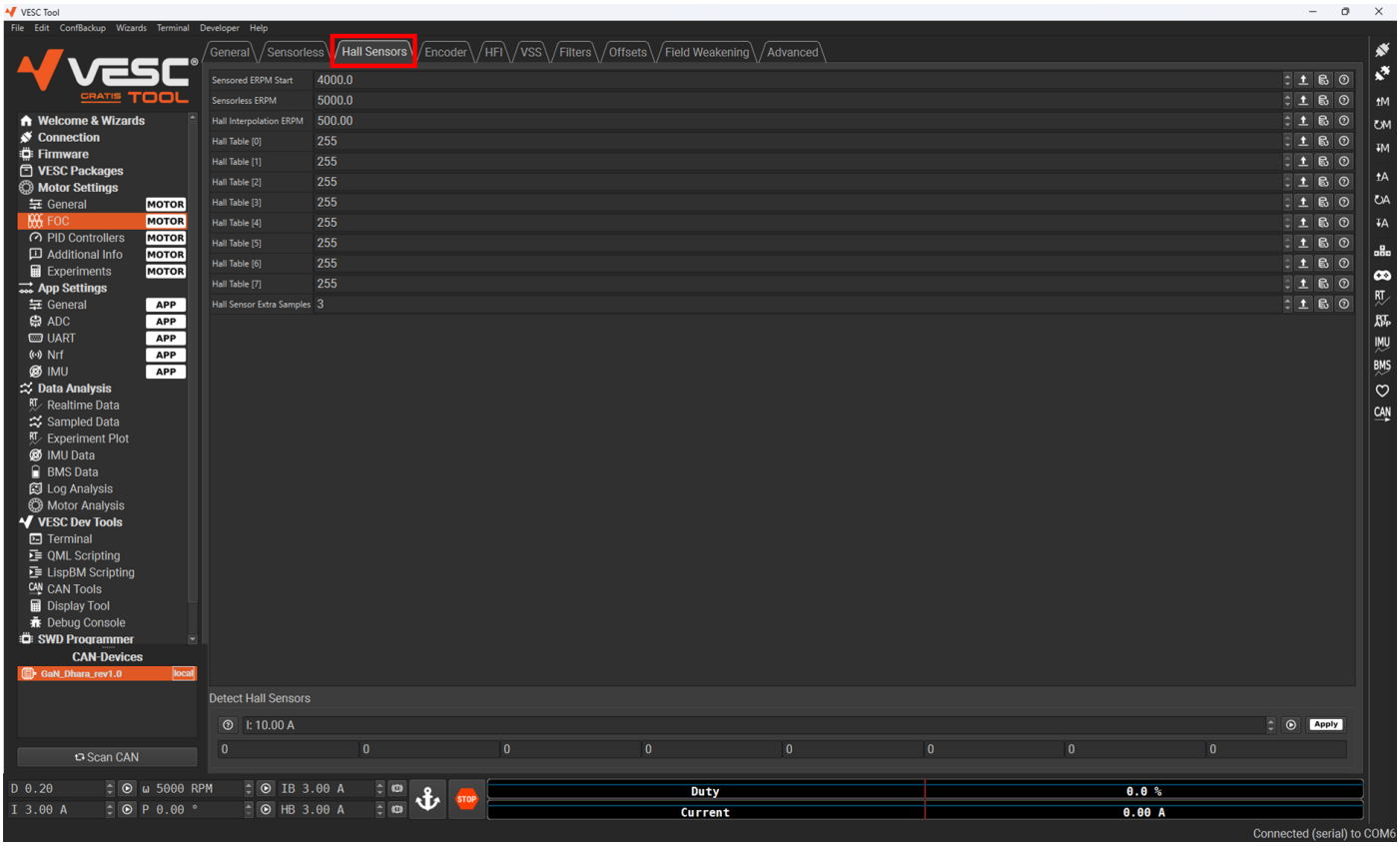


## 2.5　ホールセンサーの設定

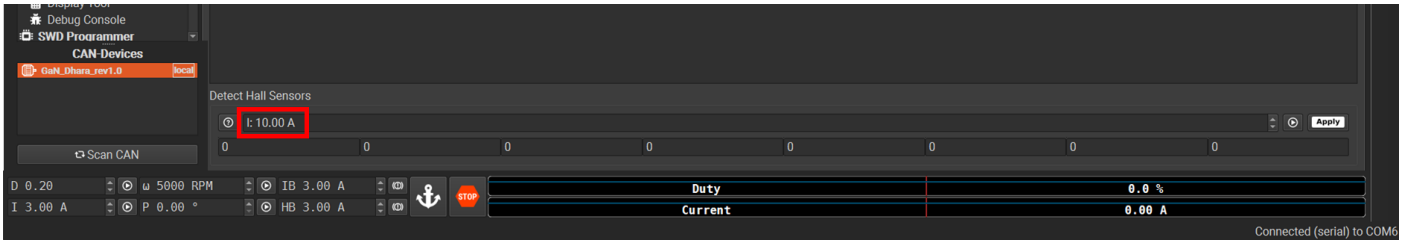
本製品ではホールセンサーの状態を自動的に取得します。本設定と項 *2.4* の設定を正しく行うことでモーターを駆動できるようになります。

**本設定を行う際にはモーターが回転します。モーターがしっかり固定され安全な状態であることを確認し、電源もモーターを駆動するのに十分な能力があることを確認してから行って下さい。また、モーター負荷は可能な限り軽くしてから行って下さい。**

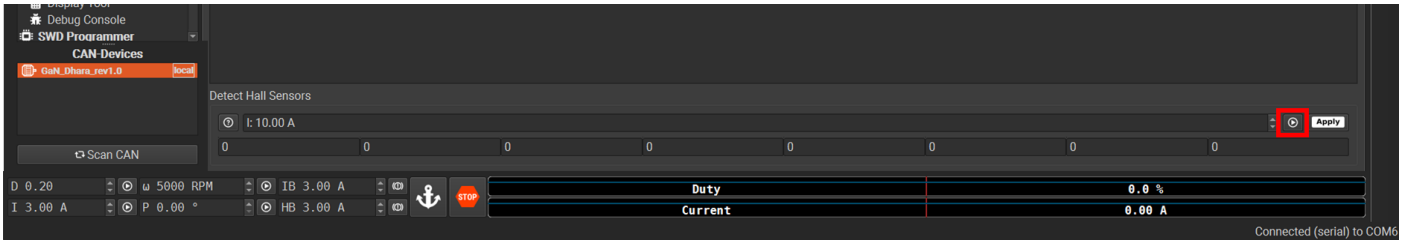
① 画面左側メニューの Motor Settings 内にある FOC を選択し、Hall Sensors タブを選択して下さい。



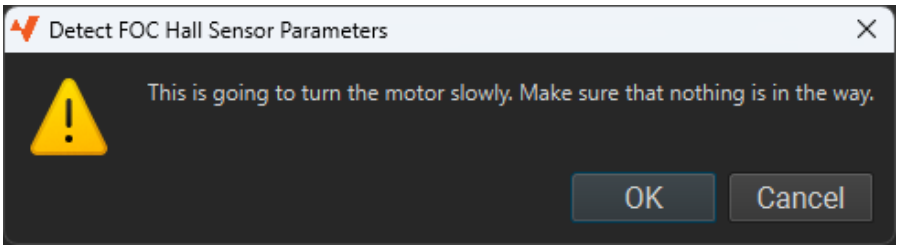

② 以下の図にある I はホールセンサーの状態を取得する際に流す電流です。5～20A の範囲でモーターの定格電流に合わせて適切に設定して下さい。定格電流が不明の場合は 10A に設定して下さい。20A 以上には設定しないで下さい。



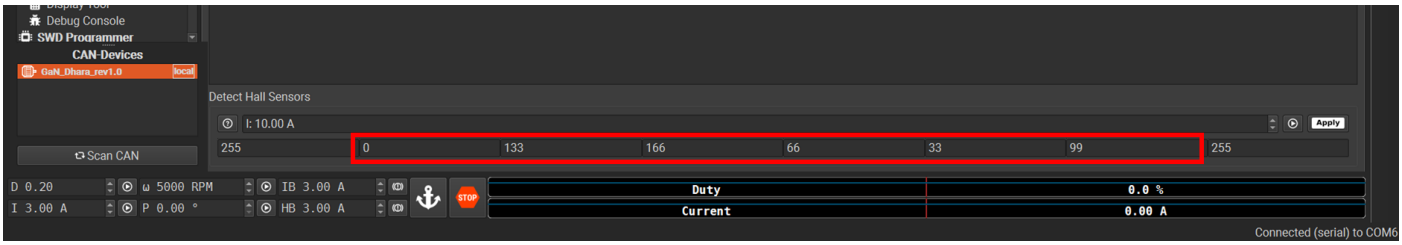

③ ▶ボタンを押して下さい。



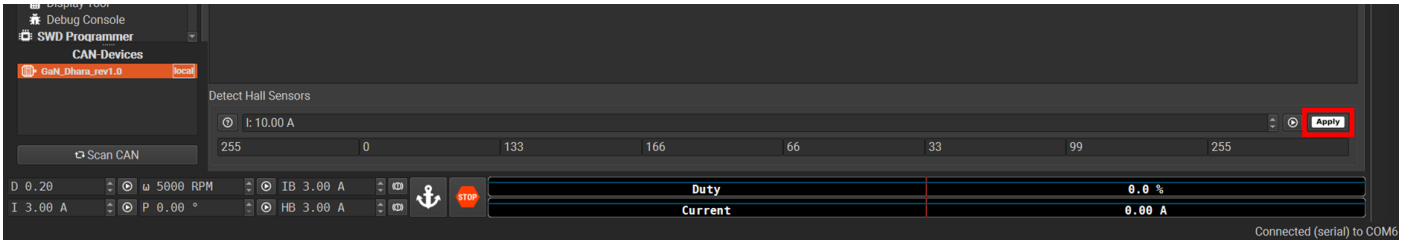
④ 以下のような画面が出てきたら OK を押して下さい。測定が始まり、**モーターが低速で約 10 秒間回転します。**




⑤ 以下の図の赤枠で囲われた箇所の数字が更新されたことを確認して下さい。エラーが発生した場合は項 *1.6* を参照し、正しく配線が行われているか確認して下さい。



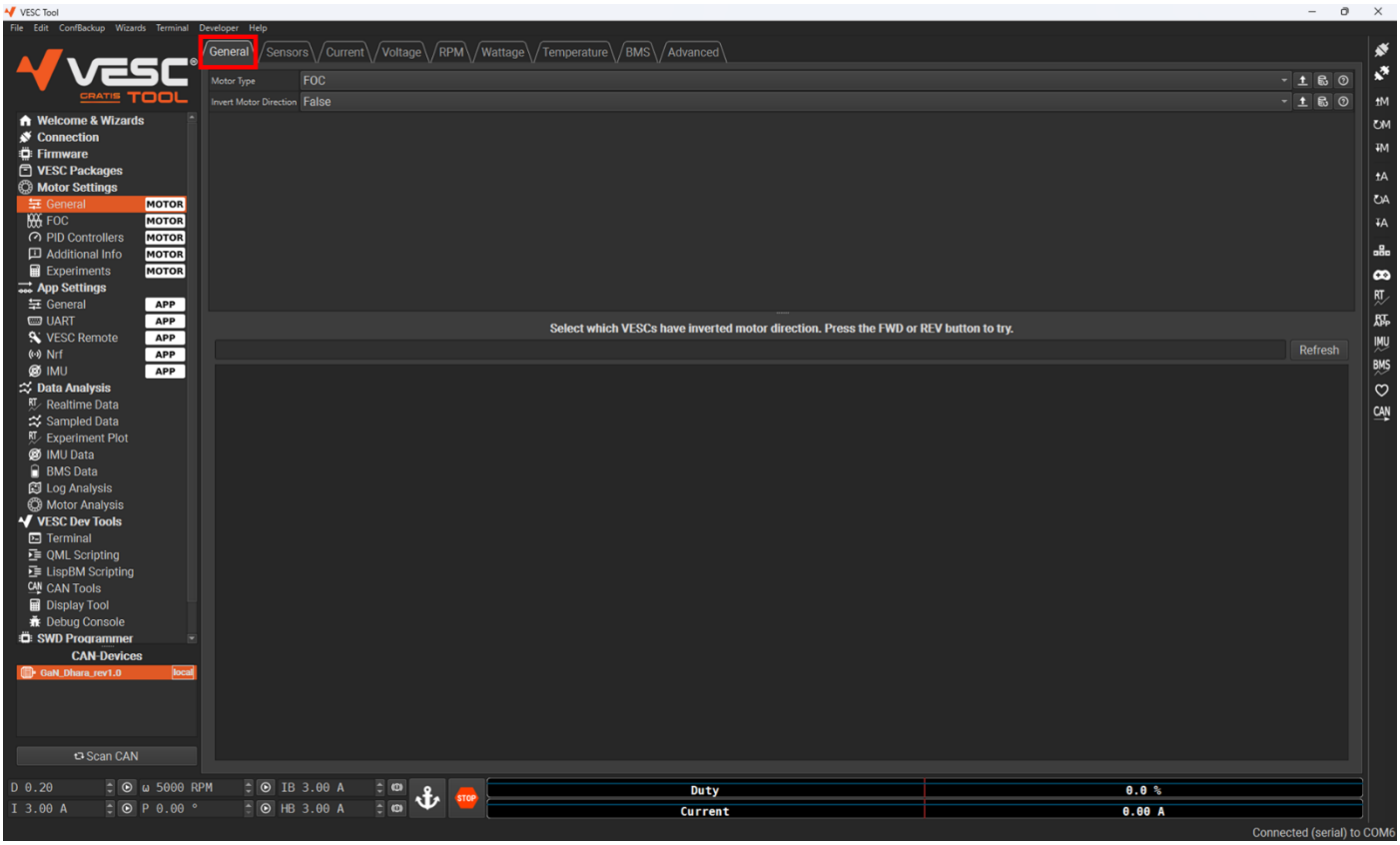

⑥ Apply ボタンを押して下さい。基板にパラメーターが書き込まれます。



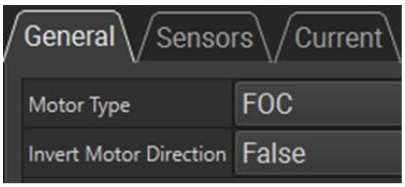
## 2.6　回転方向の設定

モーターが意図した方向に回転しない場合、本設定により逆転させることができます。

① 画面左側メニューの Motor Settings 内にある General を選択し、General タブを選択して下さい。




② 以下の図に従い、適切に設定して下さい。



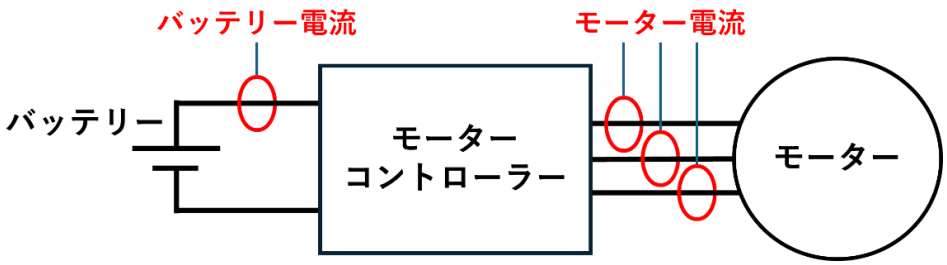

変更しないで下さい

TrueとFalseでモーターの回転方向が逆になります

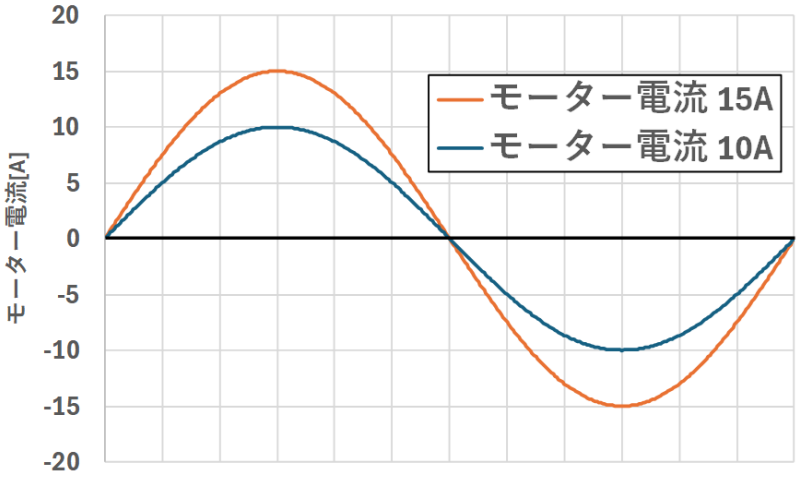
③ 画面右側の M ボタンを押し、設定を基板に書き込んで下さい。

## 2.7　電流の設定

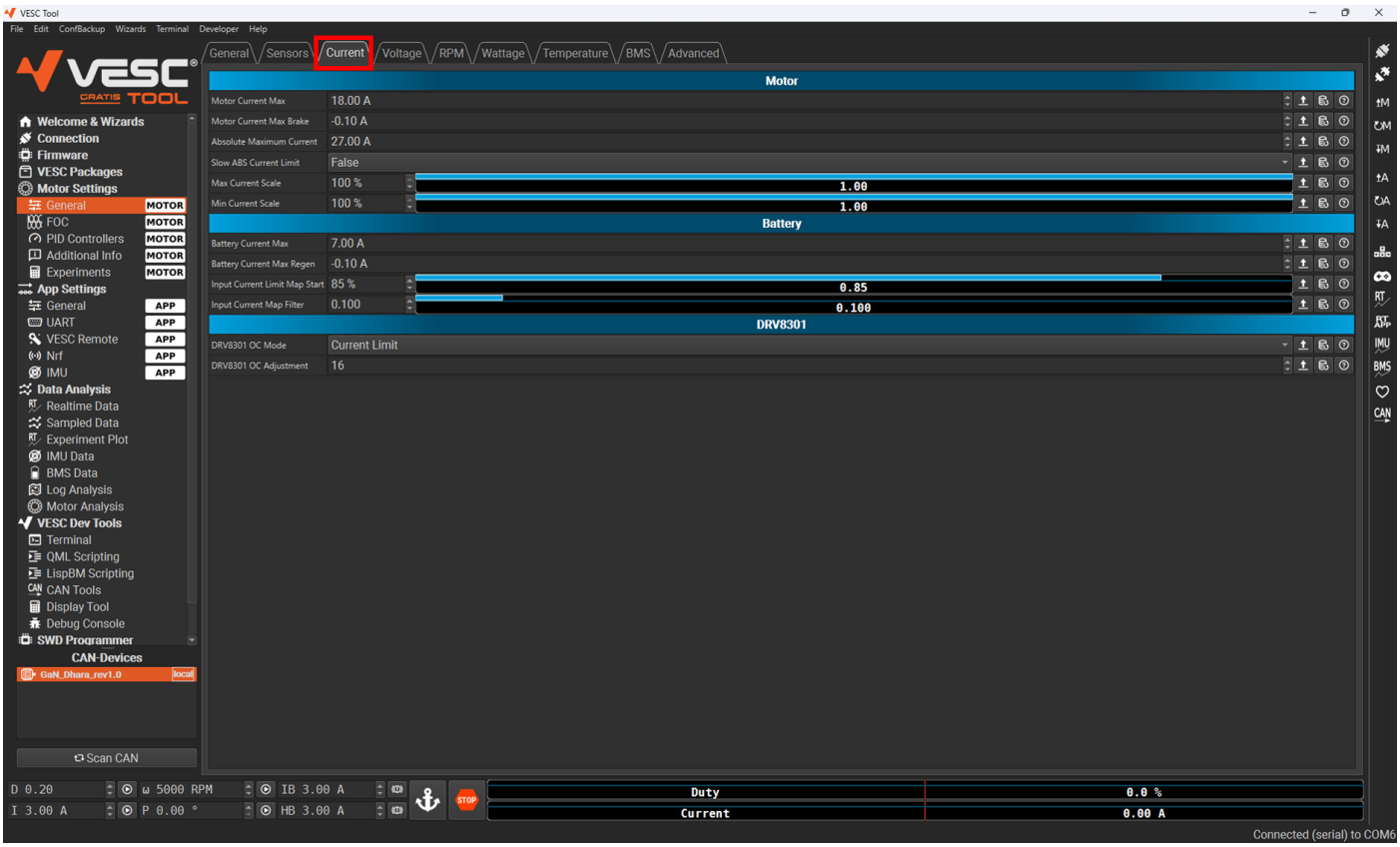
本コントローラーには「モーター電流」と「バッテリー電流」の 2 つの設定があります。各電流が流れている箇所は以下の図のようになっています。




VESC Tool における「モーター電流」は、U、V、W 各相に流れる正弦波電流の振幅を平均した値を表しています。
例えば各相の電流振幅が 9.8A、10.0A、10.5A の場合、モーター電流は 10.1A となります。
以下の図は 1 相分の電流波形とモーター電流の関係を示したものです。

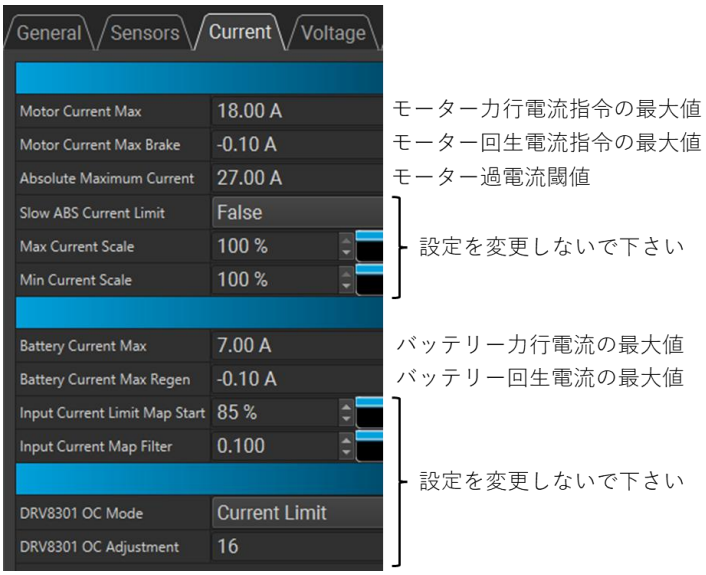



① 画面左側メニューの Motor Settings 内にある General を選択し、Current タブを選択して下さい。



② 以下の図に従い、適切に設定して下さい。

なお、モーター回生電流指令の最大値またはバッテリー回生電流の最大値を 0 に設定すると、モーターが回転しない、または挙動が不安定になることがあります。その場合は-0.1A などの小さい電流値に設定して下さい。




**※モーター電流の適切な設定について**

坂道を上るのに十分なトルクが得られるように設定して下さい。最大値を大きく設定し過ぎるとモーターが過熱し、焼損する恐れがありますのでご注意下さい。

**※バッテリー電流の適切な設定について**

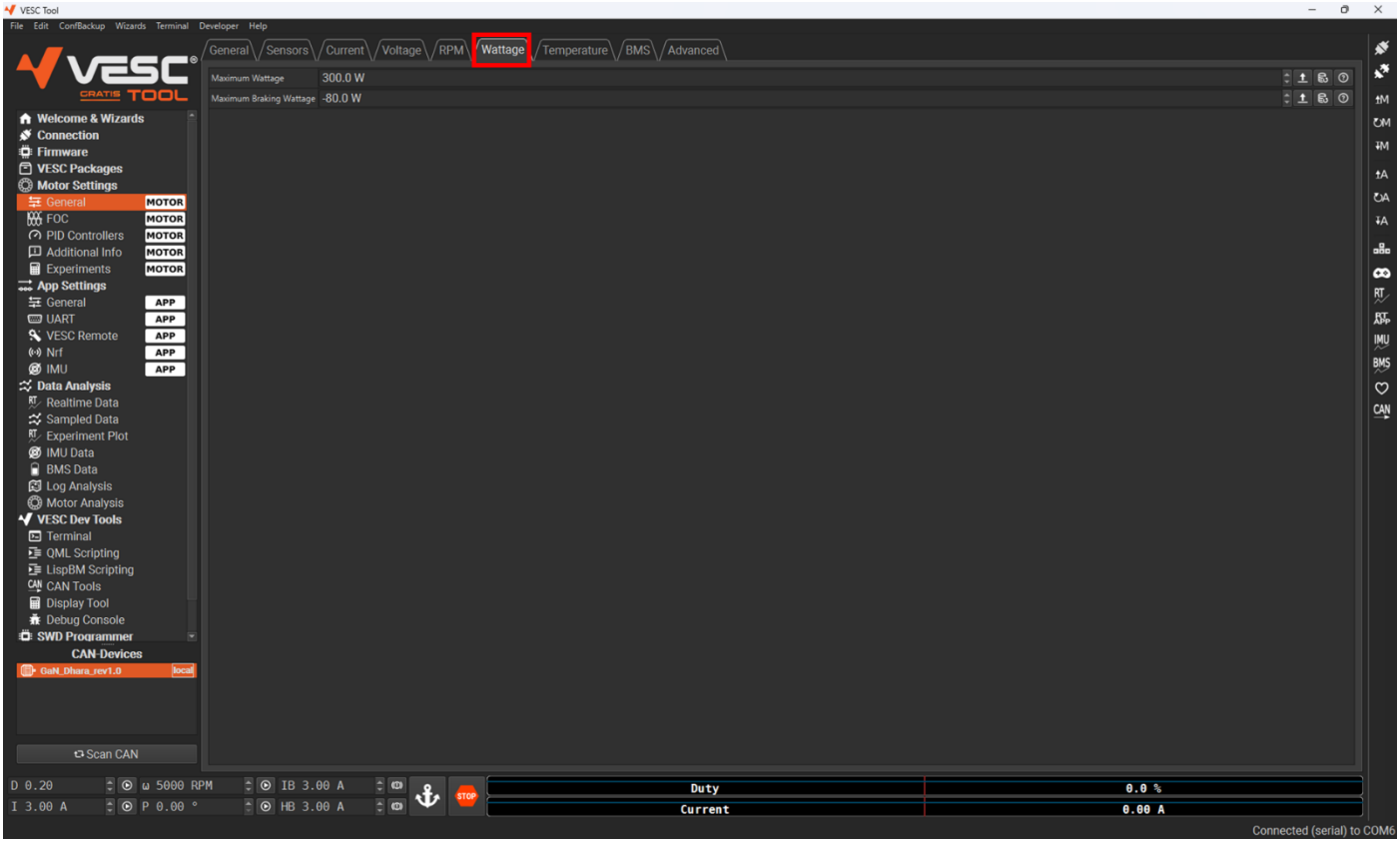
バッテリーが過熱しない範囲で設定して下さい。ブレーカーを設けている場合はブレーカーの作動電流より低く設定して下さい。これによりスロットルを全開にしてもコントローラーが自動的に電流を制限し、ブレーカーの作動を防ぐことが出来ます。

③ 画面右側のWMボタンを押し、設定を基板に書き込んで下さい。

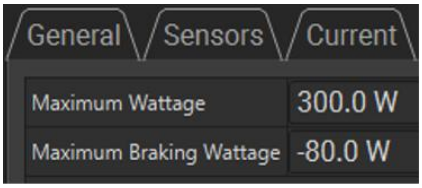
## 2.8　最大バッテリー電力の設定

本コントローラーでは、バッテリーから入力される電力に上限を設定することができます。項 *2.7* で設定した最大電流に達していない場合であっても、電力がこの上限を超えた場合にはモーターの出力が制限されます。

① 画面左側メニューの Motor Settings 内にある General を選択し、Wattage タブを選択して下さい。




② 以下の図に従い、適切に設定して下さい。
回生電力の最大値を 0 に設定するとモーターが回転しない、または挙動が不安定になることがあります。その場合は-10W などの小さい値に設定して下さい。



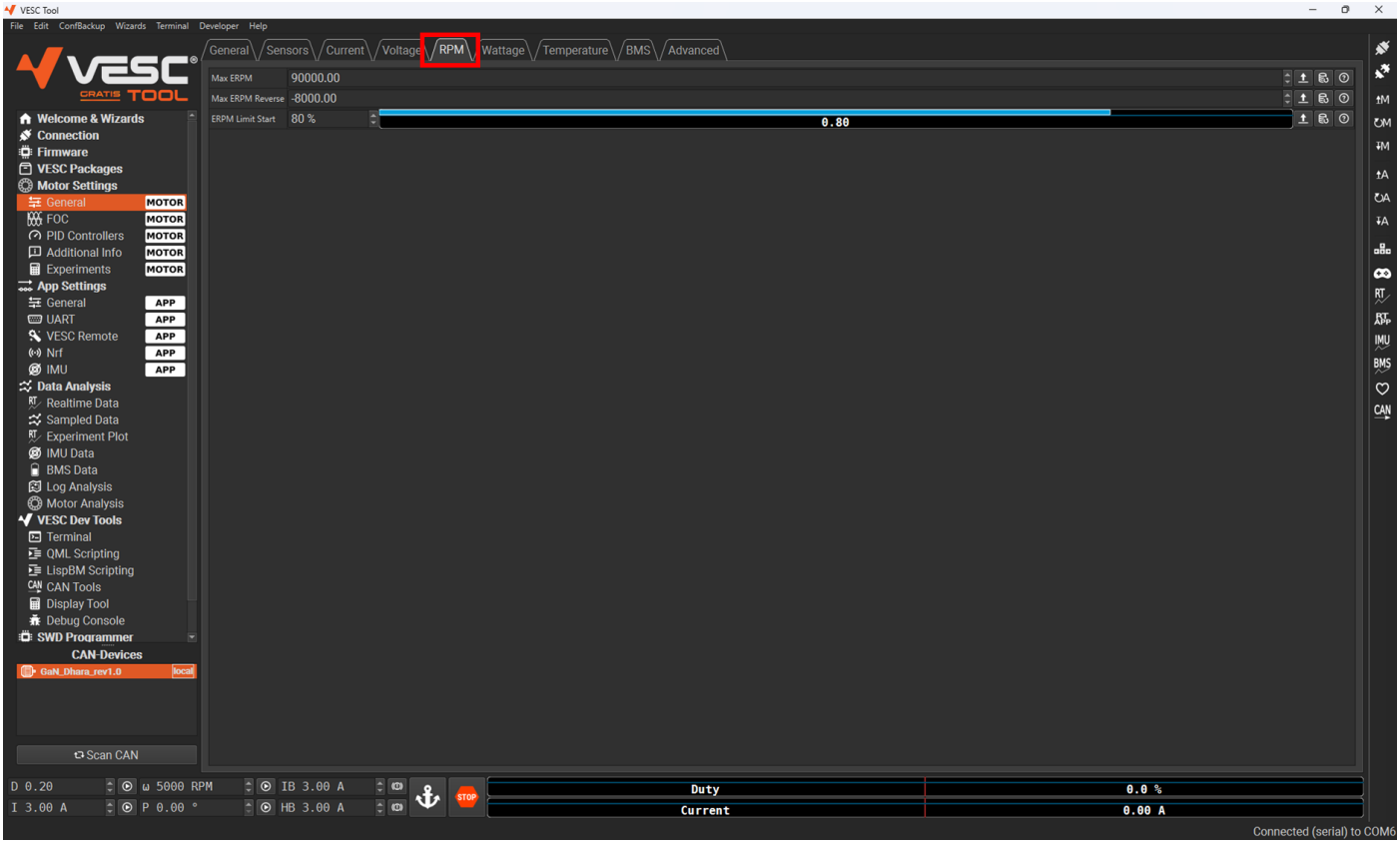

力行電力の最大値
回生電力の最大値

③ 画面右側の WM ボタンを押し、設定を基板に書き込んで下さい。

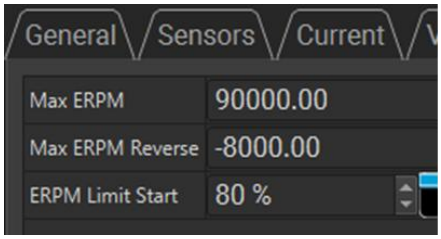
## 2.9　モーターの最高回転数の設定

モーターの最高回転数を設定することで車両速度を制限出来ます。なお、本コントローラーでは回転数の表記が「ERPM」となっており、電気角回転数を表しています。機械角回転数ではないためご注意下さい。

① 画面左側メニューの Motor Settings 内にある General を選択し、RPM タブを選択して下さい。




② 以下の図に従い、適切に設定して下さい。



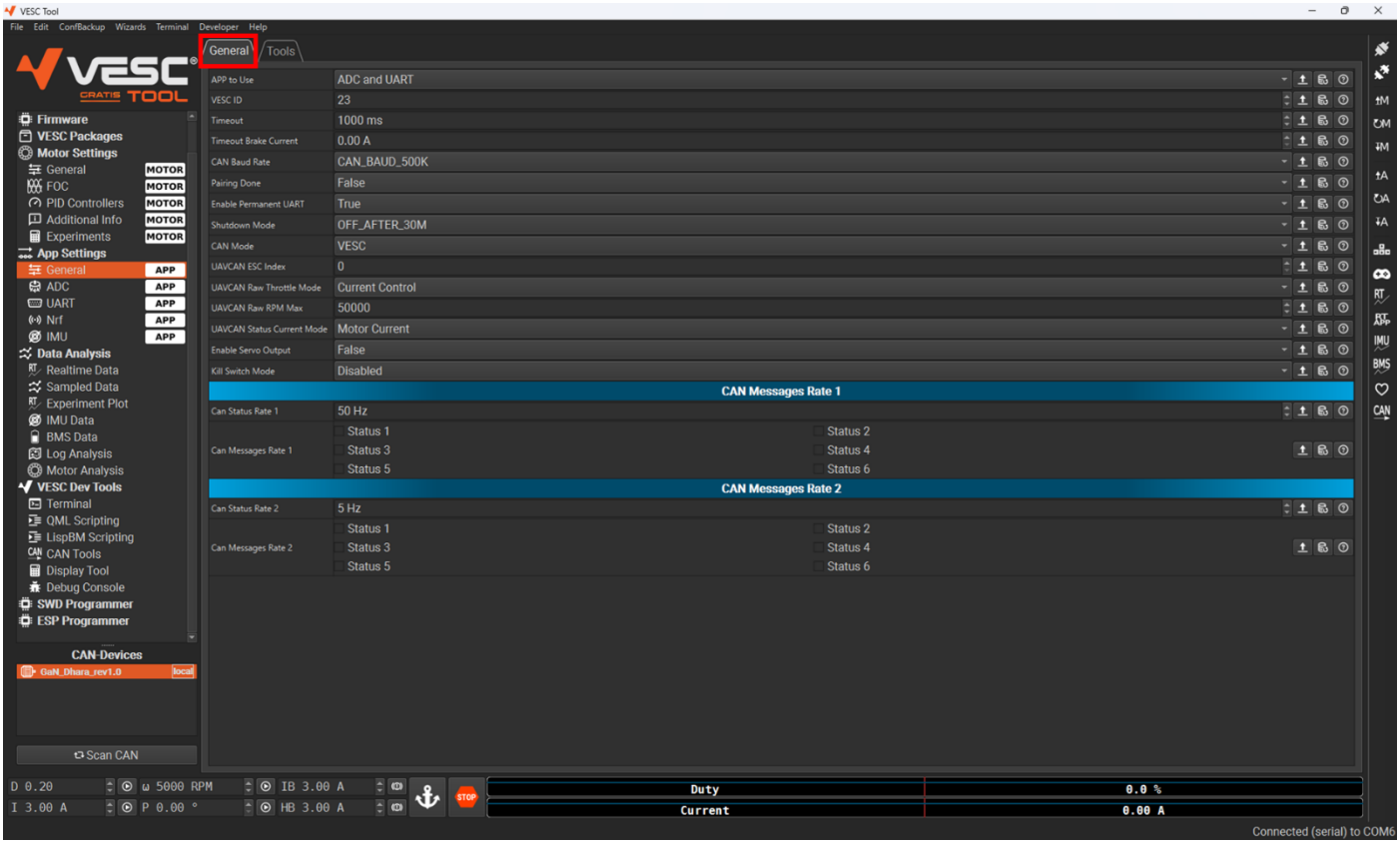

正転方向の最高電気角回転数
逆転方向の最高電気角回転数
変更しないで下さい

③ 画面右側の↯Mボタンを押し、設定を基板に書き込んで下さい。

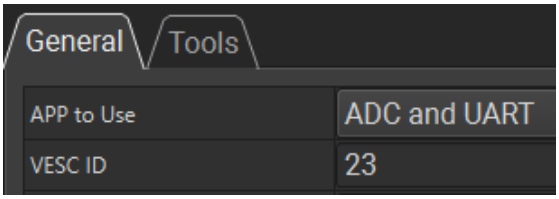
## 2.10 スロットル入力の設定

① ボリューム(可変抵抗器)やスロットルなどの入力装置を、項 *1.6* に従い本コントローラーに接続して下さい。

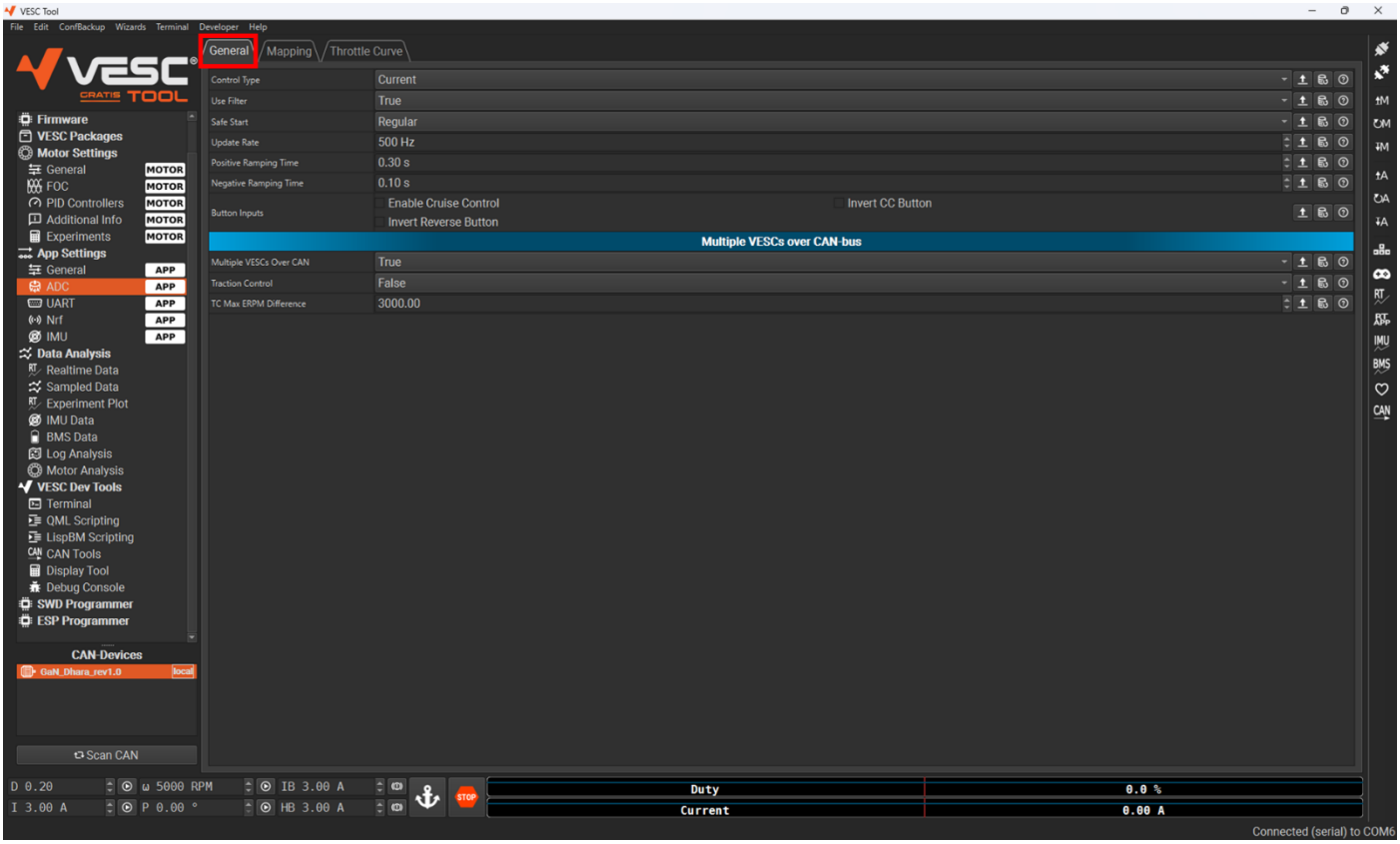
② 画面左側メニューの App Settings 内にある General を選択し、General タブを選択して下さい。



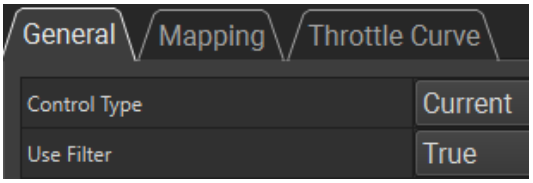

③ App to Use で「ADC and UART」を選択して下さい。その他の項目は変更しないで下さい。



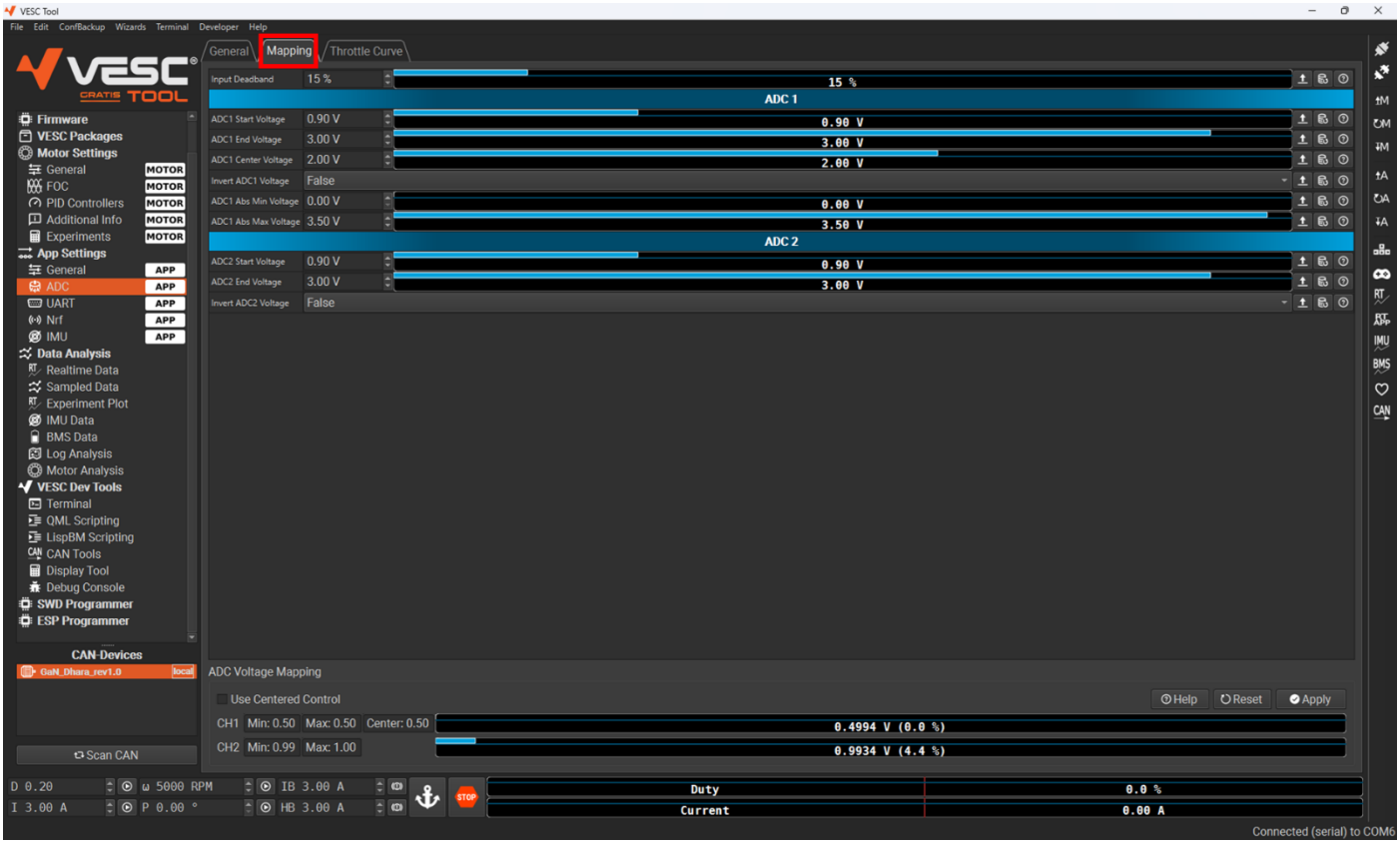
④ 画面左側メニューの App Settings 内にある ADC を選択し、General タブを選択して下さい。



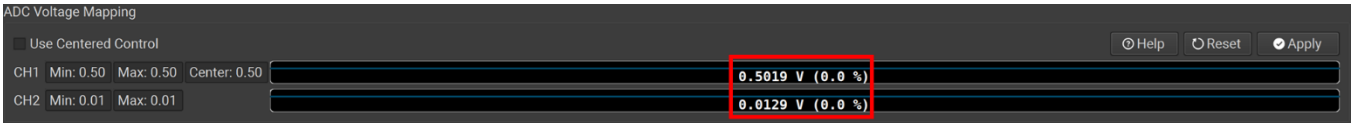

⑤ Control Type で「Current」を選択して下さい。その他の項目は変更しないで下さい。



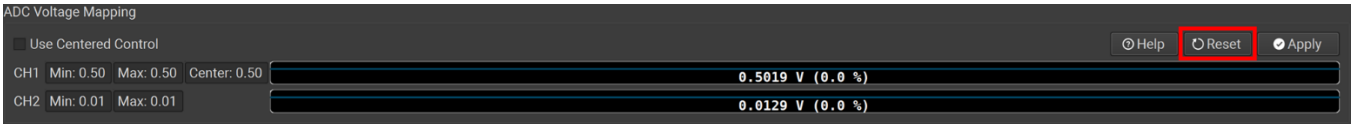
⑥ 画面左側メニューの App Settings 内にある ADC を選択し、Mapping タブを選択して下さい。



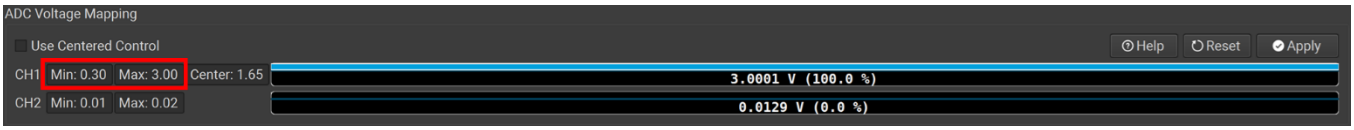

⑦ 画面右側のRTボタンを押し、操作系のリアルタイムモニタリングを有効化して下さい。有効化するとRTボタンが青くなり、画面下部の数字が変動し始めます。



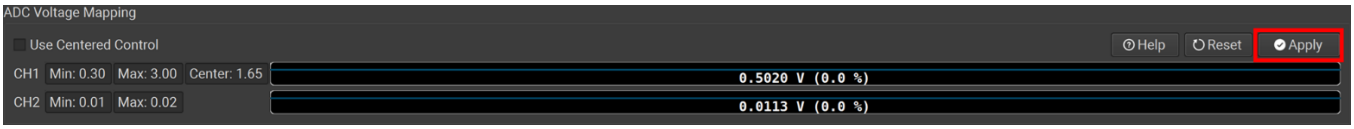

⑧ 画面下部の「Reset」ボタンを押してください。




⑨ 本コントローラーに接続したボリュームやスロットルを全閉にした後、全開にして下さい。
その際、画面下部の CH1 Min および Max が更新されます。




⑩ 画面下部の「Apply」ボタンを押して下さい。

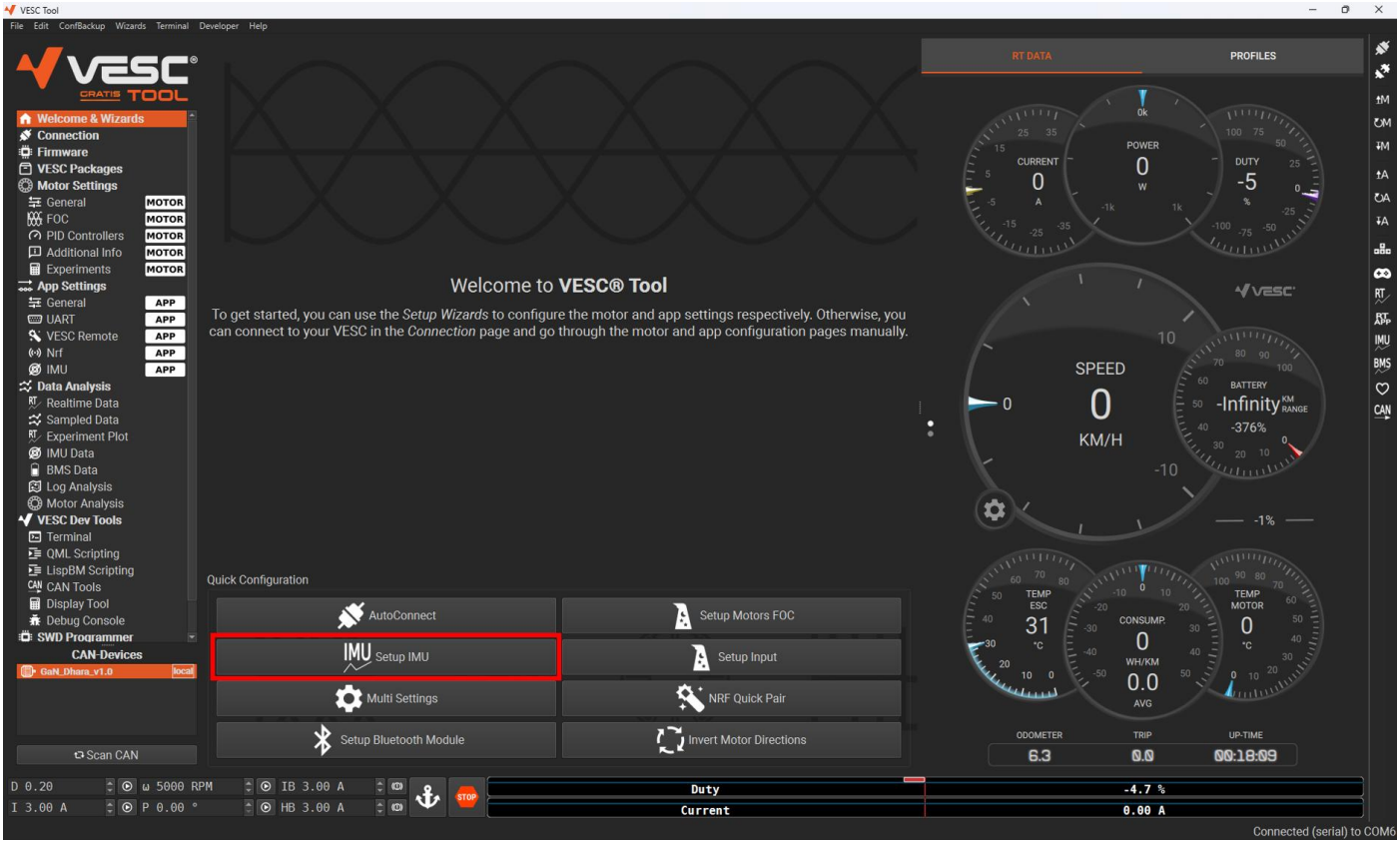



⑪ 画面右側のAボタンを押し、設定を基板に書き込んで下さい。

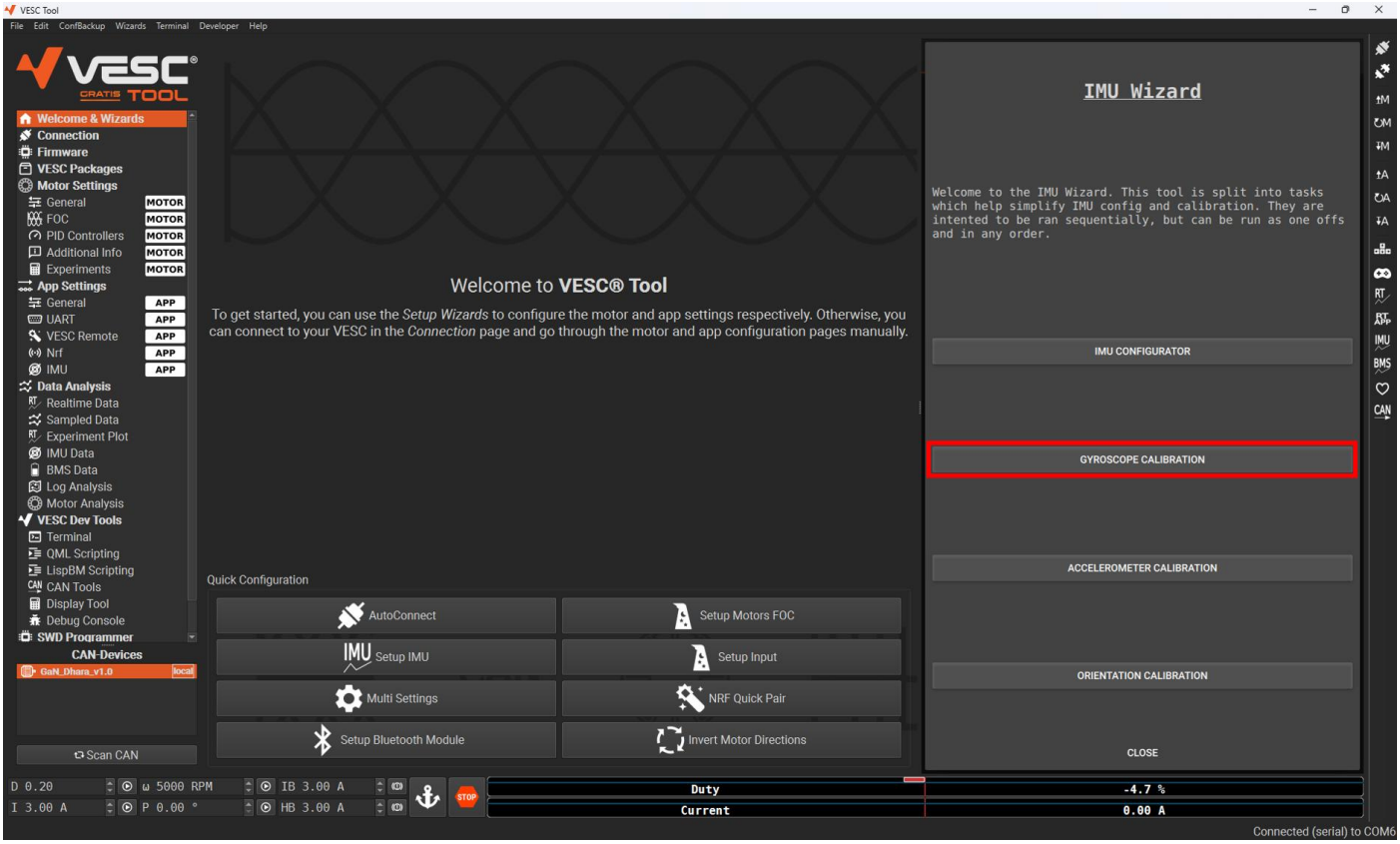
## 2.11 IMU の設定

本製品の取り付け姿勢に応じて IMU を補正する必要があります。本設定は水平な地面に静止した状態の車両や機器に取り付けた状態で行って下さい。設定後に取り付け姿勢が変わった場合は再設定が必要です。

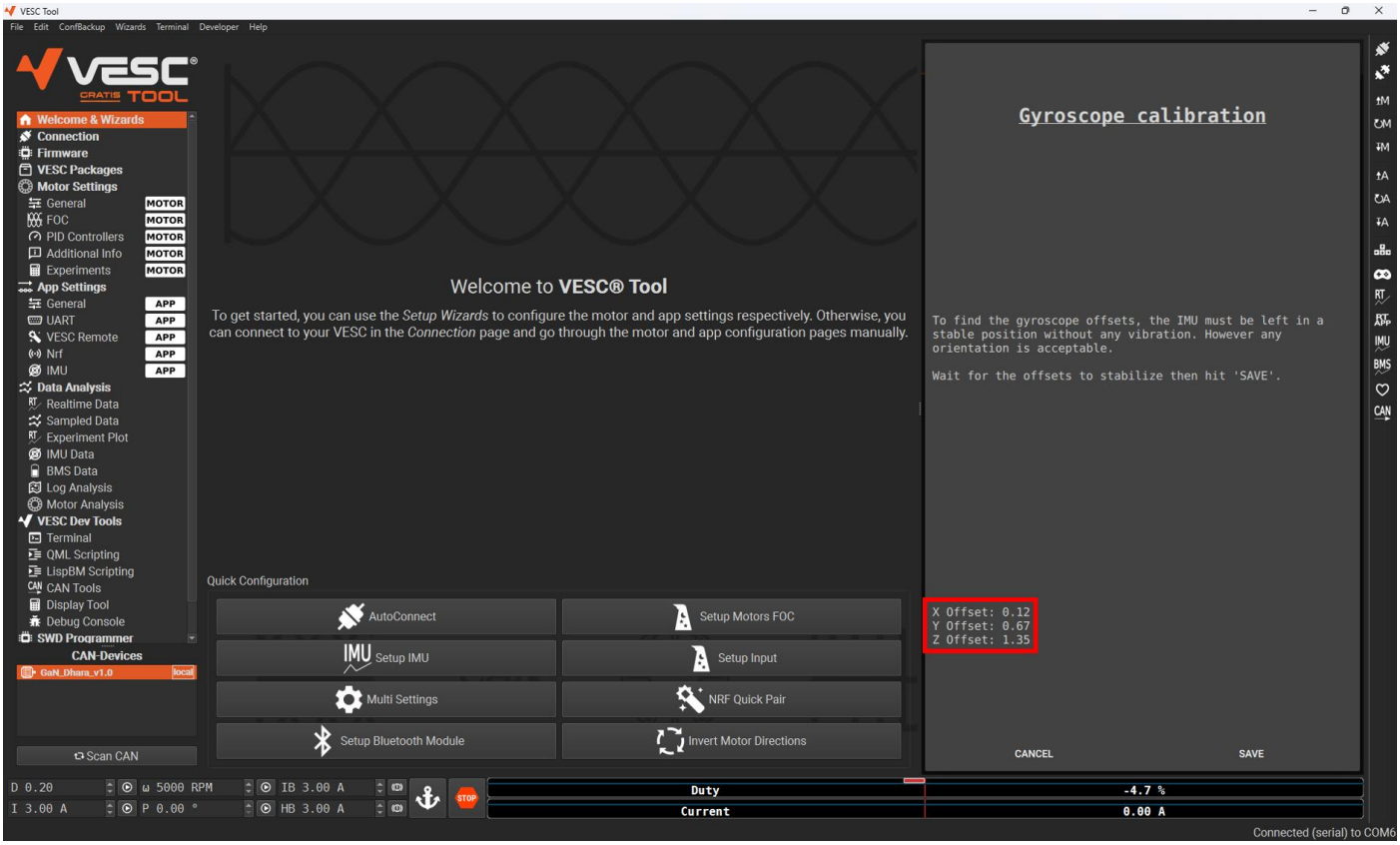
① 画面左側メニューの Welcome & Wizards を選択し、Setup IMU を選択して下さい。



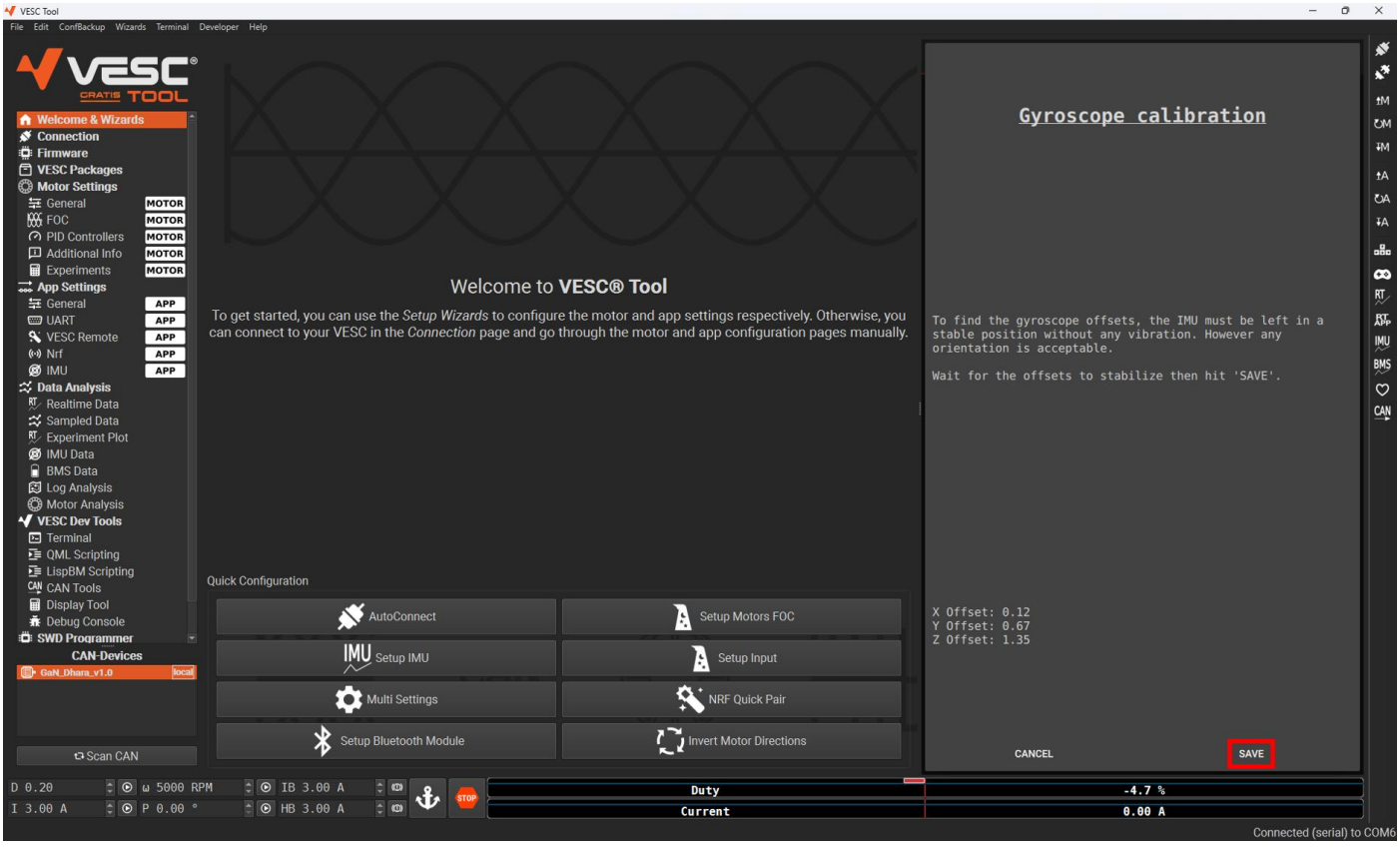

② IMU Wizard の GYROSCOPE CALIBRATION を選択して下さい。



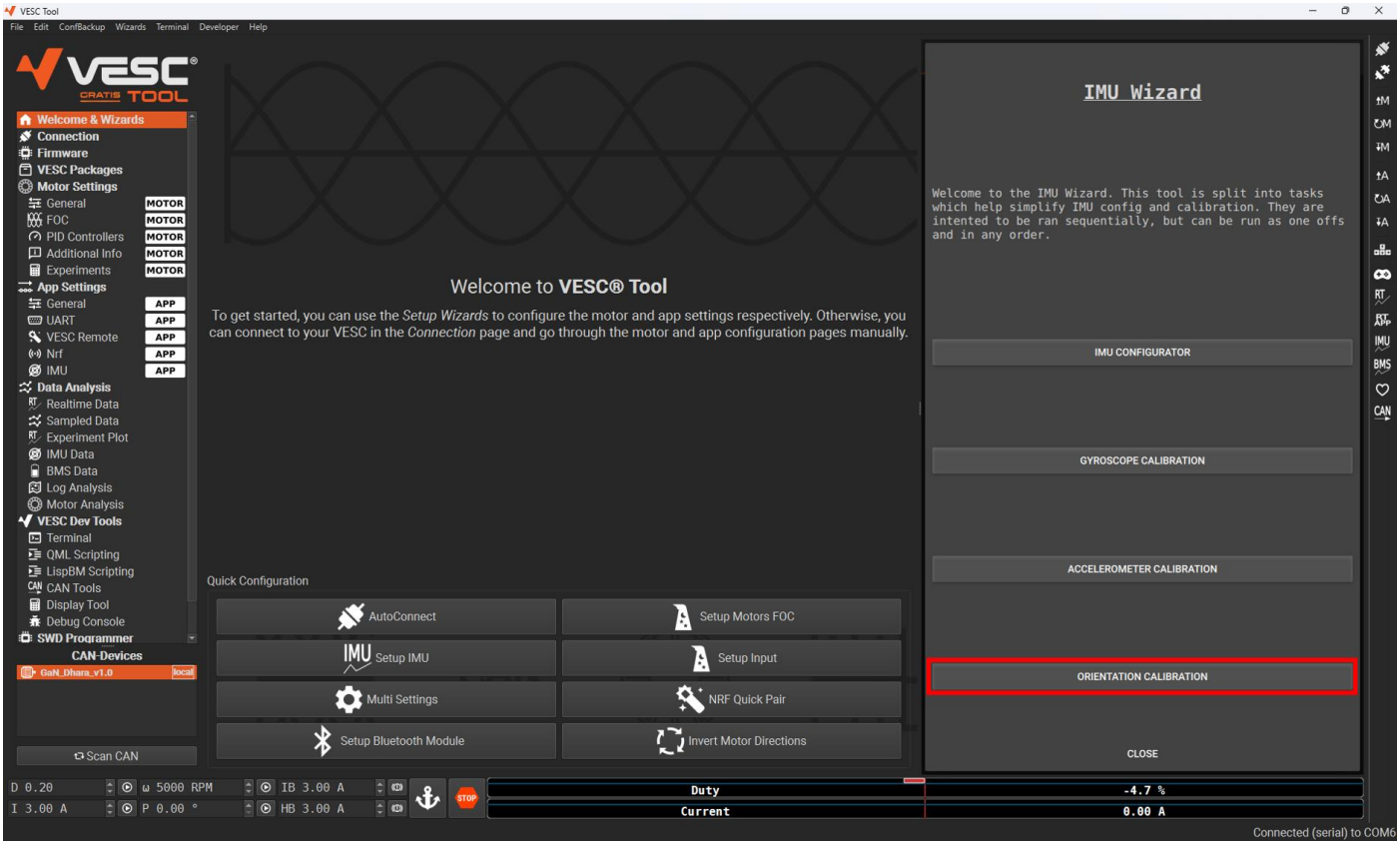
③ XYZ の Offset 値が安定するまで本製品を完全に静止させて下さい。




④ SAVE ボタンを押して下さい。

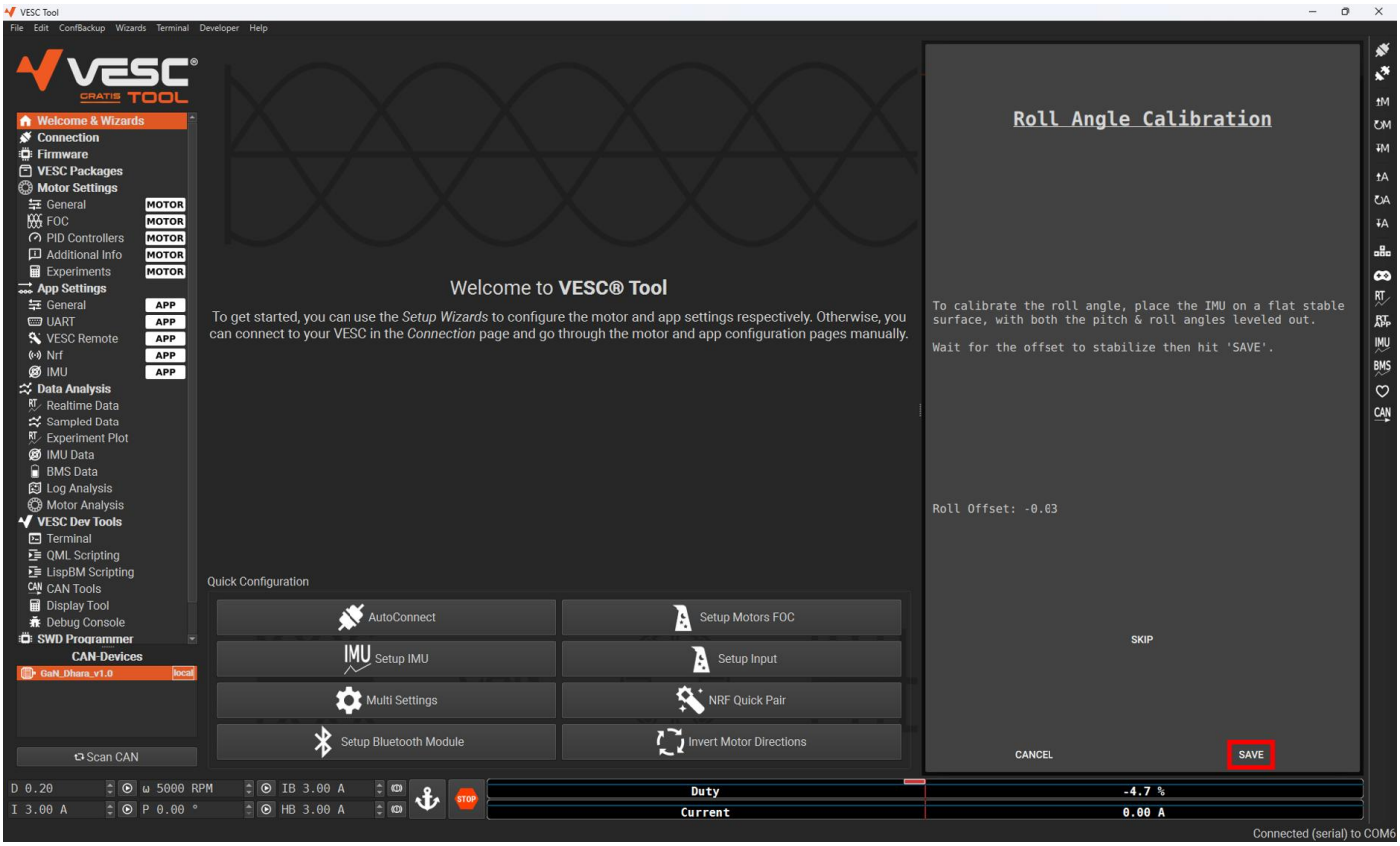


⑤ IMU Wizard の ORIENTATION CALIBRATION を選択して下さい。



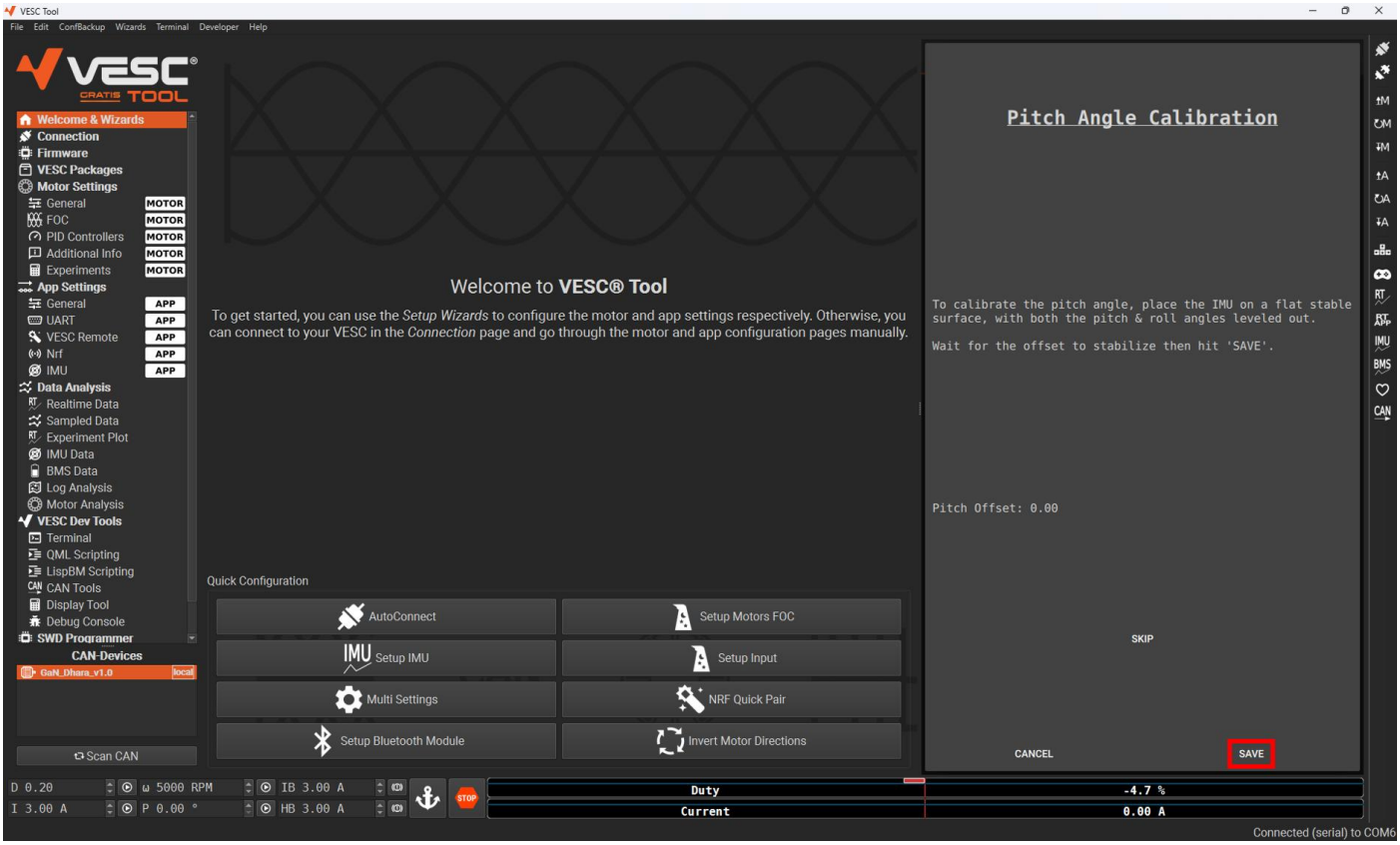

⑥ 本製品を取り付けた車両や機器を 10 秒間静止させて下さい。

⑦ SAVE ボタンを押して下さい。



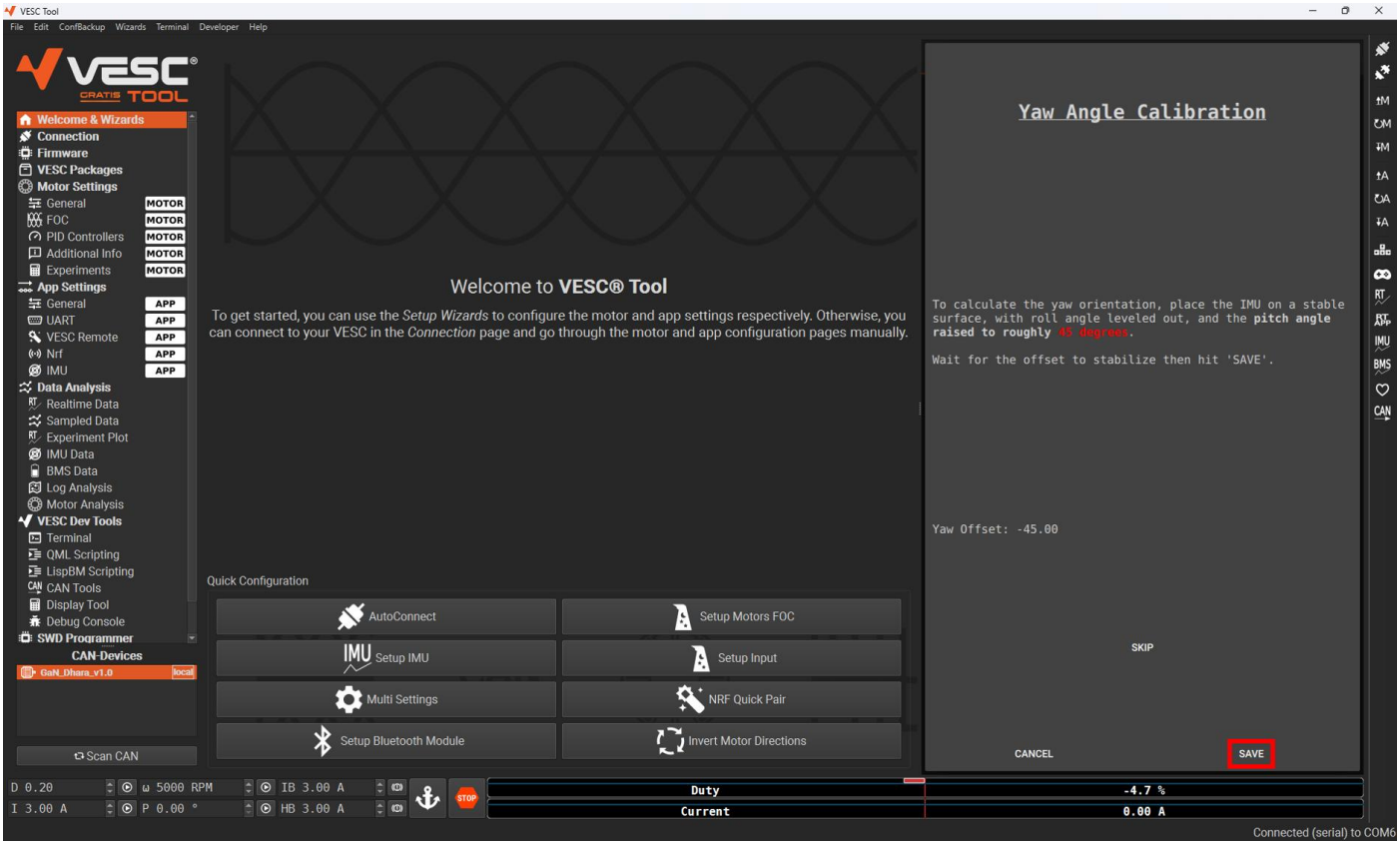
⑧ 本製品を取り付けた車両や機器を 10 秒間静止させて下さい。

⑨ SAVE ボタンを押して下さい。




⑩ 本製品を取り付けた車両や機器をピッチ方向に約 45 度傾けた状態にして下さい。完全に静止させる必要はありません。

⑪ SAVE ボタンを押して下さい。自動的に設定が書き込まれます。



# 3 スマートフォンから設定する

スマートフォンからコントローラー基板の設定を行うには VESC Tool アプリを使います。

Android

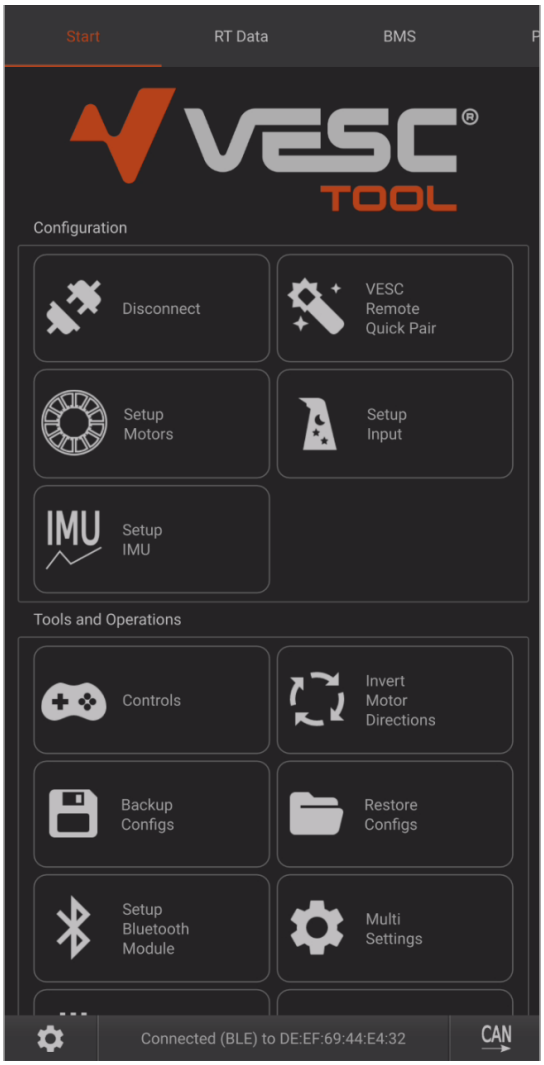
https://play.google.com/store/apps/details?id=vedder.vesctool

iOS

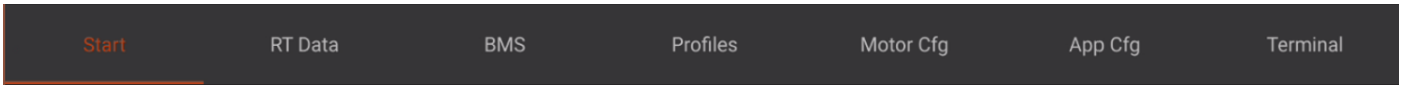
https://apps.apple.com/us/app/vesc-tool/id1605488891

## 3.1　画面の説明

VESC Tool アプリを起動すると以下のような画面が現れます。




画面上部にあるメニューは以下のように横方向にスクロールできます。




それぞれの機能は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| Start | ログ、接続、基本設定 |
| RT Data | リアルタイムデータの表示 |
| BMS | 本製品では使いません |
| Profiles | 本製品では使いません |
| Motor Cfg | モーターの設定 |
| App Cfg | 操作系の設定 |
| Terminal | 本製品では使いません |

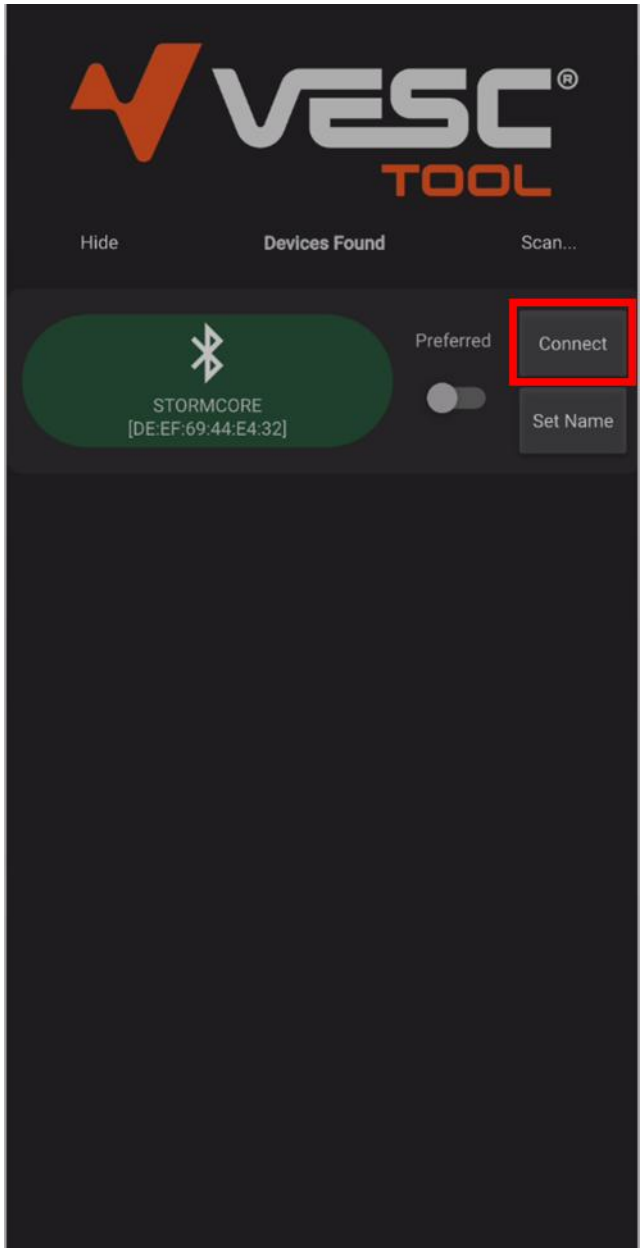
## 3.2　スマートフォンとの接続

① 本製品に電源を供給し、制御コネクタの EN1 と EN2 を短絡して電源を入れて下さい。

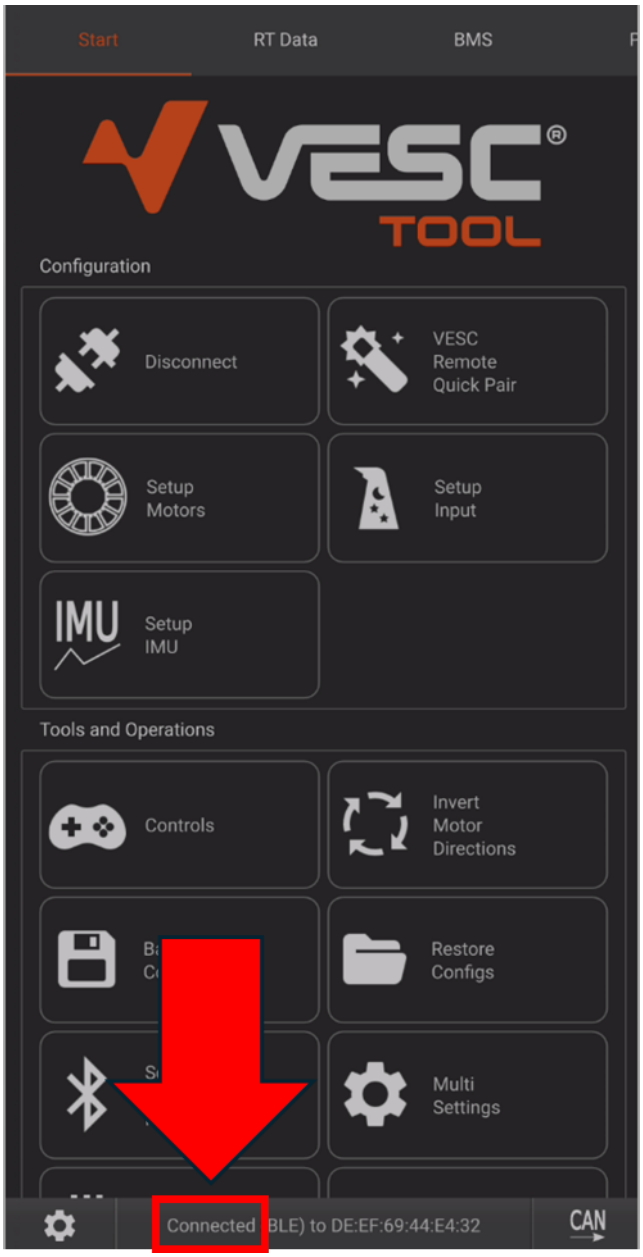
② スマートフォンの Bluetooth を有効化して下さい。

③ スマートフォンにて VESC Tool アプリを起動して下さい。

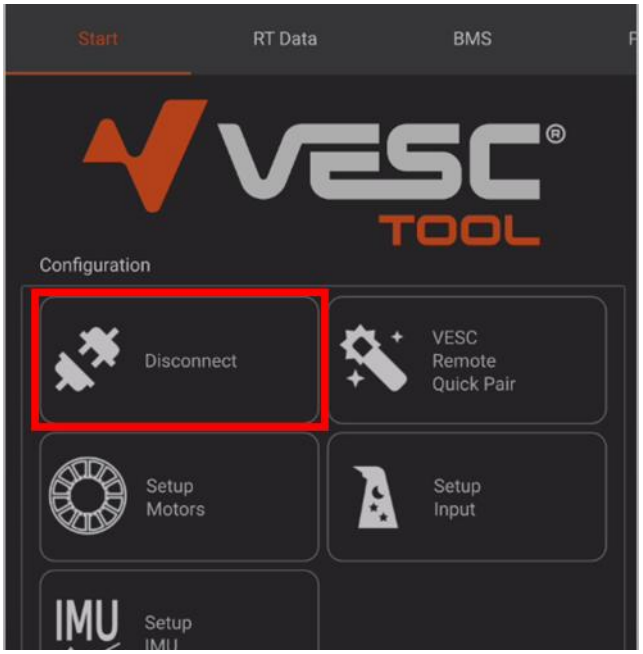
④ 以下のような画面が表示されたら Connect を押して下さい。
なお、Set Name を押すとデフォルトで STORMCORE となっている名称を自由に変更することが出来ます。本製品を複数使われる際には個別の名称をつけておくと見分けやすくなります。



⑤ 以下のような画面が表示され、赤枠で囲われた箇所に Connected と表示されていれば接続完了です。



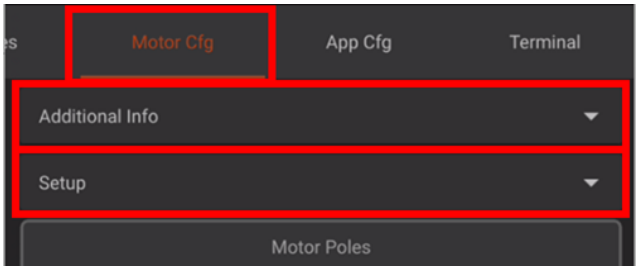

⑥ 接続を解除する場合は Disconnect を押して下さい。



## 3.3　モーター極数、減速比、タイヤ直径の設定

本設定を正しく行うことでモーターの回転数から車両の速度を算出できるようになります。

① 画面上部のメニューから Motor Cfg を選択し、プルダウンメニューから Additional Info、Setup を選択して下さい。




② ご使用のモーターの極数、減速機の減速比、タイヤの直径を設定して下さい。ダイレクトドライブの場合、減速比は 1 として下さい。その他の設定は変更しないで下さい。モーターの極数についての説明は項 *2.3* をご参照下さい。

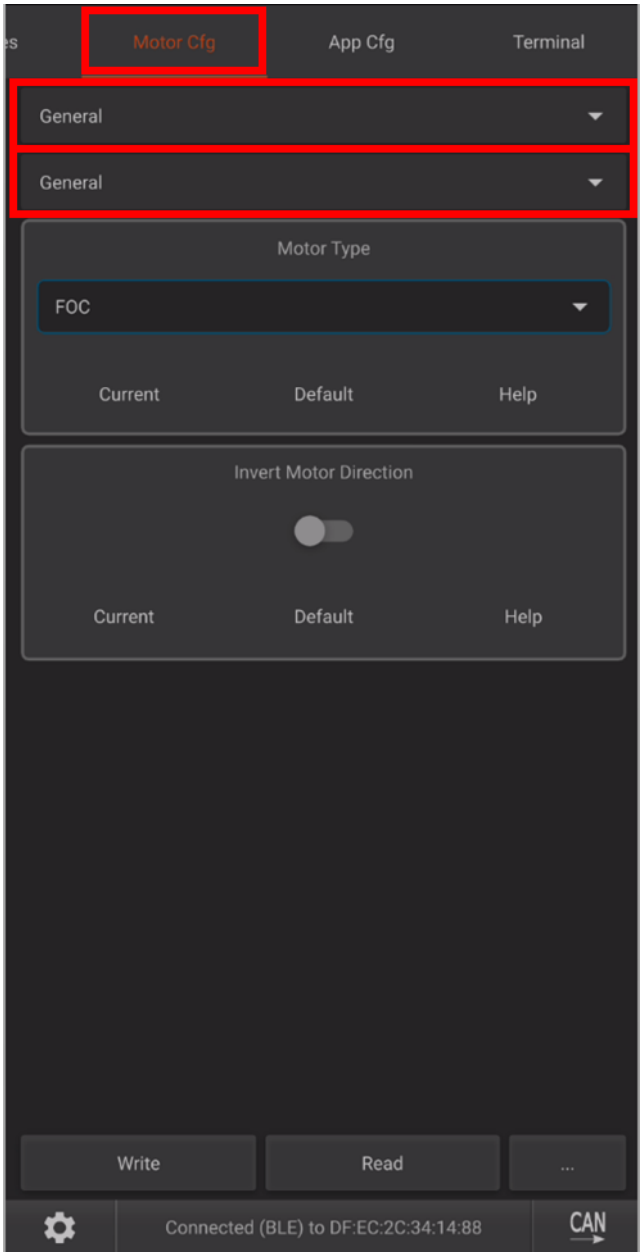
③ 画面下部の Write ボタンを押し、設定を基板に書き込んで下さい。

## 3.4　モーターパラメーターの設定

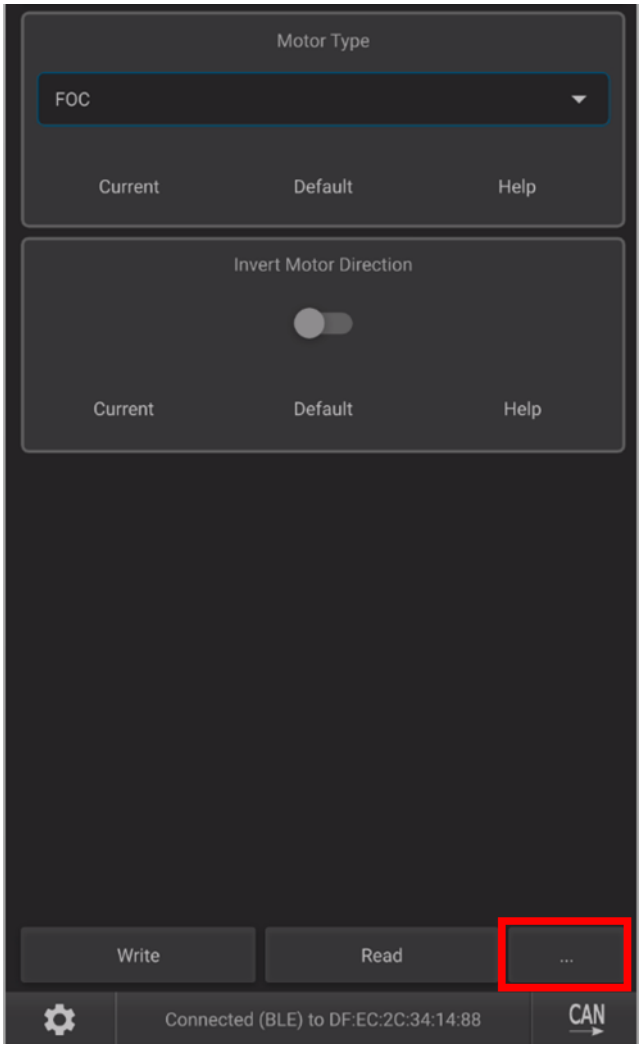
本製品ではモーターのパラメーターを自動的に取得し、ベクトル制御に用います。本設定と項 *3.5* の設定を正しく行うことでモーターを駆動できるようになります。

**本設定を行う際にはモーターが回転します。モーターがしっかり固定され安全な状態であることを確認し、電源もモーターを駆動するのに十分な能力があることを確認してから行って下さい。**

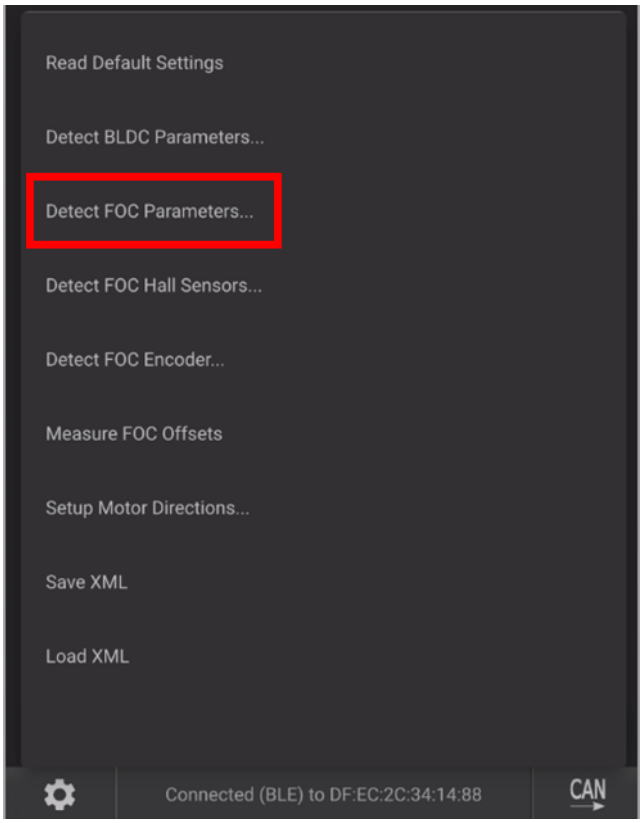
① 画面上部のメニューから Motor Cfg を選択し、プルダウンメニューから General、General を選択して下さい。



② 画面右下の…を選択して下さい。

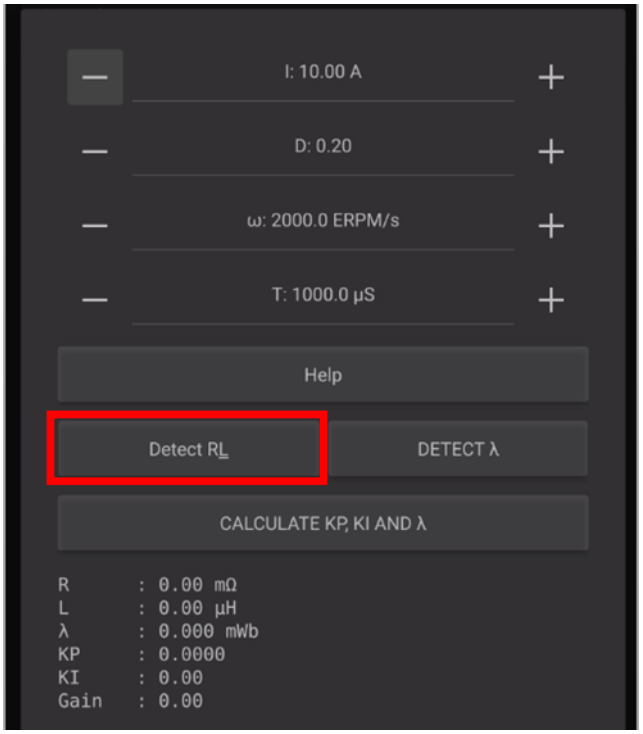



③ Detect FOC Parameters…を選択して下さい。

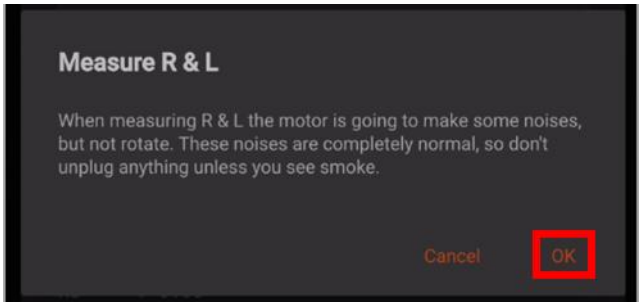


④ 以下の図にある I はモーターのパラメーターを取得する際に流す電流です。5～20A の範囲でモーターの定格電流に合わせて適切に設定して下さい。定格電流が不明の場合は 10A に設定して下さい。20A 以上には設定しないで下さい。

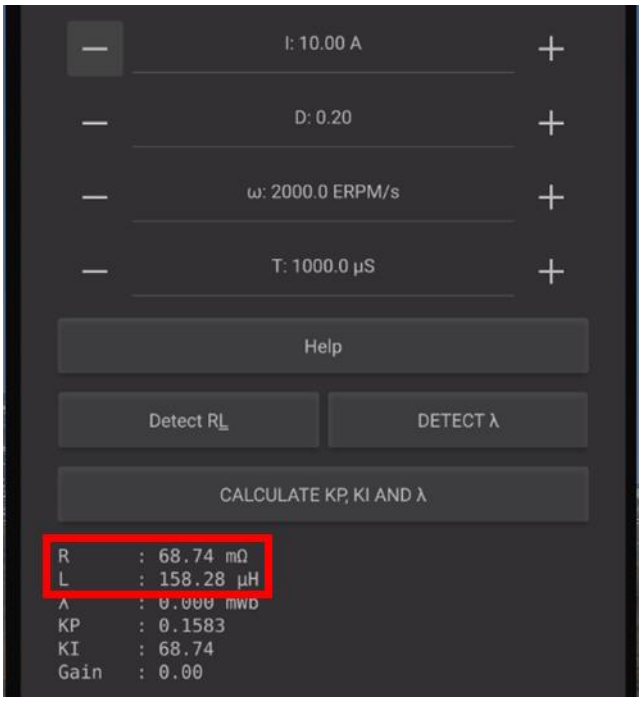
⑤ Detect RL を押して下さい。



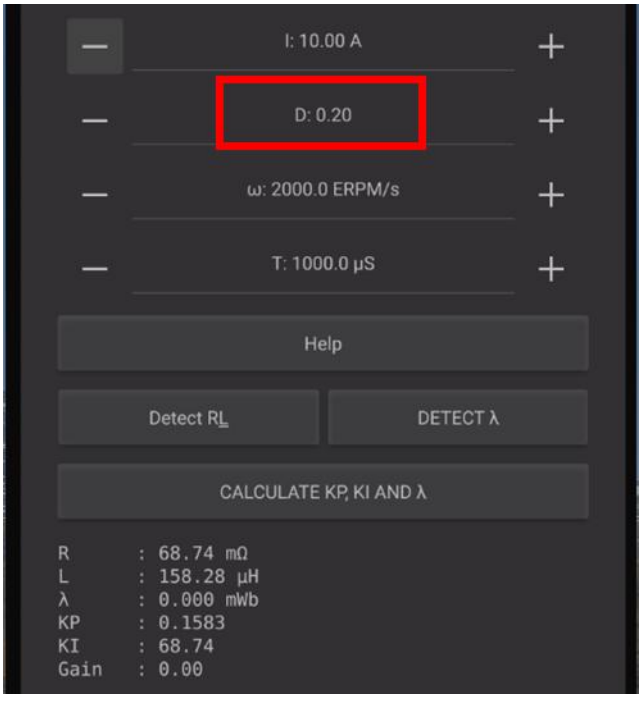
⑥ 以下のような画面が表示されたら OK を押して下さい。測定が始まり、**モーターから音が発生します。**



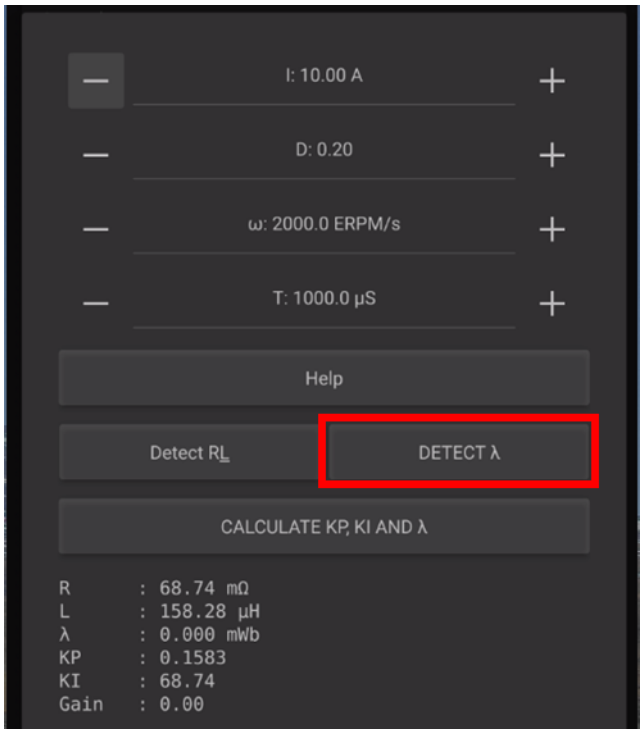

⑦ R、L が更新されたことを確認して下さい。エラーが発生した場合は電源容量が十分にあるか確認し、不足している場合は手順④で設定した I を下げて手順⑤から再度実施して下さい。



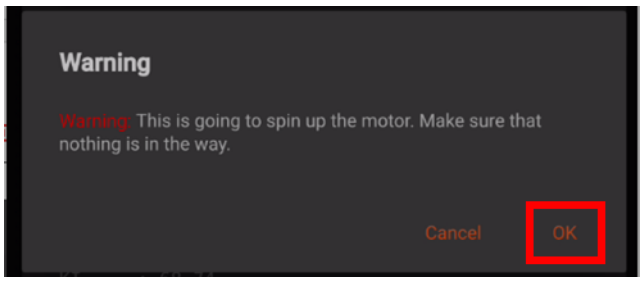

⑧ 以下の図にある D はモーターのパラメーターを取得する際のデューティです。0.20 に設定して下さい。



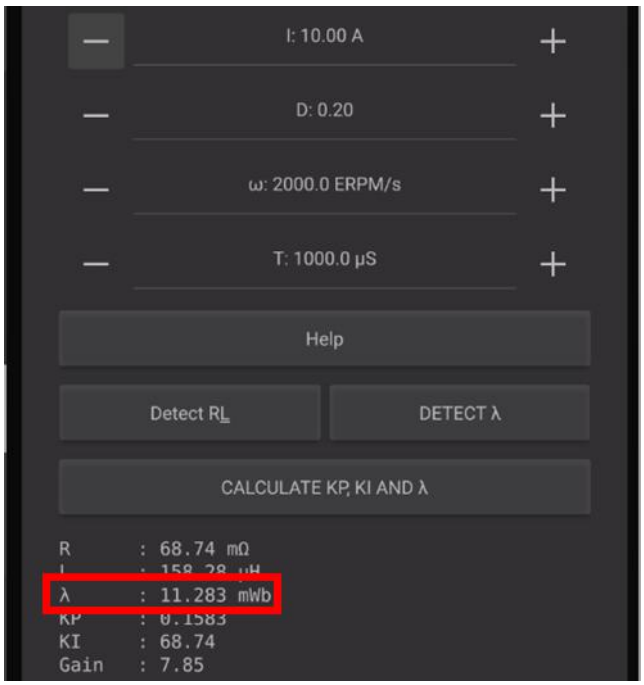
⑨ DETECT λを押して下さい。




⑩ 以下のような画面が表示されたら OK を押して下さい。測定が始まり、**モーターが回転します。**




⑪ λが更新されたことを確認して下さい。エラーが発生した場合は手順⑧で設定した D を上げて手順⑨から再度実施して下さい。それでもエラーが発生する場合は手順④にて設定した I を下げて手順⑨から再度実施して下さい。



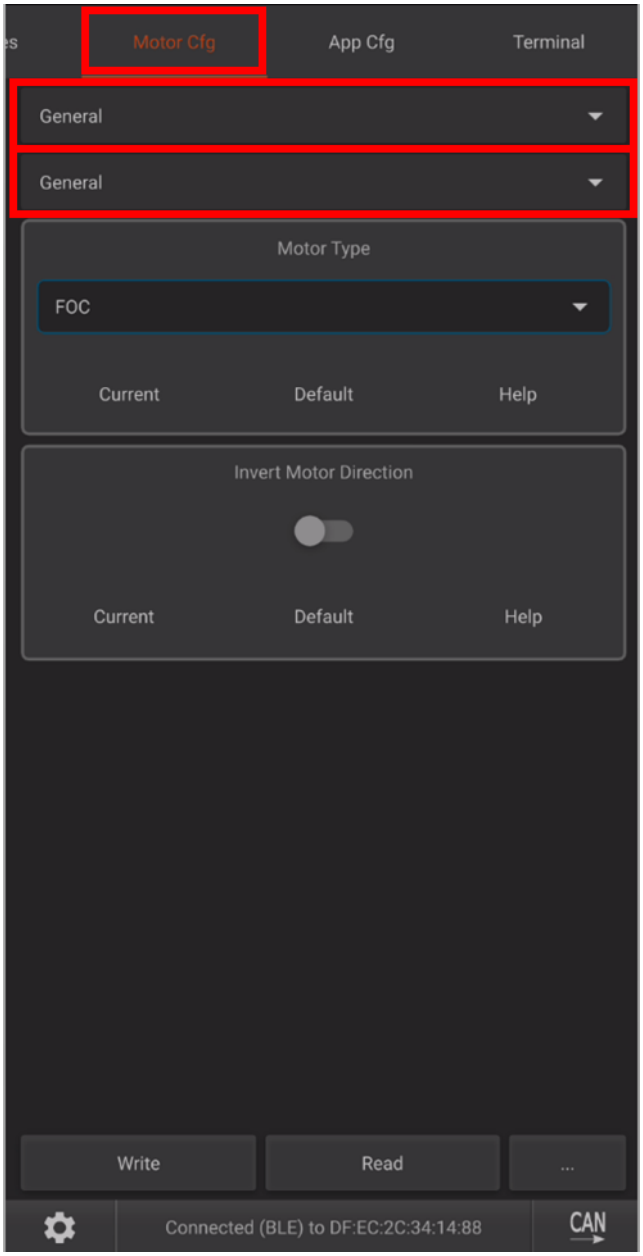
⑫ Apply_Close を押して下さい。基板に設定が書き込まれます。

## 3.5　ホールセンサーの設定

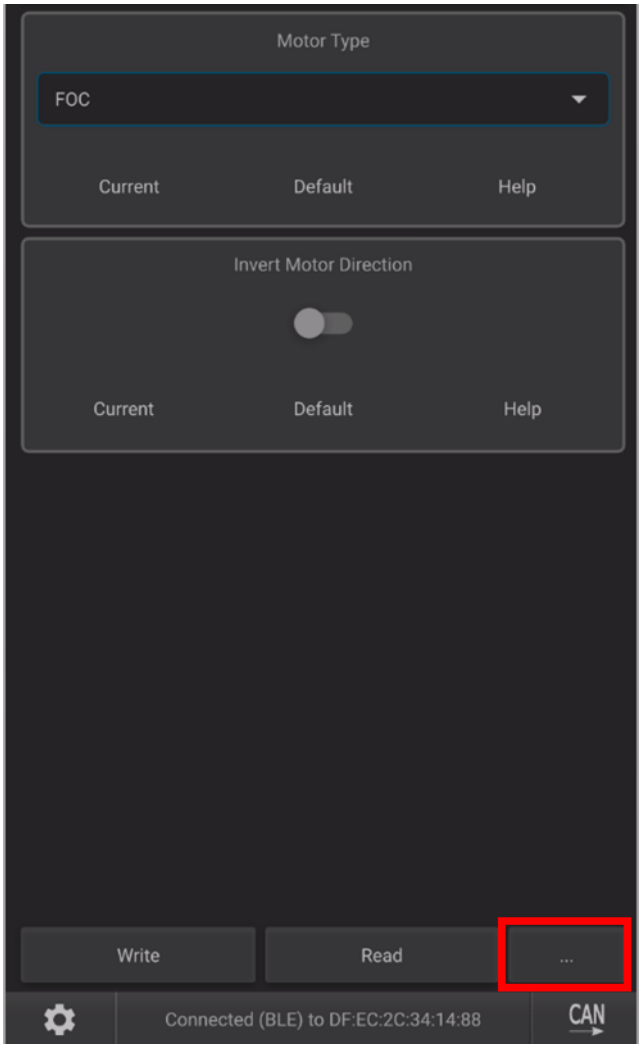
本製品ではホールセンサーの状態を自動的に取得します。本設定と項 *3.4* の設定を正しく行うことでモーターを駆動できるようになります。

**本設定を行う際にはモーターが回転します。モーターがしっかり固定され安全な状態であることを確認し、電源もモーターを駆動するのに十分な能力があることを確認してから行って下さい。また、モーター負荷は可能な限り軽くしてから行って下さい。**

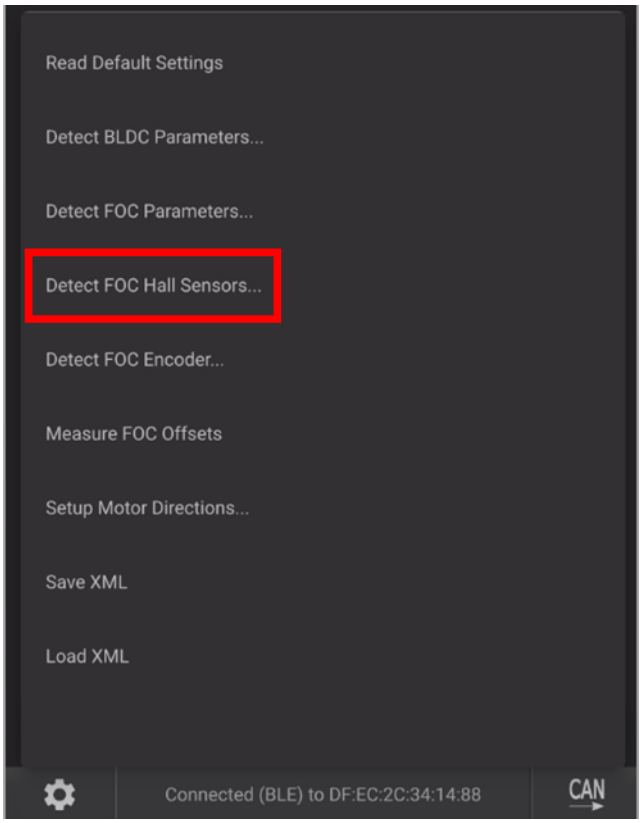
① 画面上部のメニューから Motor Cfg を選択し、プルダウンメニューから General、General を選択して下さい。



② 画面右下の…を選択して下さい。

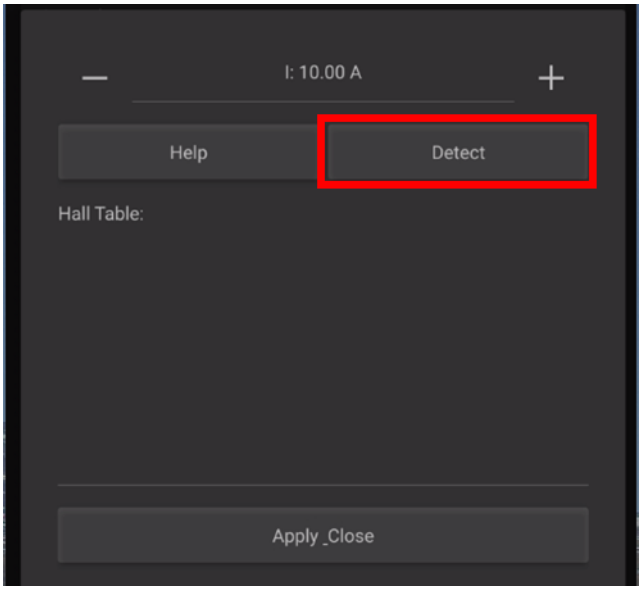



③ Detect FOC Hall Sensors...を選択して下さい。

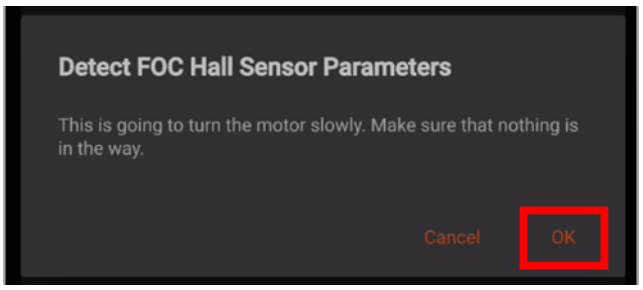


④ 以下の図にある I はホールセンサーの状態を取得する際に流す電流です。5～20A の範囲でモーターの定格電流に合わせて適切に設定して下さい。定格電流が不明の場合は 10A に設定して下さい。20A 以上には設定しないで下さい。

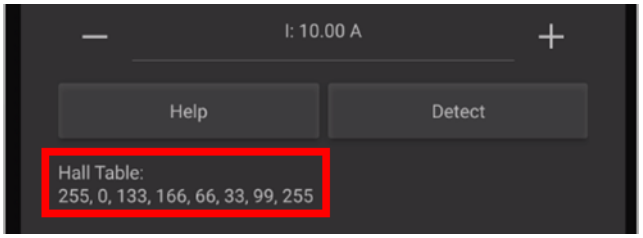
⑤ Detect を押して下さい。



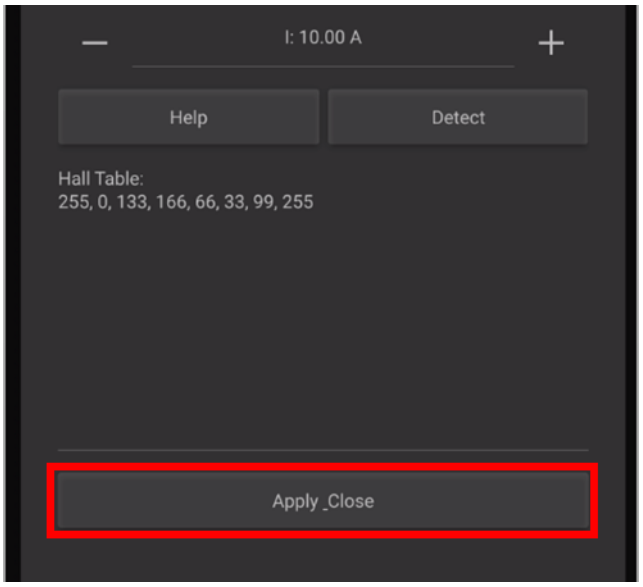
⑥ 以下のような画面が表示されたら OK を押して下さい。測定が始まり、**モーターが低速で約 10 秒間回転します。**




⑦ Hall Table が更新されたことを確認して下さい。エラーが発生した場合は項 *1.6* を参照し、正しく配線が行われているか確認して下さい。




⑧ Apply_Close を押して下さい。基板に設定が書き込まれます。

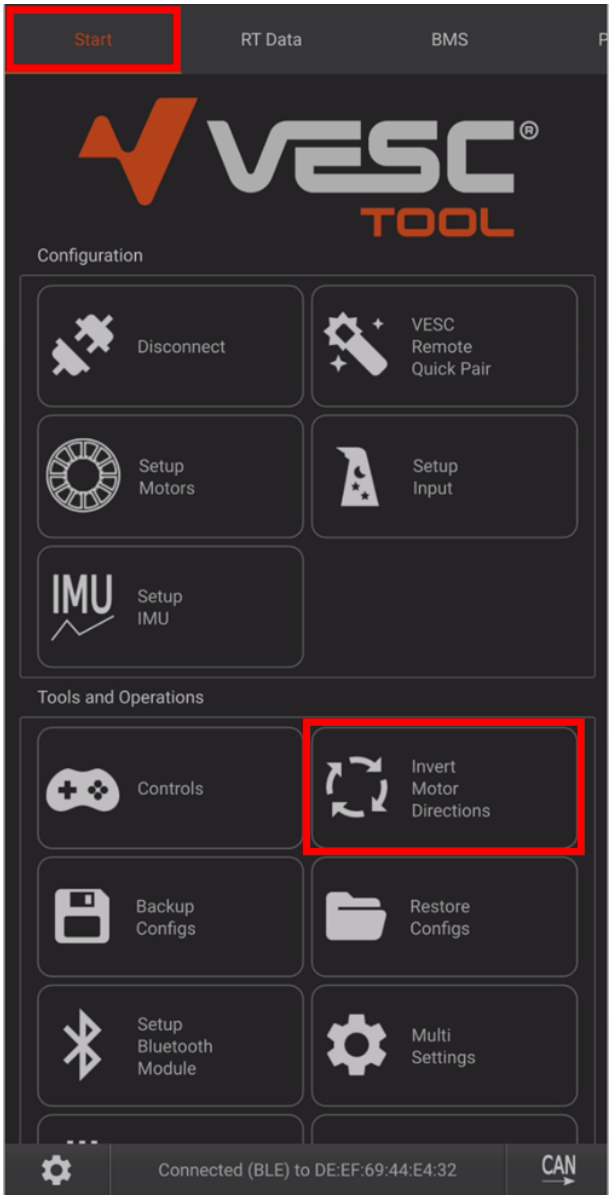


## 3.6　回転方向の設定

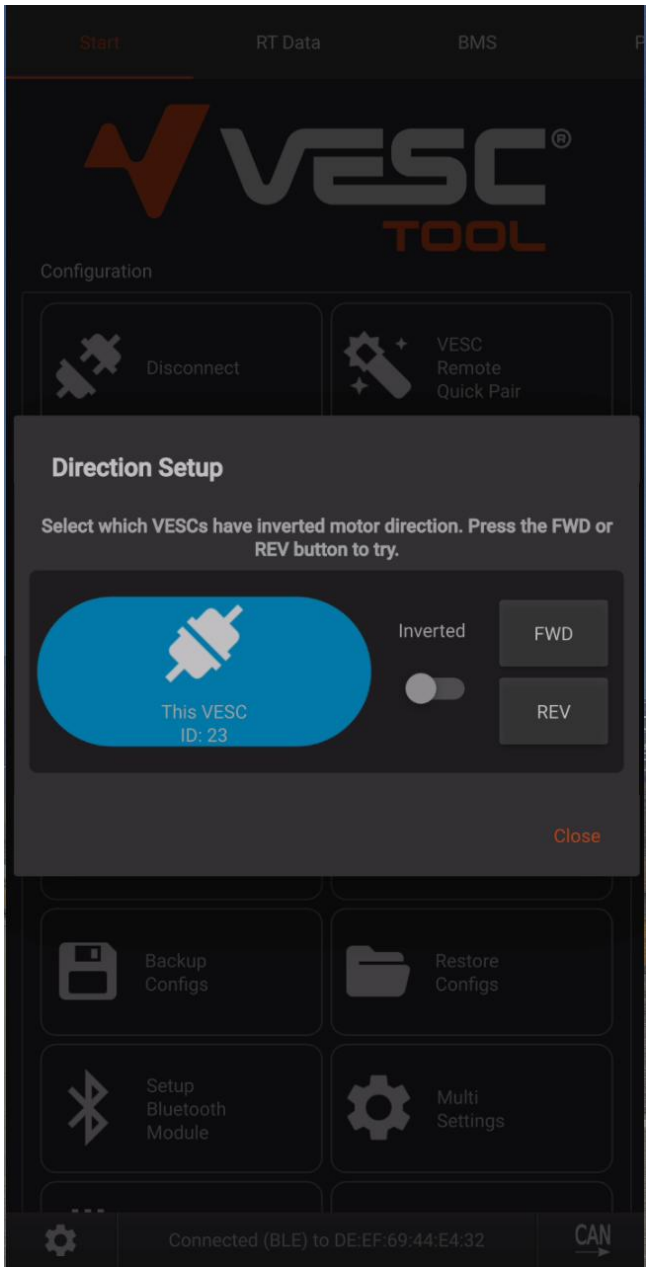
モーターが意図した方向に回転しない場合、本設定により逆転させることができます。

**本設定を行う際にはモーターが回転します。事前に項 *3.4* および項 *3.5* を実施し、モーターのパラメーターを適切に設定して下さい。また、モーターがしっかり固定され安全な状態であることを確認し、電源もモーターを駆動するのに十分な能力があることを確認してから行って下さい。**

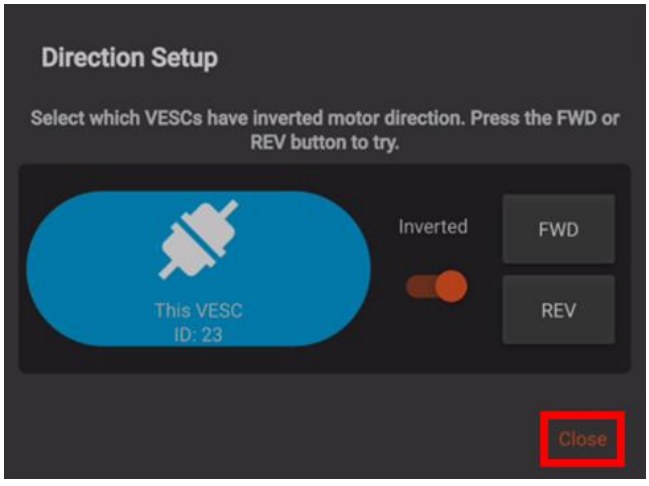
① 画面上部のメニューから Start を選択し、Invert Motor Directions ボタンを押して下さい。



② 以下のような画面が出て来ます。**FWD(正転)、REV(逆転)ボタンを押すとモーターが回転します。**回転方向を確認し、意図した方向と逆に回転している場合は Inverted スライダーを押し、回転方向を修正して下さい。



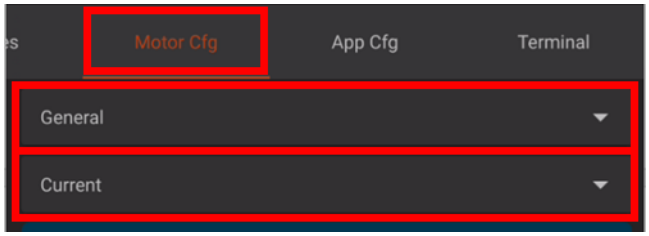

③ Close ボタンを押し、画面を閉じて下さい。



## 3.7　電流の設定

本コントローラーには「モーター電流」と「バッテリー電流」の 2 つの設定があります。詳細および適切な電流の設定につきましては項 *2.7* をご参照下さい。

① 画面上部のメニューから Motor Cfg を選択し、プルダウンメニューから General、Current を選択して下さい。



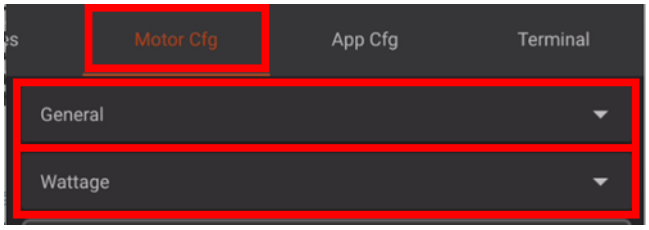

② 以下の図に従い、適切に設定して下さい。
なお、モーター回生電流指令の最大値またはバッテリー回生電流の最大値を 0 に設定すると、モーターが回転しない、または挙動が不安定になることがあります。その場合は-0.1A などの小さい電流値に設定して下さい。

③ 画面下部の Write ボタンを押し、設定を基板に書き込んで下さい。

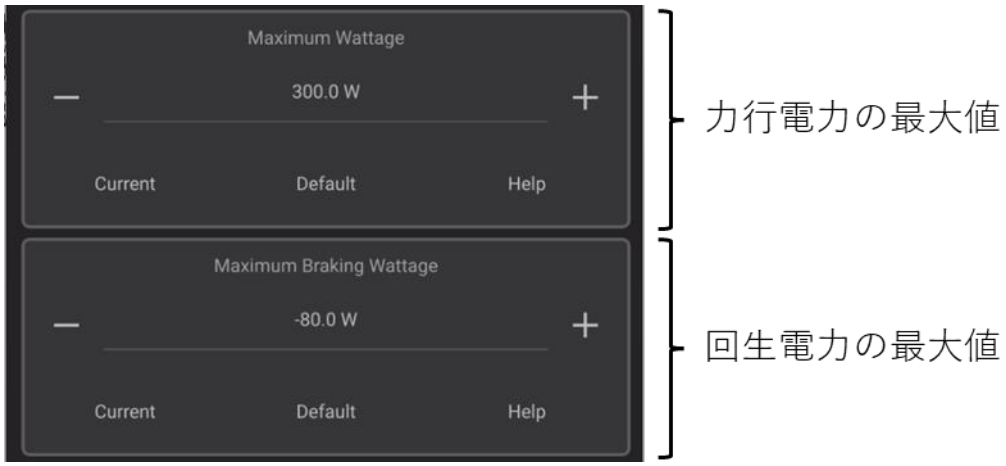
## 3.8　最大バッテリー電力の設定

本コントローラーでは、バッテリーから入力される電力に上限を設定することができます。項 *3.7* で設定した最大電流に達していない場合であっても、電力がこの上限を超えた場合にはモーターの出力が制限されます。

① 画面上部のメニューから Motor Cfg を選択し、プルダウンメニューから General、Wattage を選択して下さい。




② 以下の図に従い、適切に設定して下さい。
回生電力の最大値を 0 に設定するとモーターが回転しない、または挙動が不安定になることがあります。その場合は-10W などの小さい値に設定して下さい。

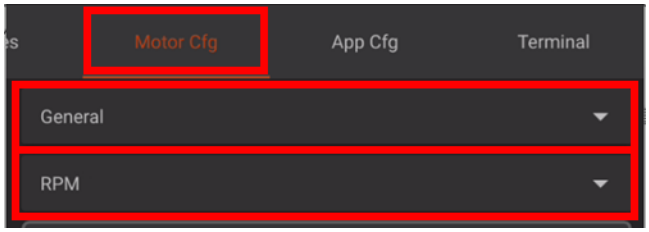



③ 画面下部の Write ボタンを押し、設定を基板に書き込んで下さい。

## 3.9　モーターの最高回転数の設定

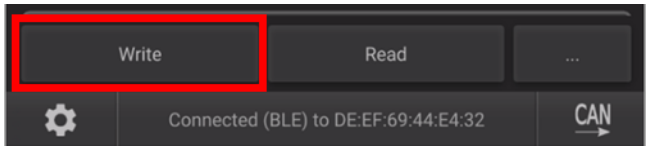
モーターの最高回転数を設定することで車両速度を制限出来ます。なお、本コントローラーでは回転数の表記が「ERPM」となっており、電気角回転数を表しています。機械角回転数ではないためご注意下さい。

① 画面上部のメニューから Motor Cfg を選択し、プルダウンメニューから General、RPM を選択して下さい。




② 以下の図に従い、適切に設定して下さい。

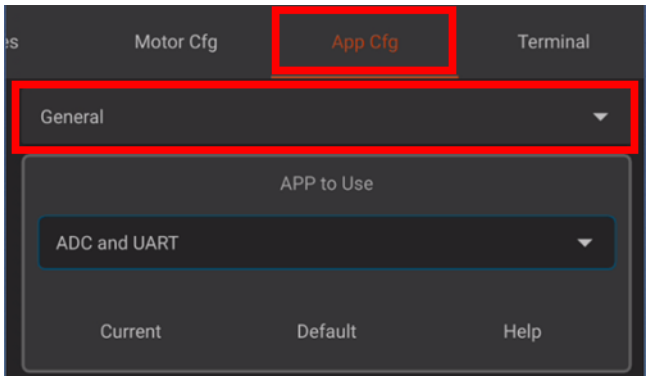
③ 画面下部の Write ボタンを押し、設定を基板に書き込んで下さい。



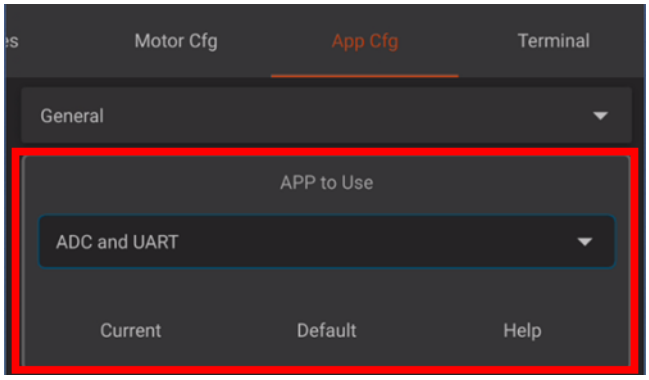
## 3.10 スロットル入力の設定

① ボリューム(可変抵抗器)やスロットルなどの入力装置を、項 *1.6* に従い本コントローラーに接続して下さい。

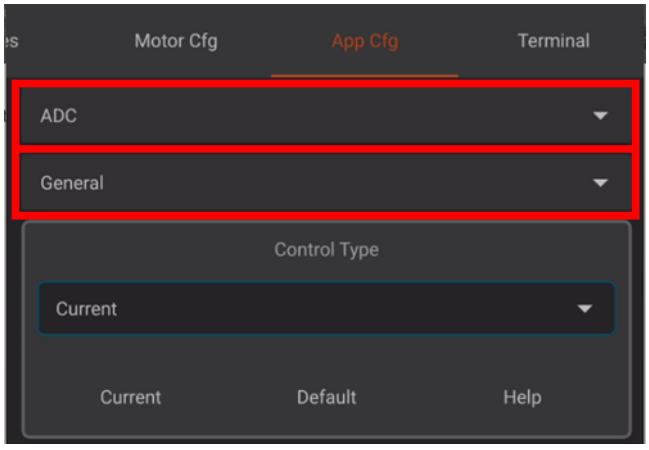
② 画面上部のメニューから App Cfg を選択し、プルダウンメニューから General を選択して下さい。



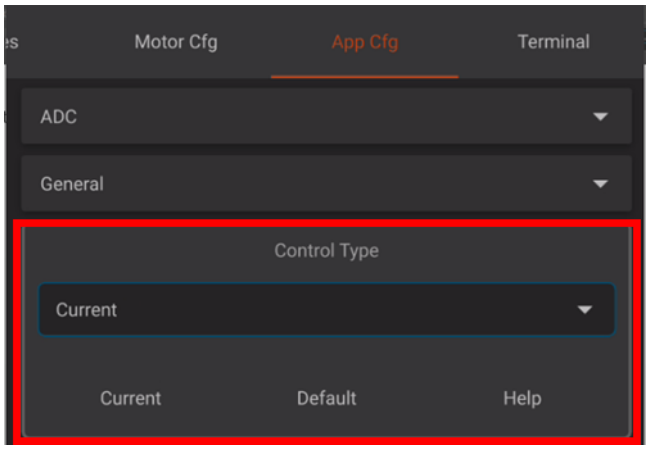

③ App to Use のプルダウンメニューから ADC and UART を選択して下さい。その他の項目は変更しないで下さい。




④ プルダウンメニューから ADC、General を選択して下さい。

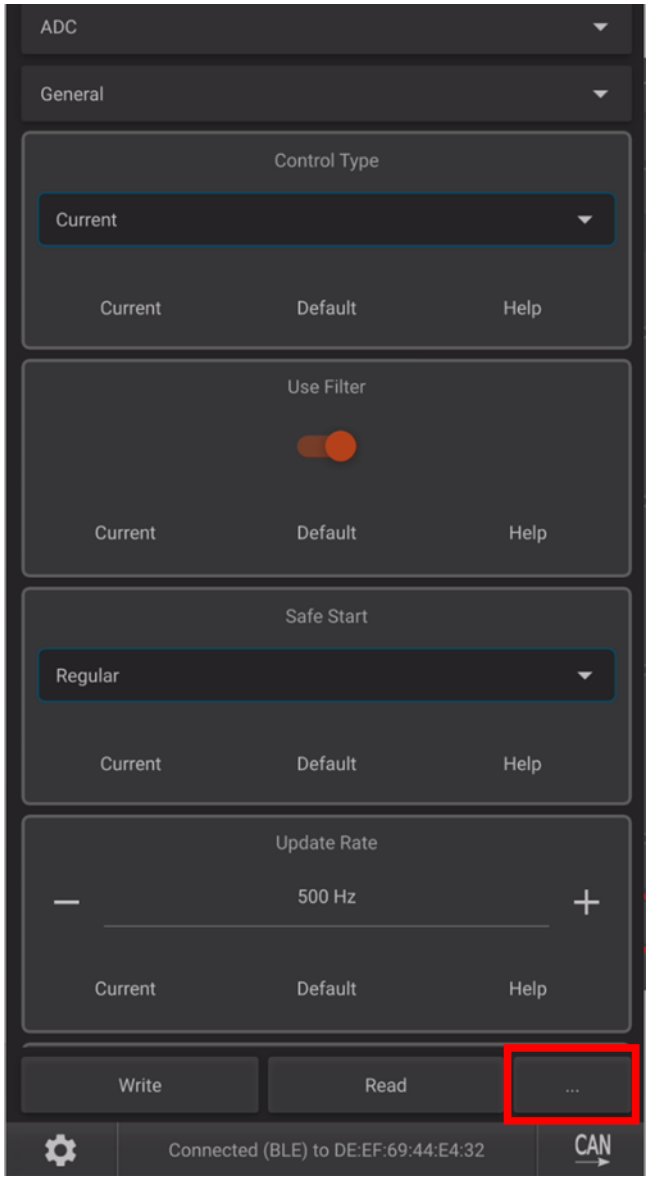


⑤ Control Type のプルダウンメニューから Current を選択して下さい。その他の項目は変更しないで下さい。

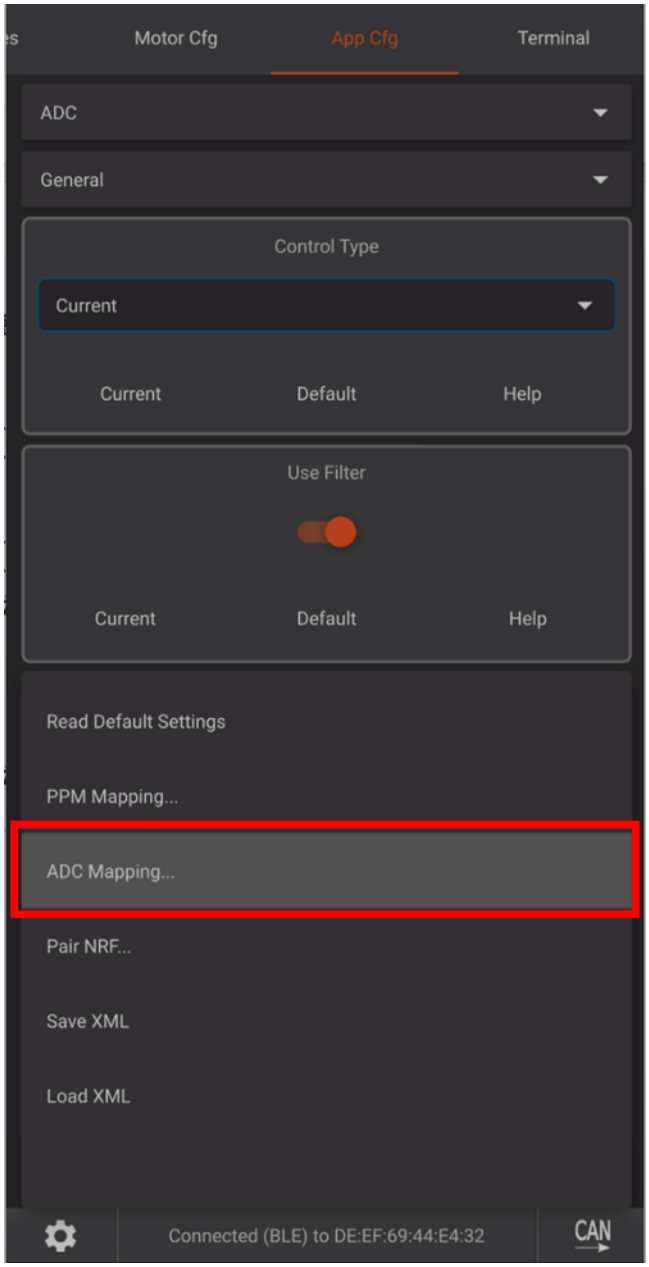



⑥ 画面下部の Write ボタンを押し、設定を基板に書き込んで下さい。

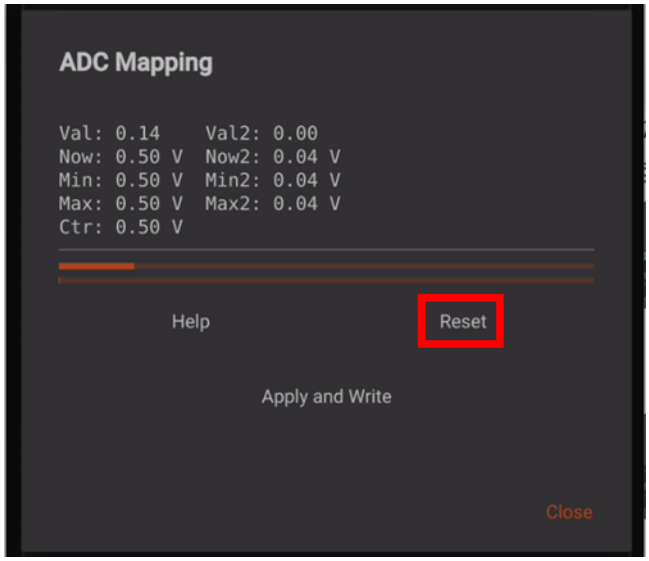
⑦ 画面下部右側にある…を押して下さい。



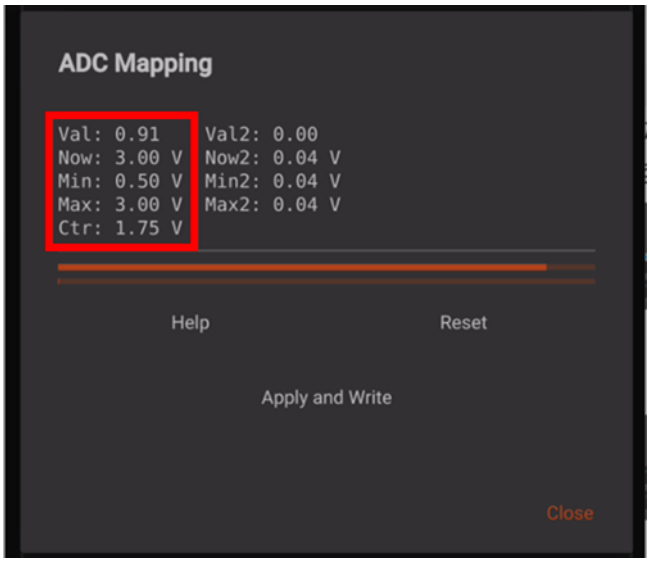
⑧ 以下のような画面が表示されたら ADC Mapping…を押して下さい。



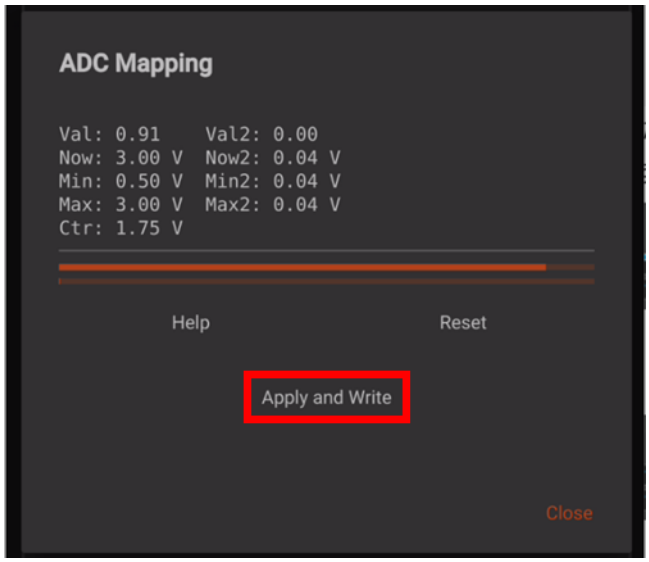

⑨ 以下のような画面が表示されたら Reset ボタンを押して下さい。



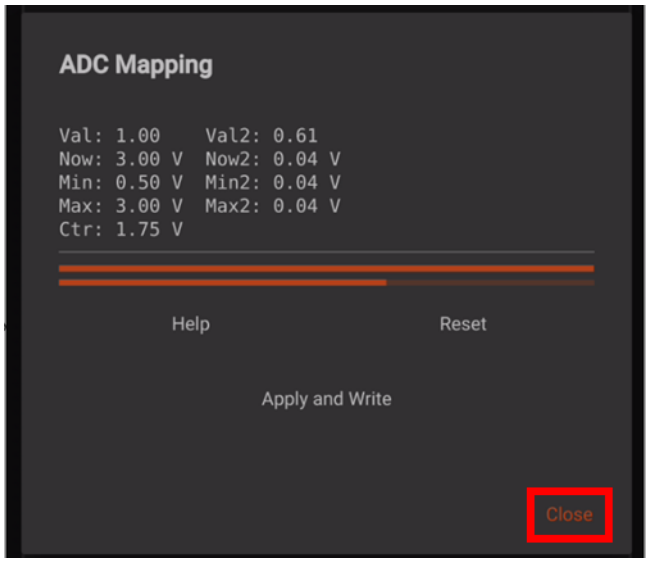
⑩ 本コントローラーに接続したボリュームやスロットルを全閉にした後、全開にして下さい。
その際、以下の図の赤枠で囲われた箇所の数字が更新されます。




⑪ Apply and Write ボタンを押して下さい。設定が基板に書き込まれます。




⑫ Close ボタンを押して下さい。

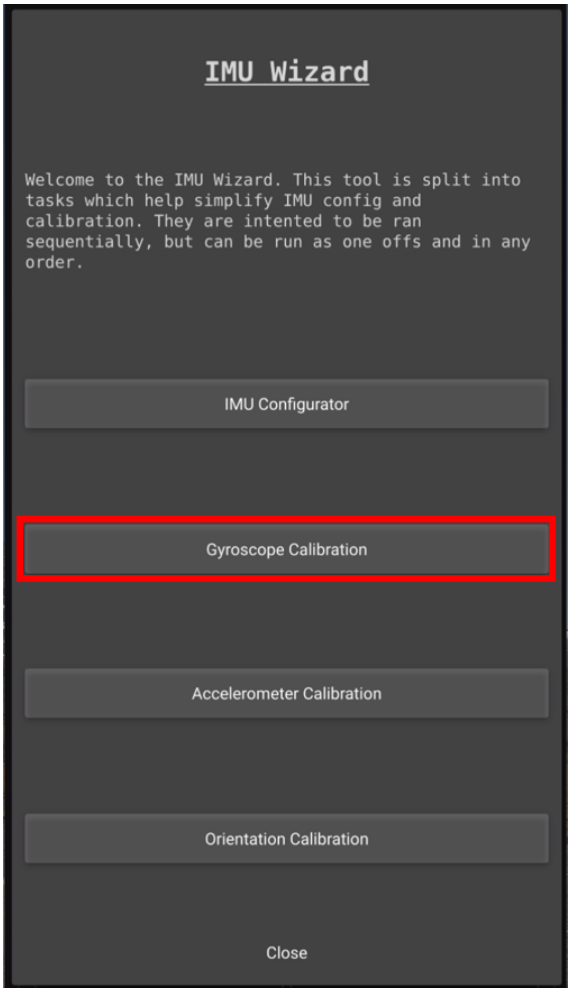


## 3.11 IMU の設定

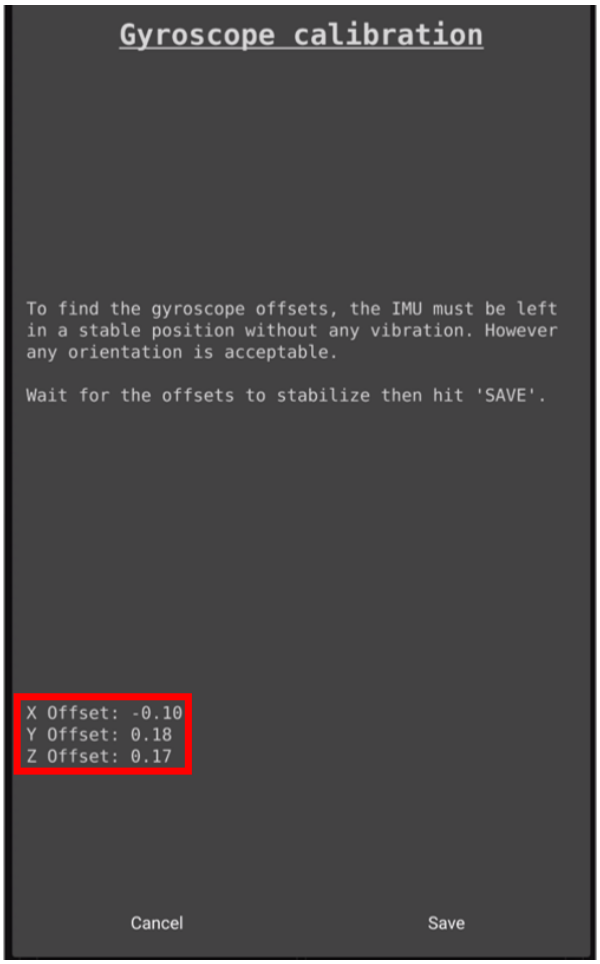
本製品の取り付け姿勢に応じて IMU を補正する必要があります。本設定は水平な地面に静止した状態の車両や機器に取り付けた状態で行って下さい。設定後に取り付け姿勢が変わった場合は再設定が必要です。

① 画面上部のメニューから Start を選択し、Setup IMU ボタンを押して下さい。

② IMU Wizard の Gyroscope Calibration を選択して下さい。



③ XYZ の Offset 値が安定するまで本製品を完全に静止させて下さい。




④ Save ボタンを押して下さい。

⑤ IMU Wizard の Orientation Calibration を選択して下さい。

⑥ 本製品を取り付けた車両や機器を 10 秒間静止させて下さい。

⑦ Save ボタンを押して下さい。

⑧ 本製品を取り付けた車両や機器を 10 秒間静止させて下さい。

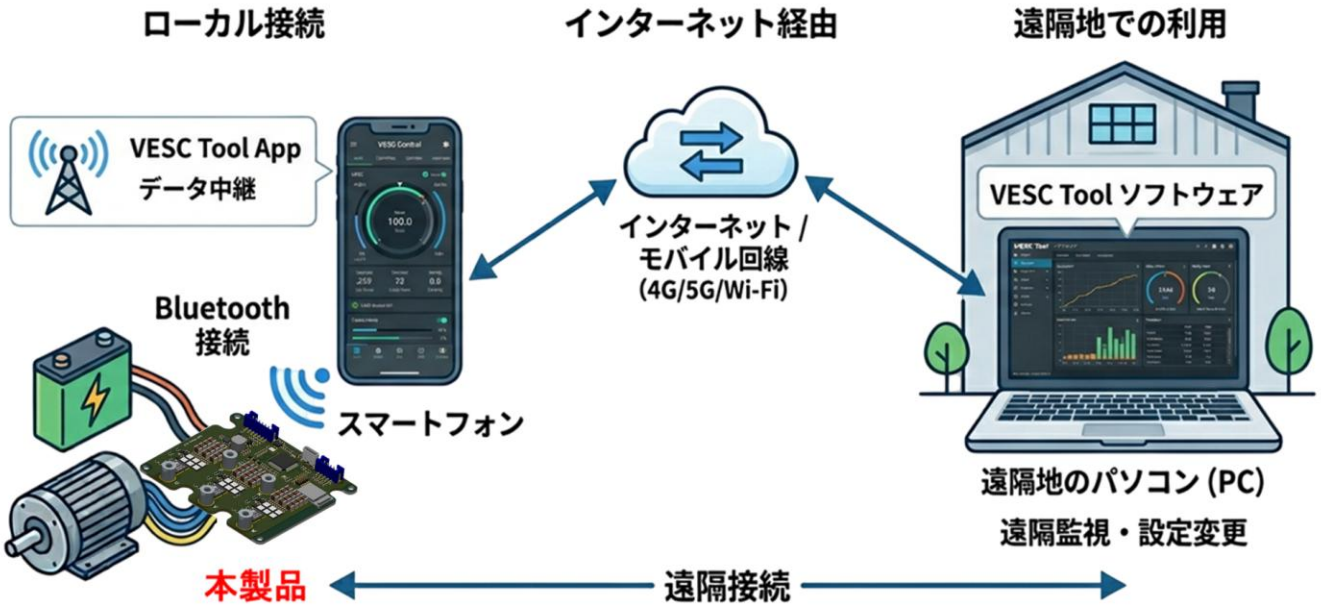
⑨ Save ボタンを押して下さい。

⑩ 本製品を取り付けた車両や機器をピッチ方向に約 45 度傾けた状態にして下さい。完全に静止させる必要はありません。

⑪ Save ボタンを押して下さい。自動的に設定が書き込まれます。

# 4 インターネットを介してパソコンから接続する

本製品では以下のようにスマートフォンのインターネット回線を経由して遠隔地にあるパソコンと接続することが出来ます。ピットなどに設置したパソコンから状態のモニタリングや設定の変更が行えるようになります。

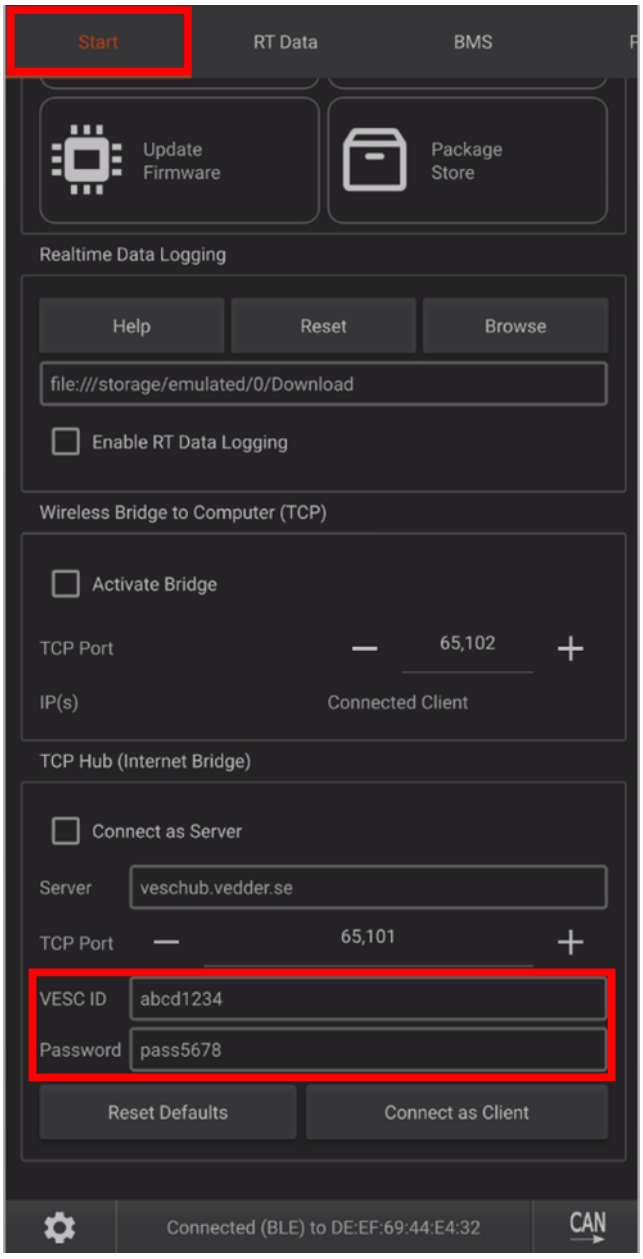



**なお、インターネットを経由してパソコンと接続した場合、USB ケーブルで接続した場合と比較して通信速度が著しく低下します。項 *5.1* のモニタリングを高サンプリングレートで行いたい場合は USB ケーブルでパソコンと接続して下さい。**

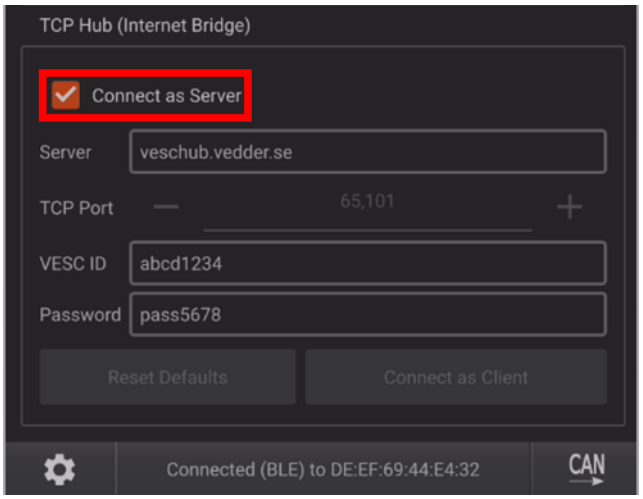
① スマートフォンとパソコンがインターネットに接続されていることを確認して下さい。

② 項 *3.2* に従い、本製品とスマートフォンを接続して下さい。

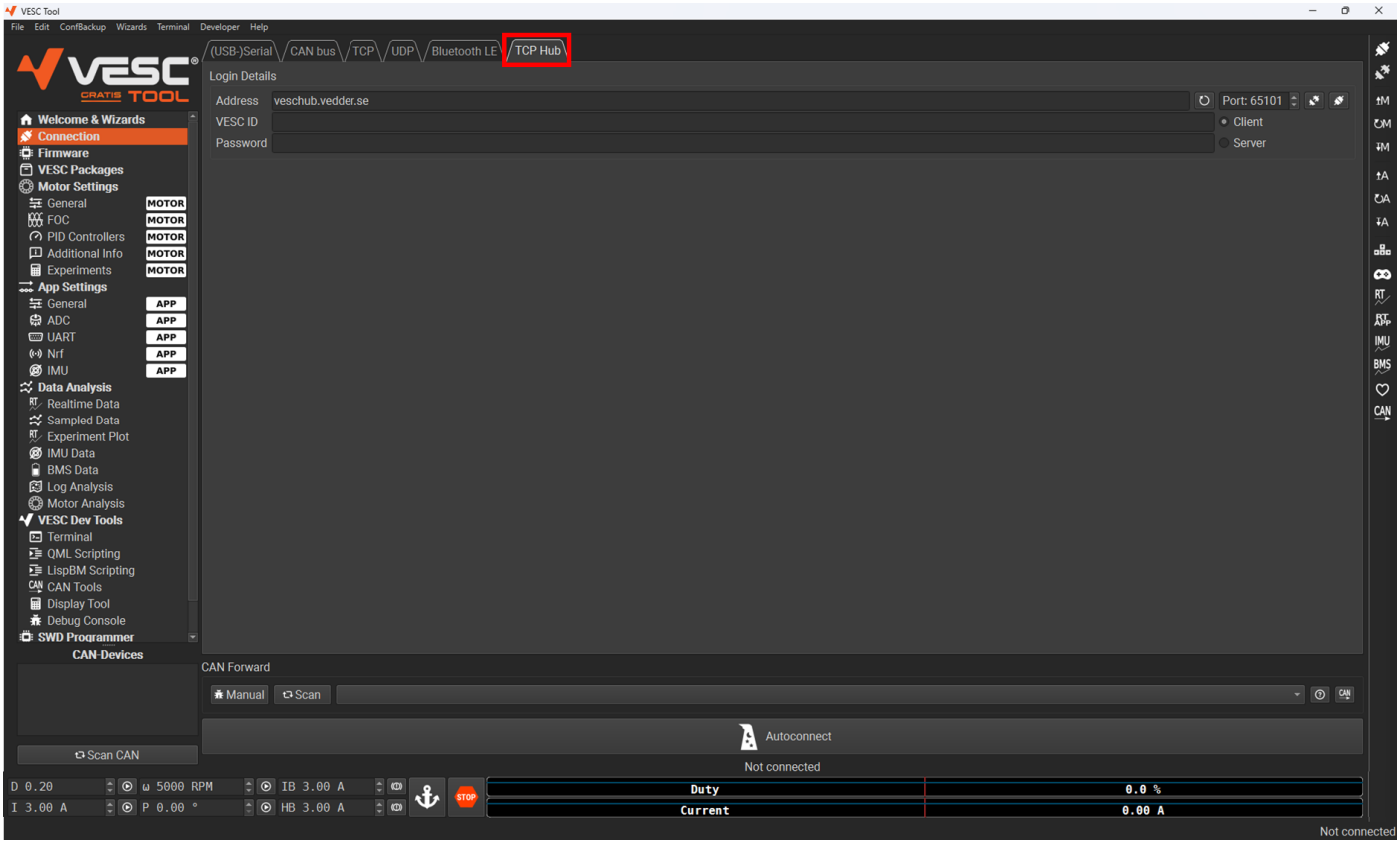
③ 画面上部のメニューから Start を選択し、一番下までスワイプして VESC ID、Password を任意に設定して下さい。




④ Connect as Server を押し、✓を入れて下さい。



⑤ パソコンにて VESC Tool を起動し、画面左側メニューの Connection を選択し、TCP Hub タブを選択して下さい。

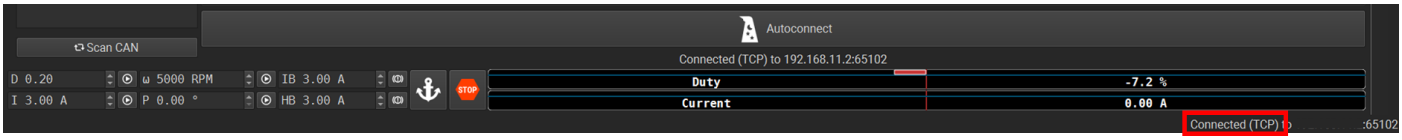



⑥ VESC ID、Password に手順③にて設定した値を入力してください。

⑦ Client を押し、✓を入れて下さい。

⑧ ボタンを押して下さい。

⑨ 画面右下の表示が Connected (TCP)となっていればインターネットを介した接続の完了です。
以降、パソコンからの操作は項 *2*、項 *5.1* と同じです。また、項 *6.1* のログの取得も可能ですが、サンプリングレートが大幅に低下します。




⑩ 接続を解除する場合は🔌を押して下さい。

# 5 状態をモニターする

本製品では以下の項目をリアルタイムでモニター出来ます。

| 項目 | 記号 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バッテリー電圧 | Volts In | V | |
| バッテリー電流 | I Batt | A | |
| バッテリー電力 | Power | W | |
| モーター電流 | I Motor | A | |
| 積算力行電流 | Ah Draw | Ah | |
| 積算回生電流 | Ah Charge | Ah | |
| 積算力行電力 | Wh Draw | Wh | |
| 積算回生電力 | Wh Charge | Wh | |
| デューティ | Duty | - | |
| 電気角回転数 | ERPM | erpm | ERPM÷極数÷30÷減速比×タイヤ円周[m]で速度[m/s]に換算できます |
| FET温度 | T FET | °C | |
| 走行距離 | Tac ABS | counts | Tac ABS÷極数÷3÷減速比×タイヤ円周[m]で走行距離[m]に換算できます |
| d軸電圧 | D Voltage | V | |
| q軸電圧 | Q Voltage | V | |
| d軸電流 | D Current | A | |
| q軸電流 | Q Current | A | |

※モーター電流とバッテリー電流の詳細については項 *2.7* をご参照下さい。

※極数については項 *2.3* をご参照下さい。

## 5.1　パソコンでモニターする

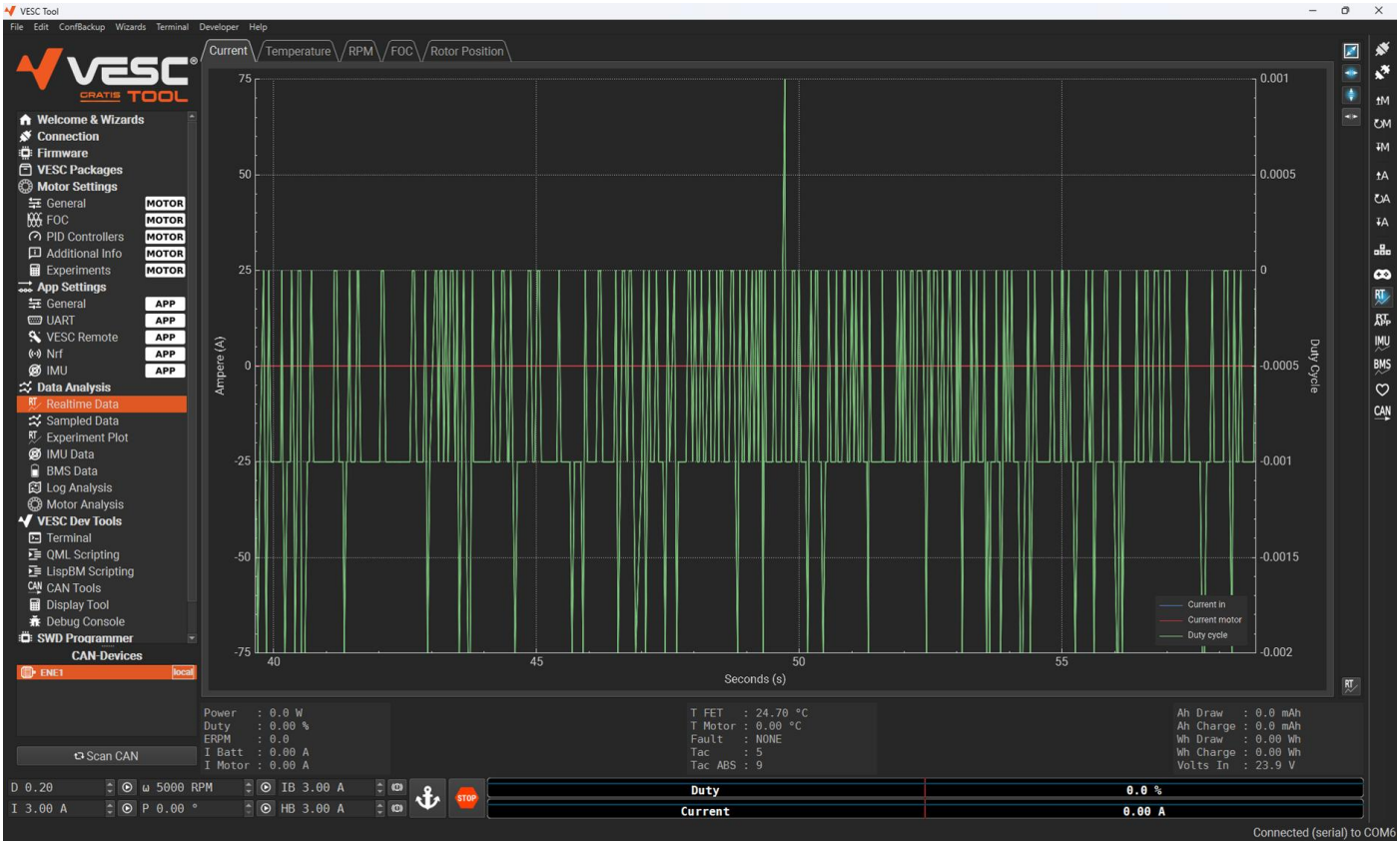
### 5.1.1　　モーターの状態をモニターする

① 項 *2.2* に従い、パソコンと本製品を接続して下さい。

② 画面左側メニューの Data Analysis 内にある Realtime Data を選択して下さい。

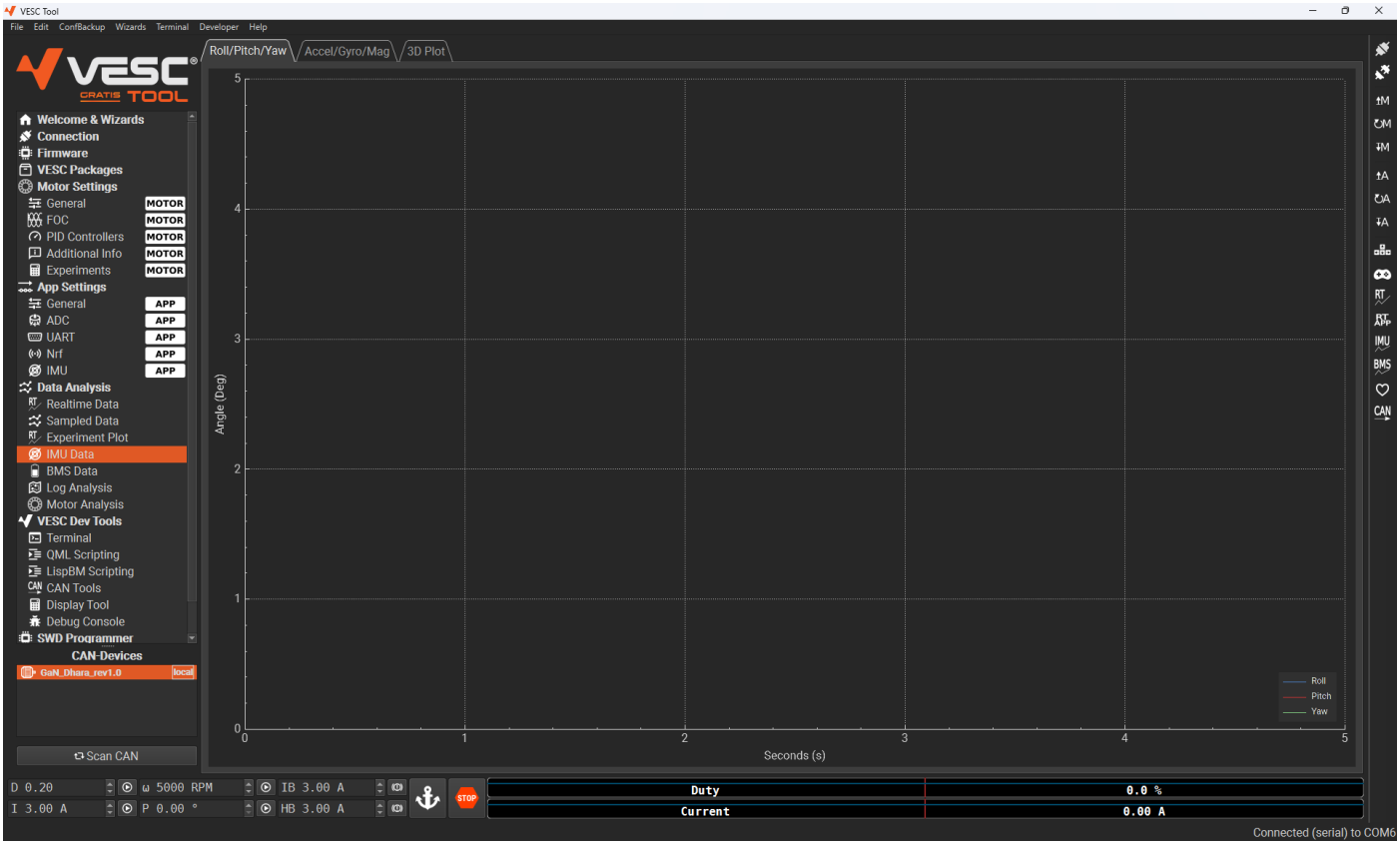
③ 画面右側の RT ボタンを押し、リアルタイムモニタリングを有効化して下さい。

④　以下の図のようにリアルタイムモニタリングが開始されます。画面上部のタブを切り替えることで各種データが表示されます。



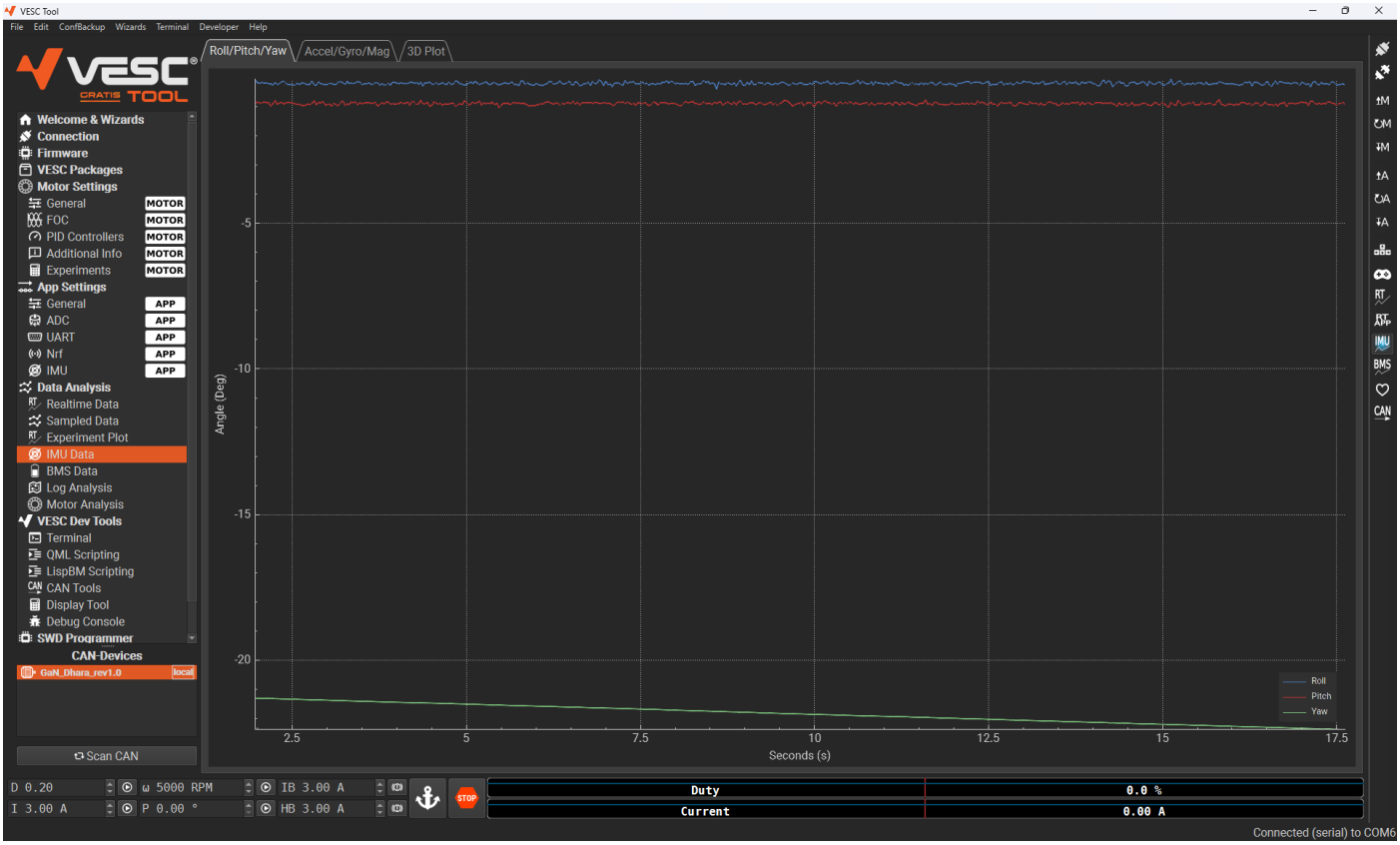
### 5.1.2　IMU の状態をモニターする

① 画面左側メニューの Data Analysis 内にある IMU Data を選択して下さい。




② 画面右側のIMUボタンを押し、リアルタイムモニタリングを有効化して下さい。

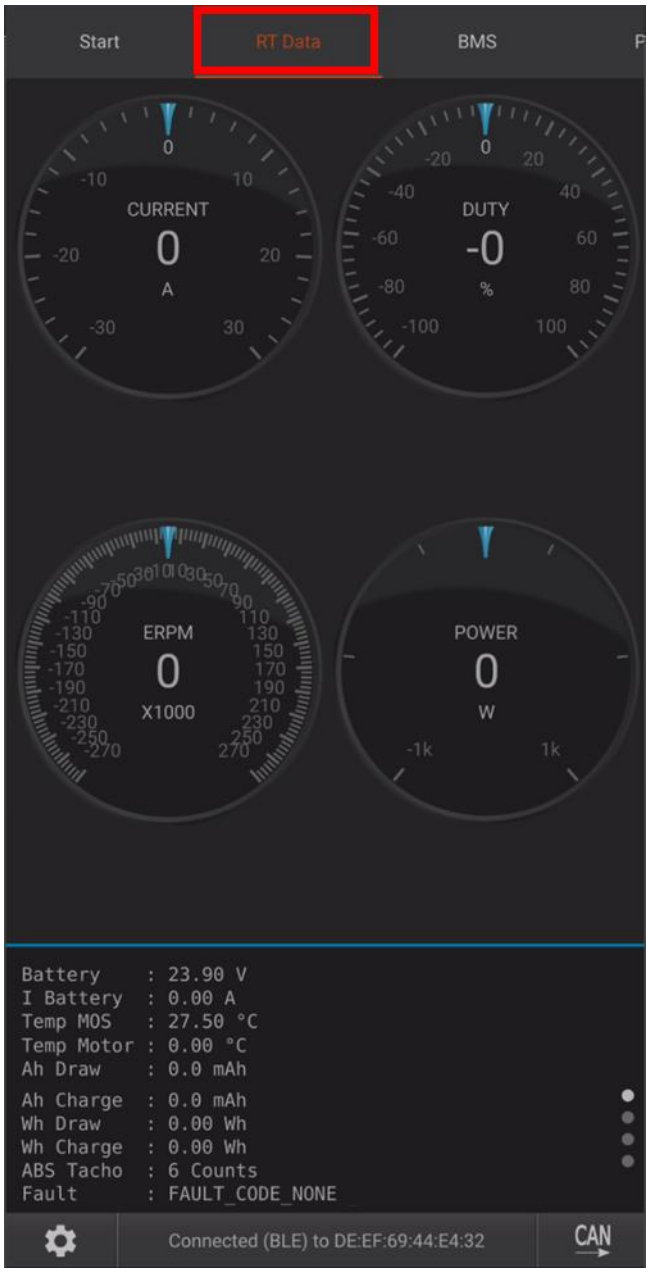
③ 以下の図のようにリアルタイムモニタリングが開始されます。画面上部のタブを切り替えることで各種データが表示されます。



## 5.2　スマートフォンでモニターする

① 項 *3.2* に従い、スマートフォンと本製品を接続して下さい。

② 画面上部のメニューから RT Data を選択して下さい。




③ 画面を上下にスワイプすることで各種データが表示されます。

# 6 ログを取る

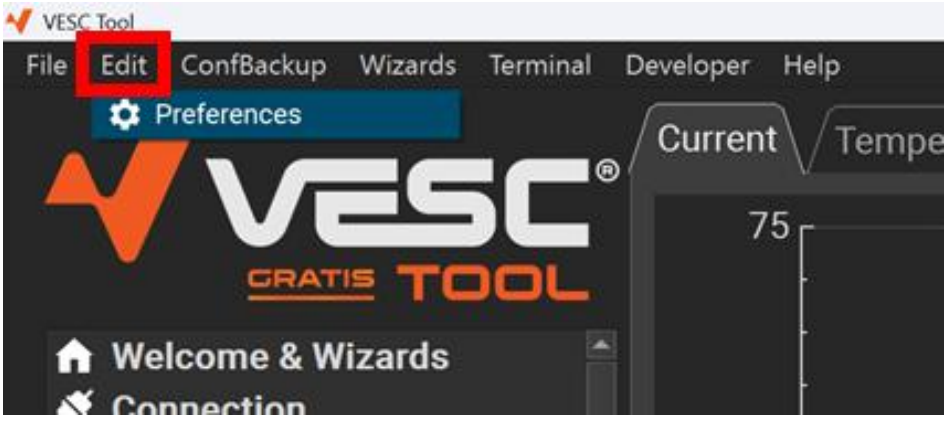
## 6.1 パソコンでログを取る

**※パソコンでログを取得した場合、GNSS に関する情報は記録されません。**

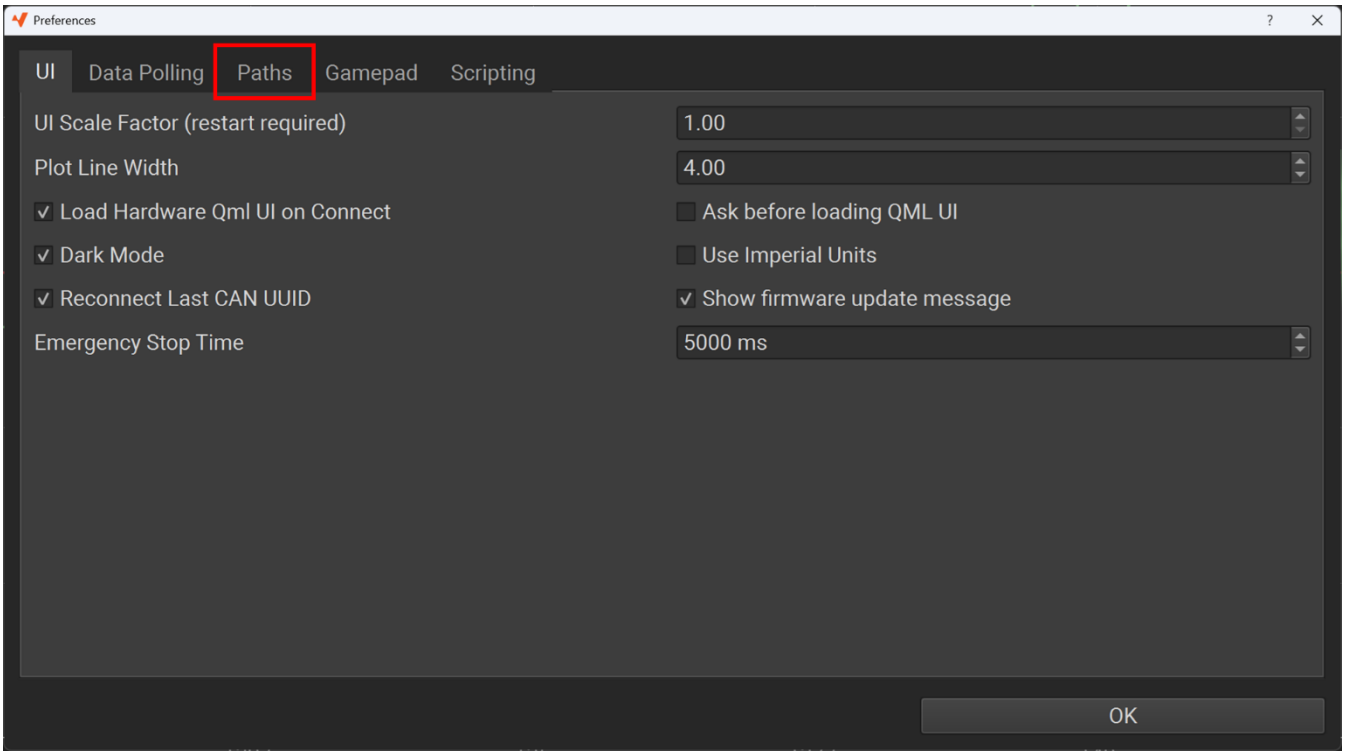
① 項 *2.2* に従い、パソコンと本製品を接続して下さい。

② 画面左側メニューの Data Analysis 内にある Realtime Data を選択して下さい。

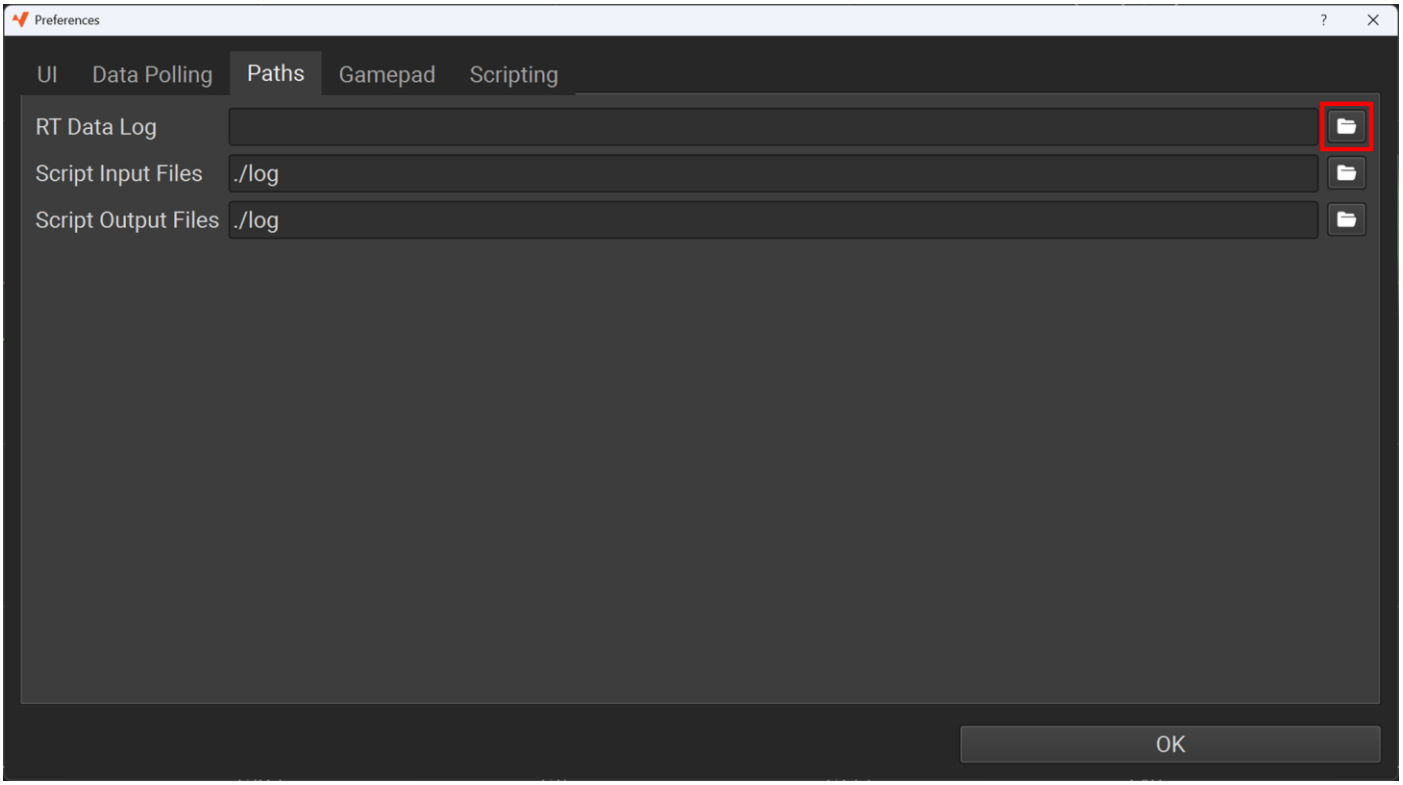
③ 画面左上のメニューから Edit をクリックし、Preferences をクリックして下さい。



④ 以下のような画面が表示されたら画面上部の Paths タブを選択して下さい。

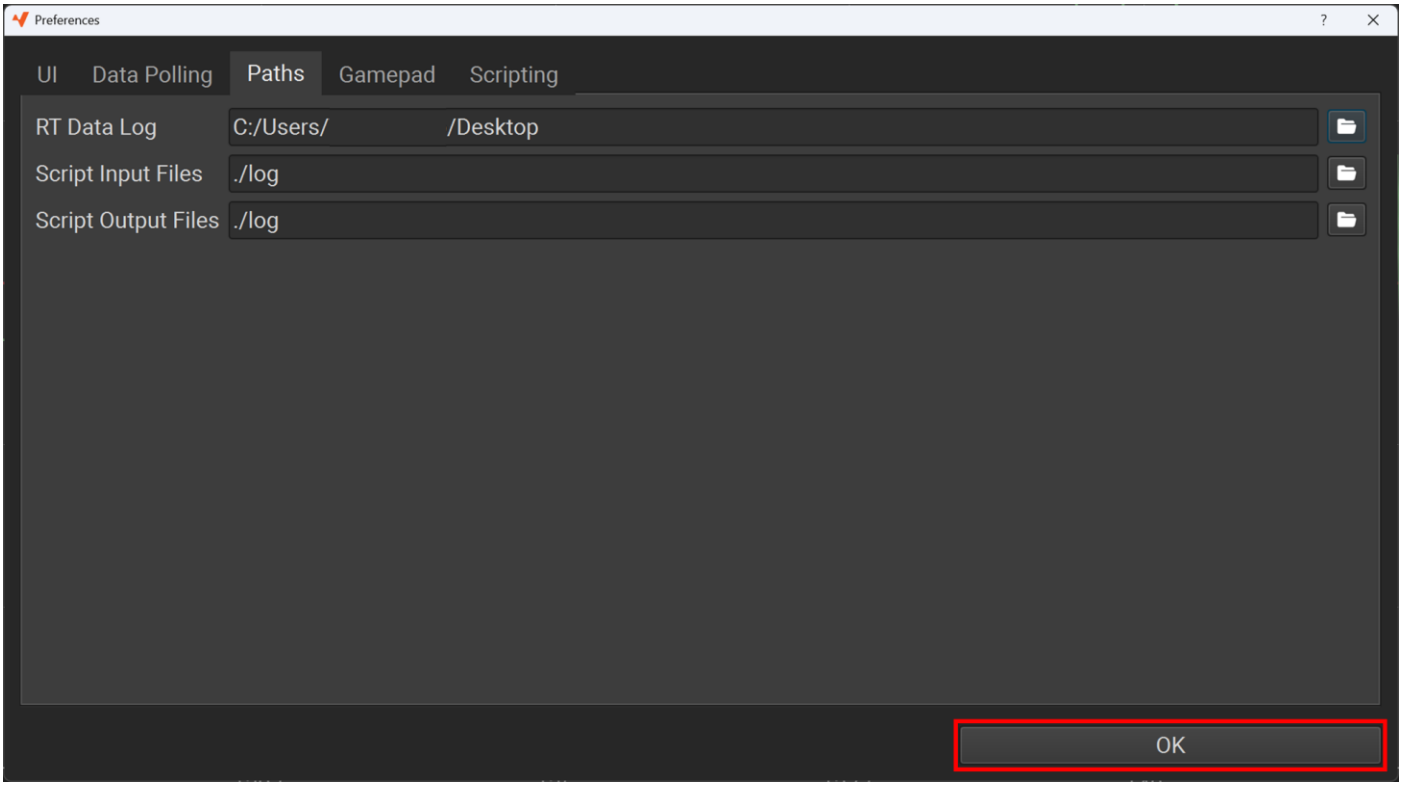



⑤ 以下のような画面が表示されたら RT Data Log 欄の右側にあるをクリックして下さい。



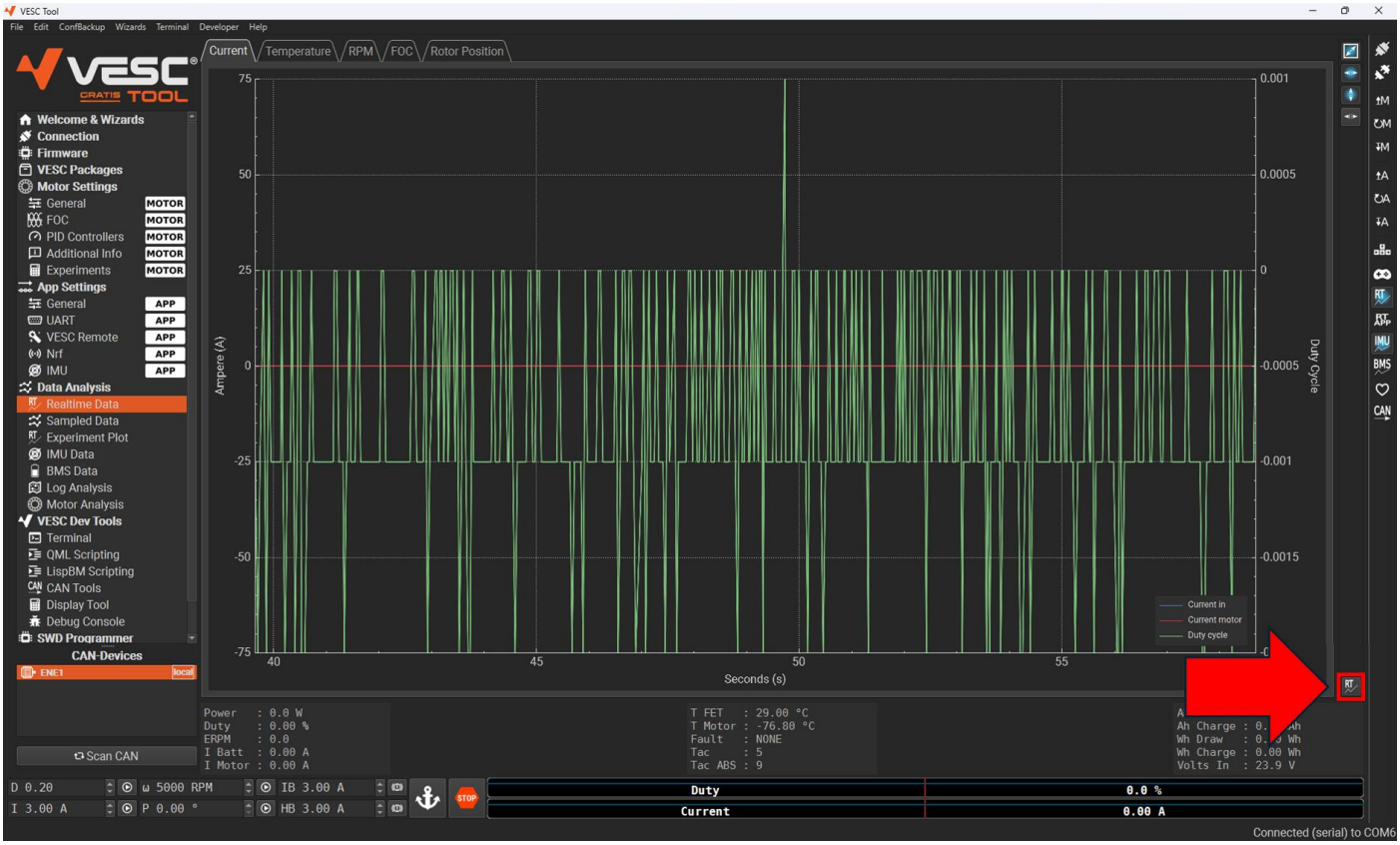

⑥ Choose RT log output directory ダイアログが表示されたらログファイルの保存先フォルダを選択して下さい。

⑦ OK ボタンを押して下さい。

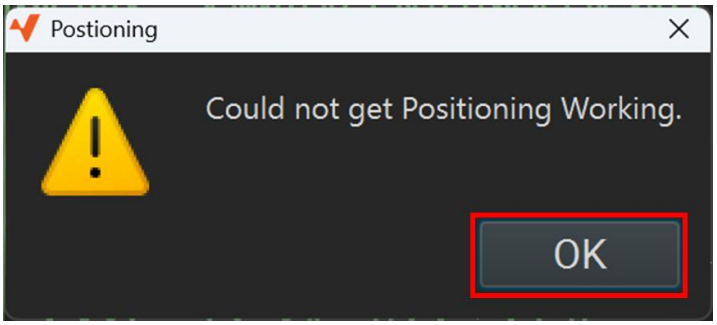



⑧ 画面右側のRTボタンとIMUボタンを押し、リアルタイムモニタリングを有効化して下さい。

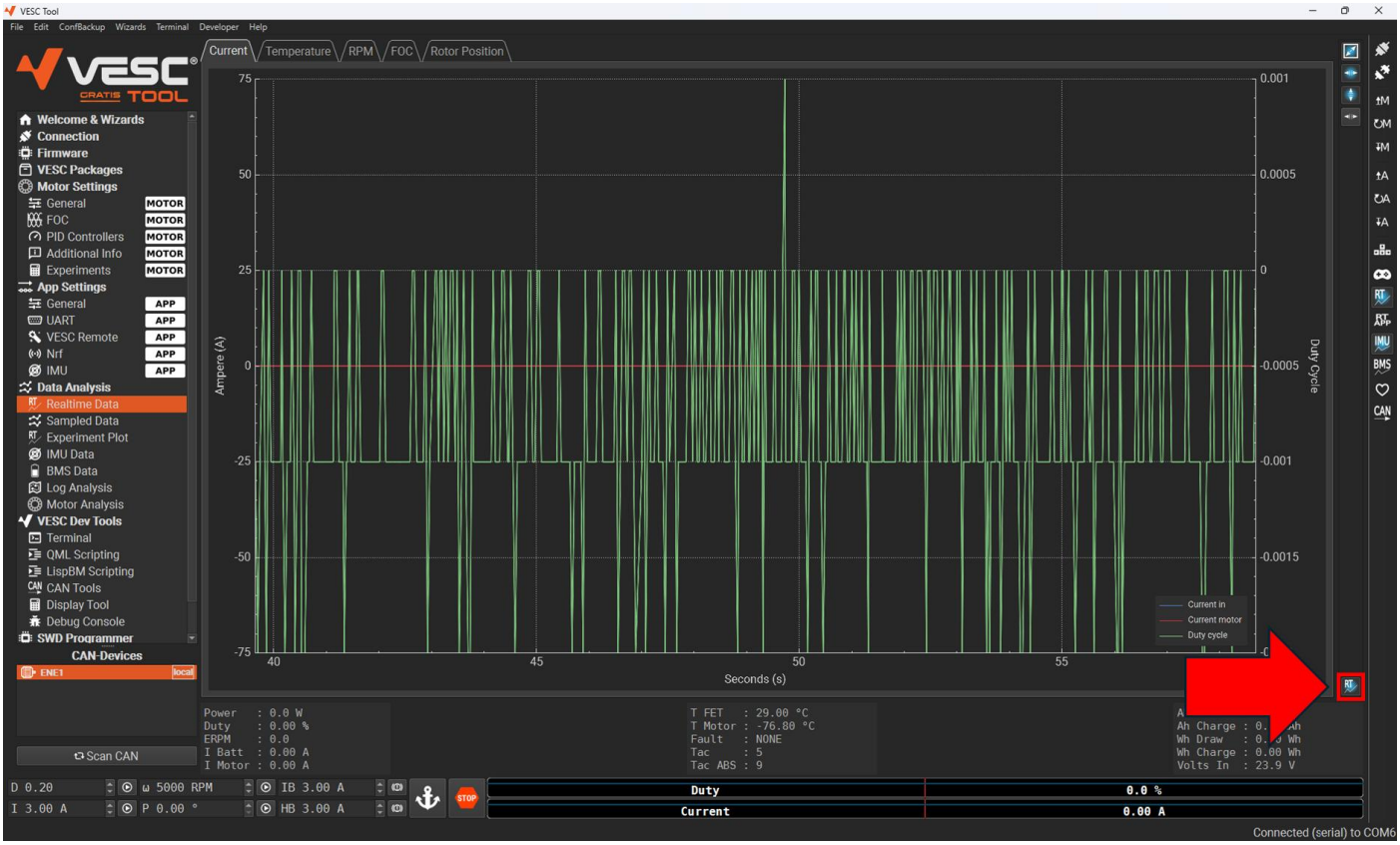
⑨ 画面右下にあるボタンを押して下さい。




⑩ 以下のような画面が表示されたら OK ボタンを押して下さい。



⑪　RTボタンが青くなりログの記録が開始され、手順⑥で選択した場所に保存されます。




⑫　再度手順⑪にあるRTボタンを押すとログの記録が停止されます。

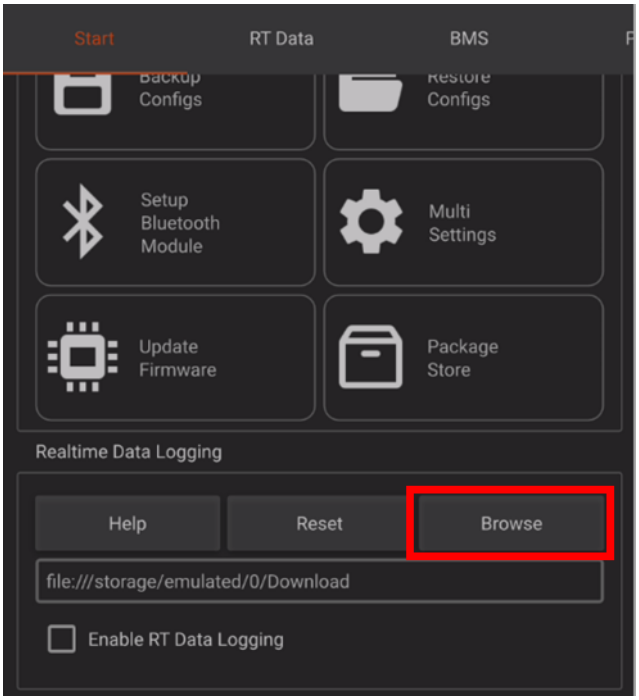
## 6.2　スマートフォンでログを取る

**※GNSS に関する情報を記録する場合、スマートフォンの設定にて位置情報を有効にして下さい。**

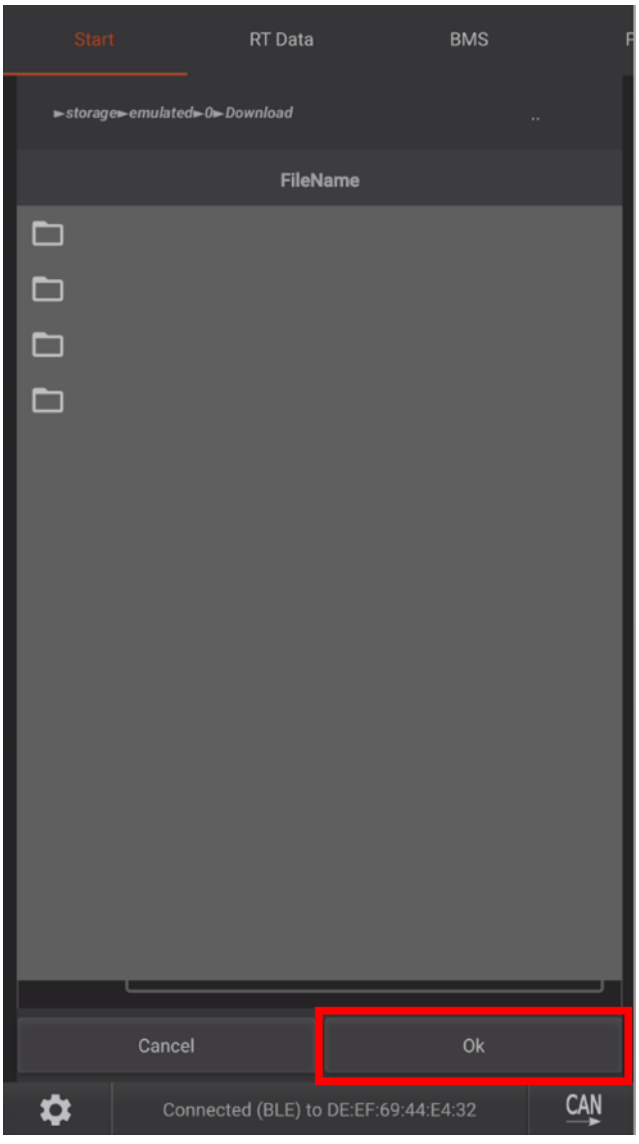
① 項 *3.2* に従い、スマートフォンと本製品を接続して下さい。

② 画面上部のメニューから Start を選択して下さい。

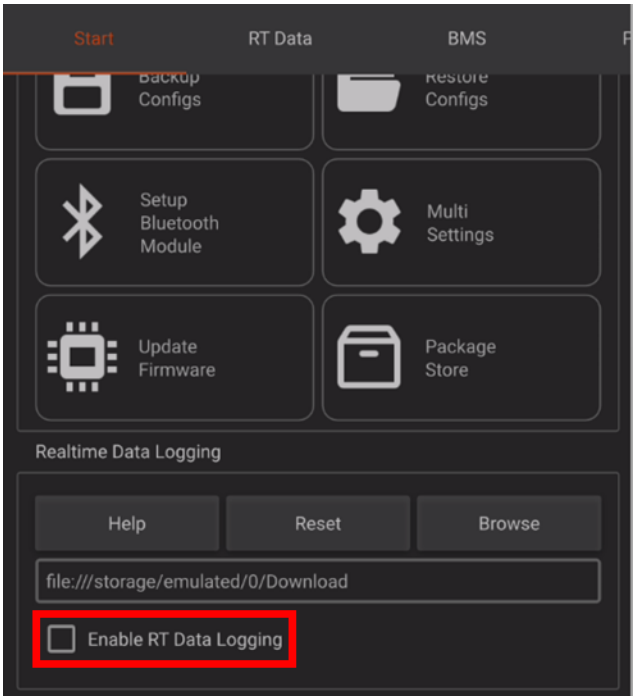
③ 下へスワイプし、Browse ボタンを押して下さい。



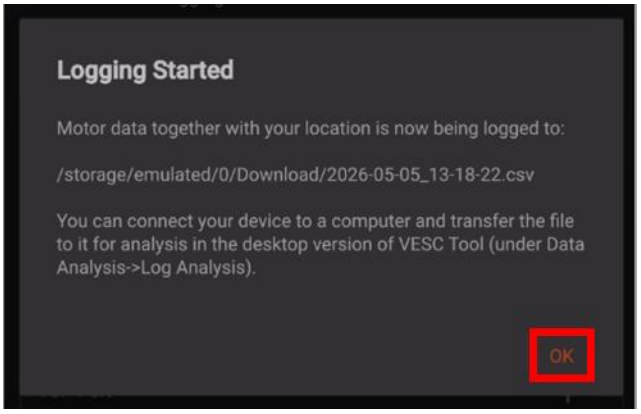

④ 以下のような画面が表示されたらログファイルの保存先フォルダを選択して OK ボタンを押して下さい。



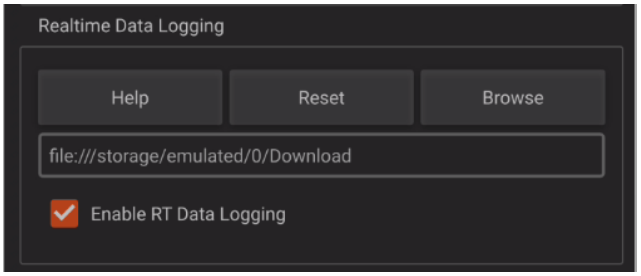
⑤ Enable RT Data Logging のチェックボックスを押して下さい。




⑥ 以下のような画面が表示されたら OK ボタンを押して下さい。




⑦ Enable RT Data Logging のチェックボックスに✓が入りログの記録が開始され、手順④で選択した場所に保存されます。

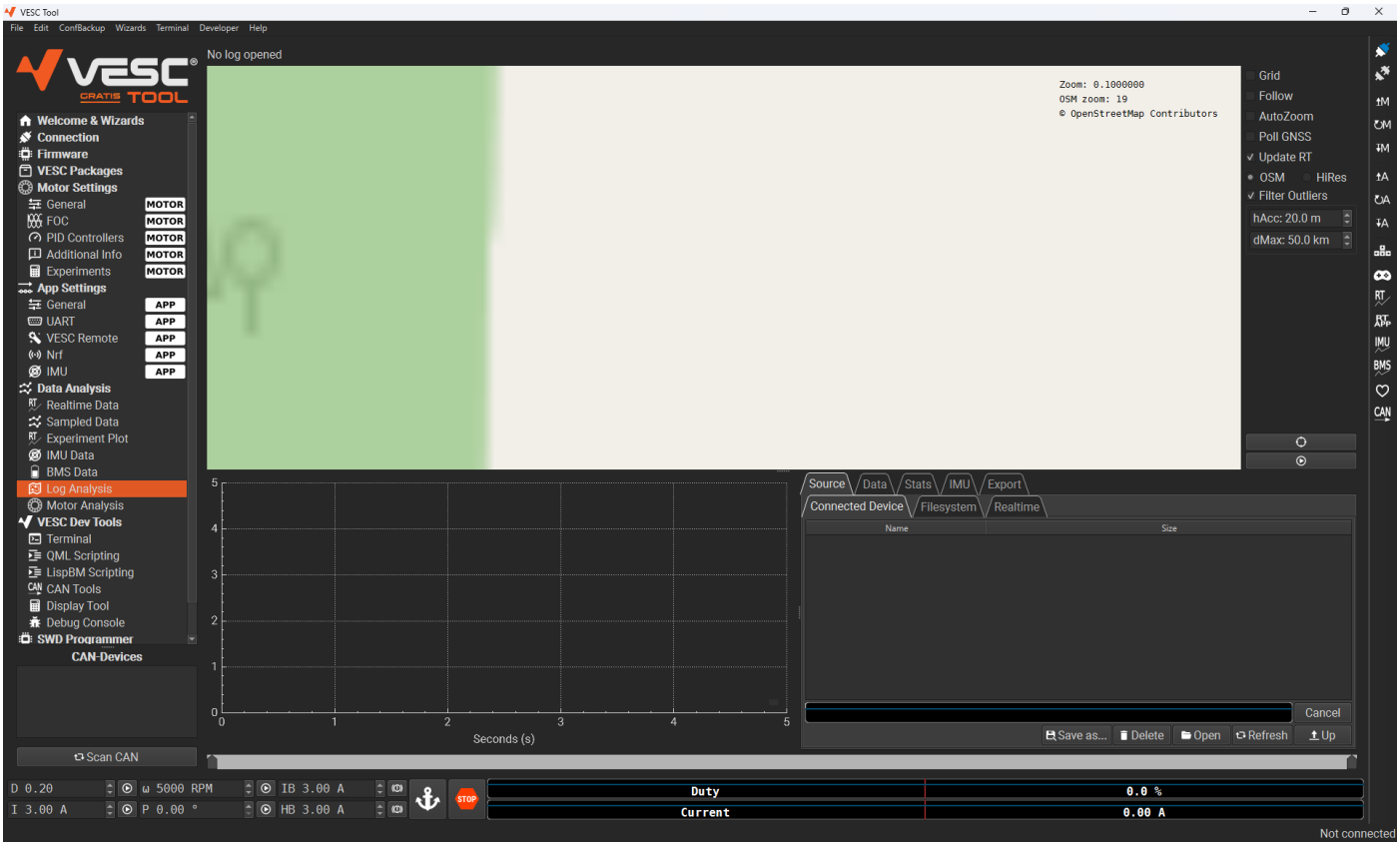



⑧ 再度 Enable RT Data Logging のチェックボックスを押すと✓が外され、ログの記録が停止されます。

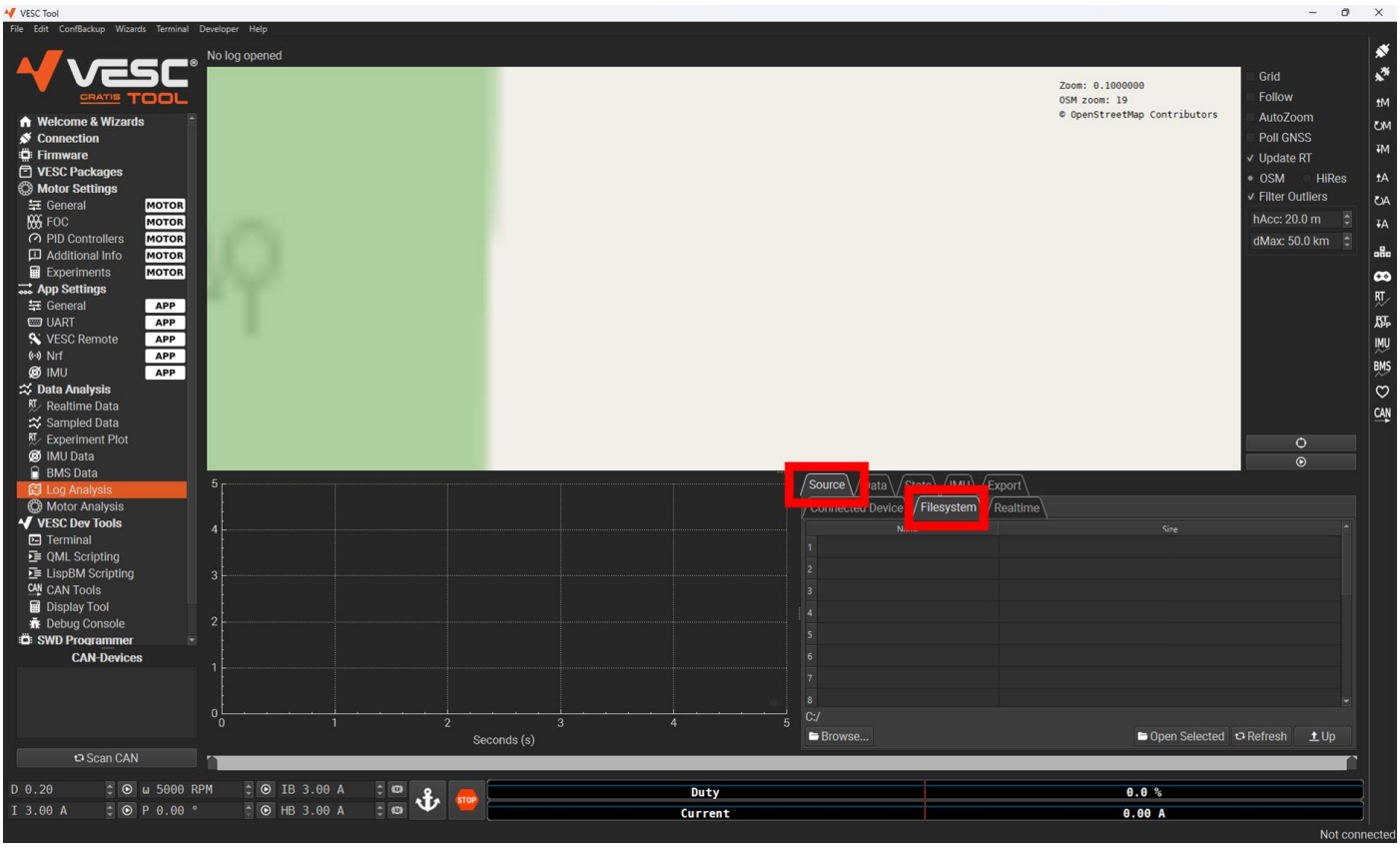
# 7 ログを確認する

パソコン版の VESC Tool では、項 *6* で記録したログを確認することが出来ます。

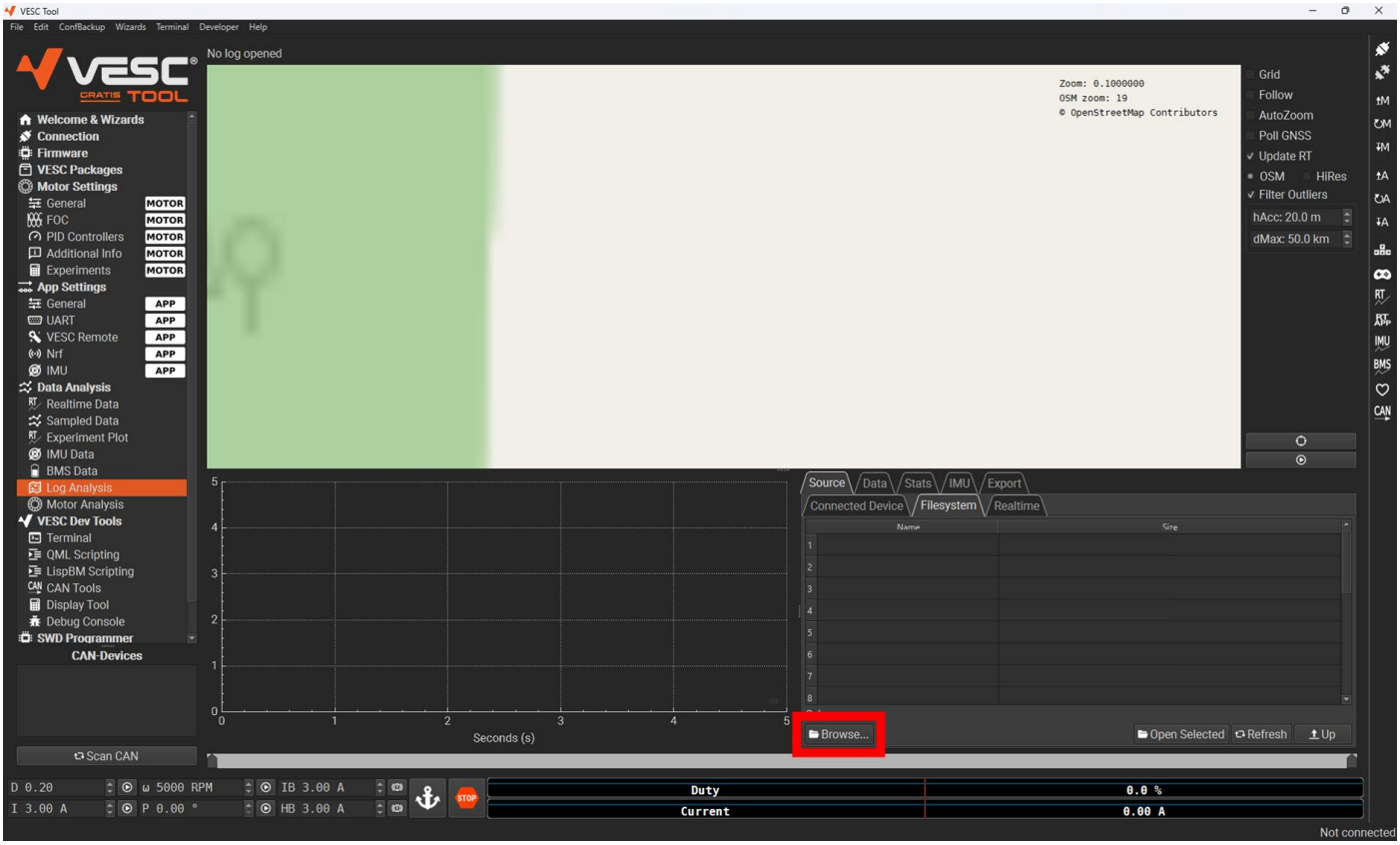
① 画面左側メニューの Data Analysis 内にある Log Analysis を選択して下さい。



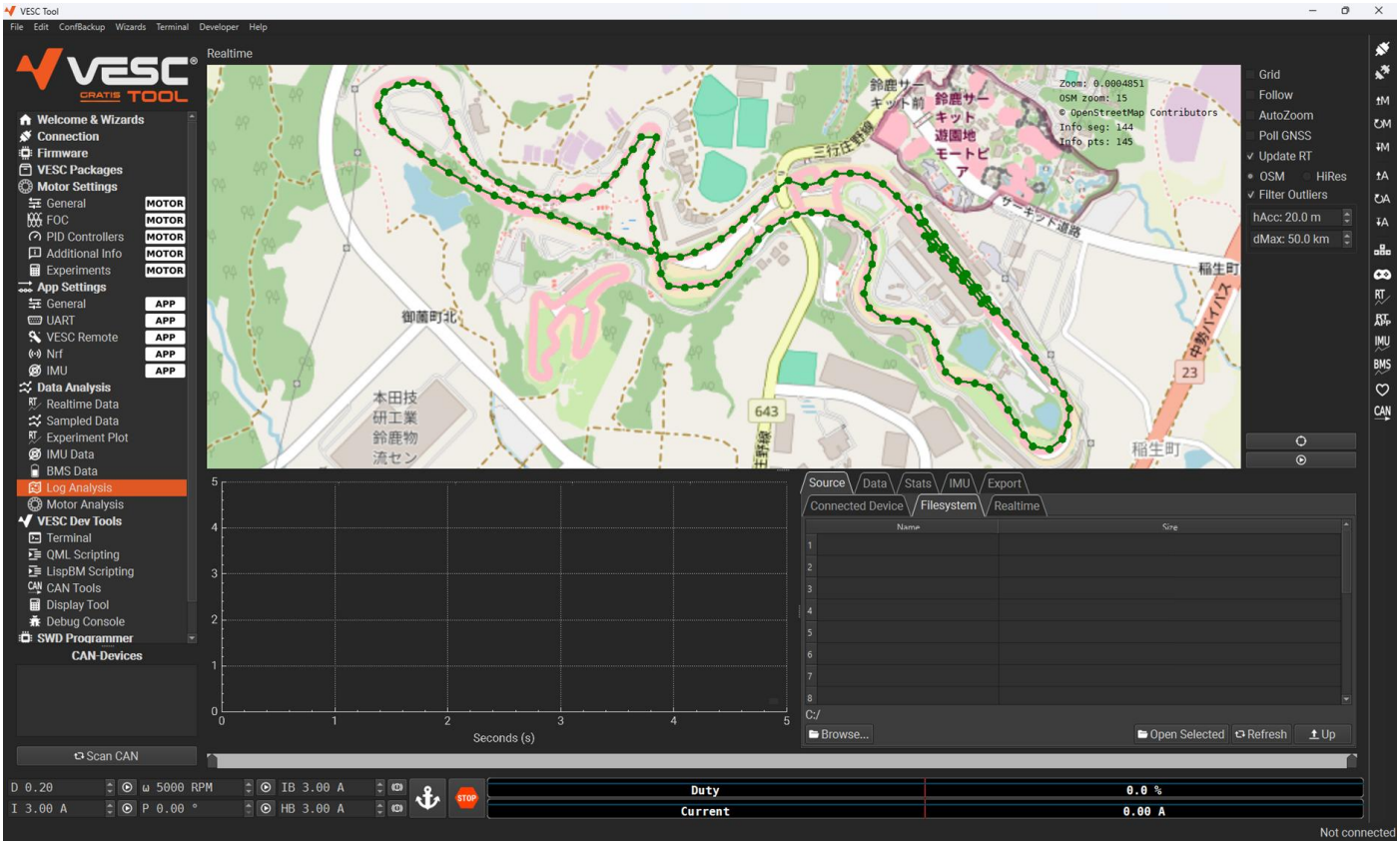

② 画面右下の Source タブと Filesystem タブを選択して下さい。



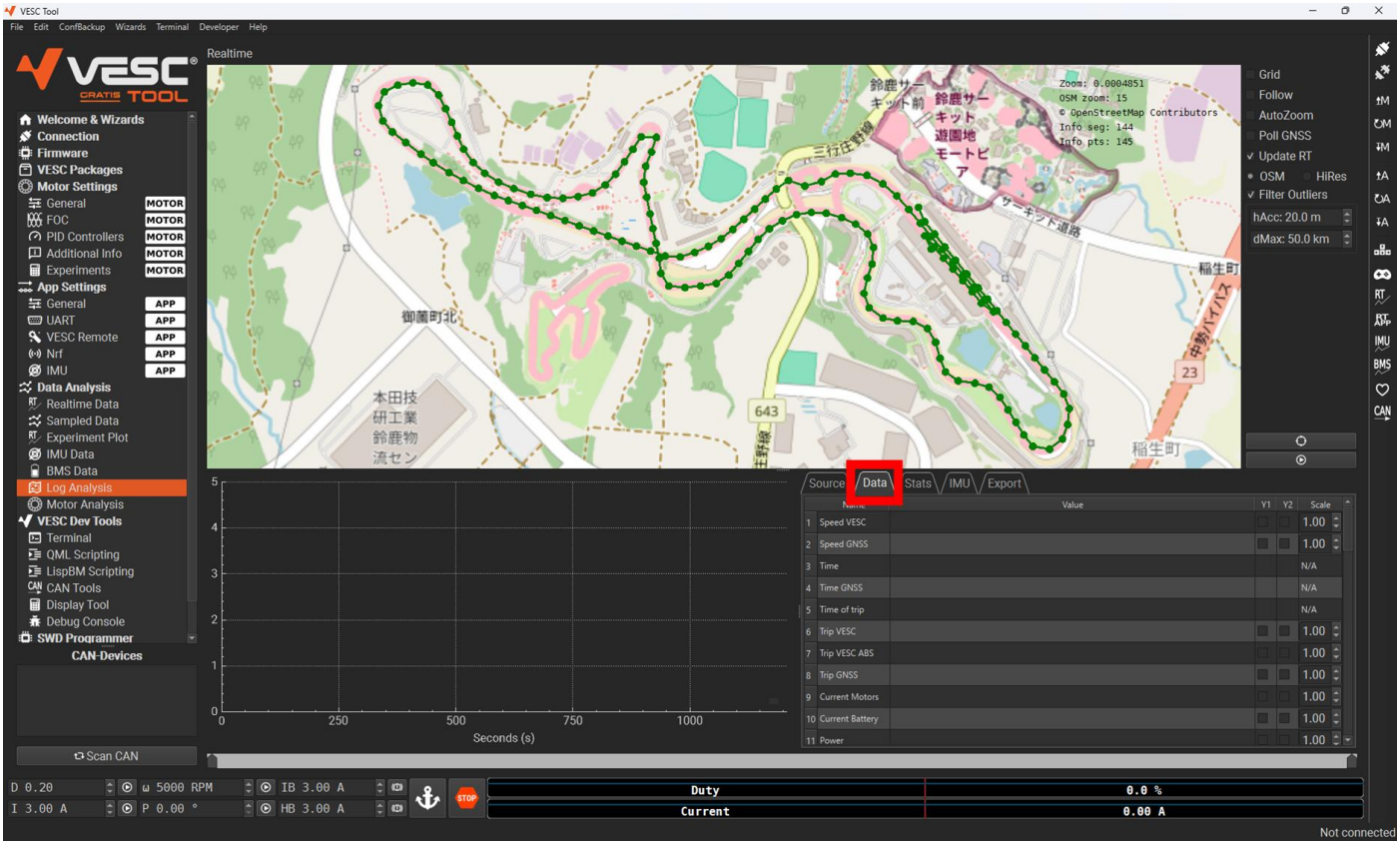
③ Browse ボタンを押して読み込みたいログファイルを選択して下さい。



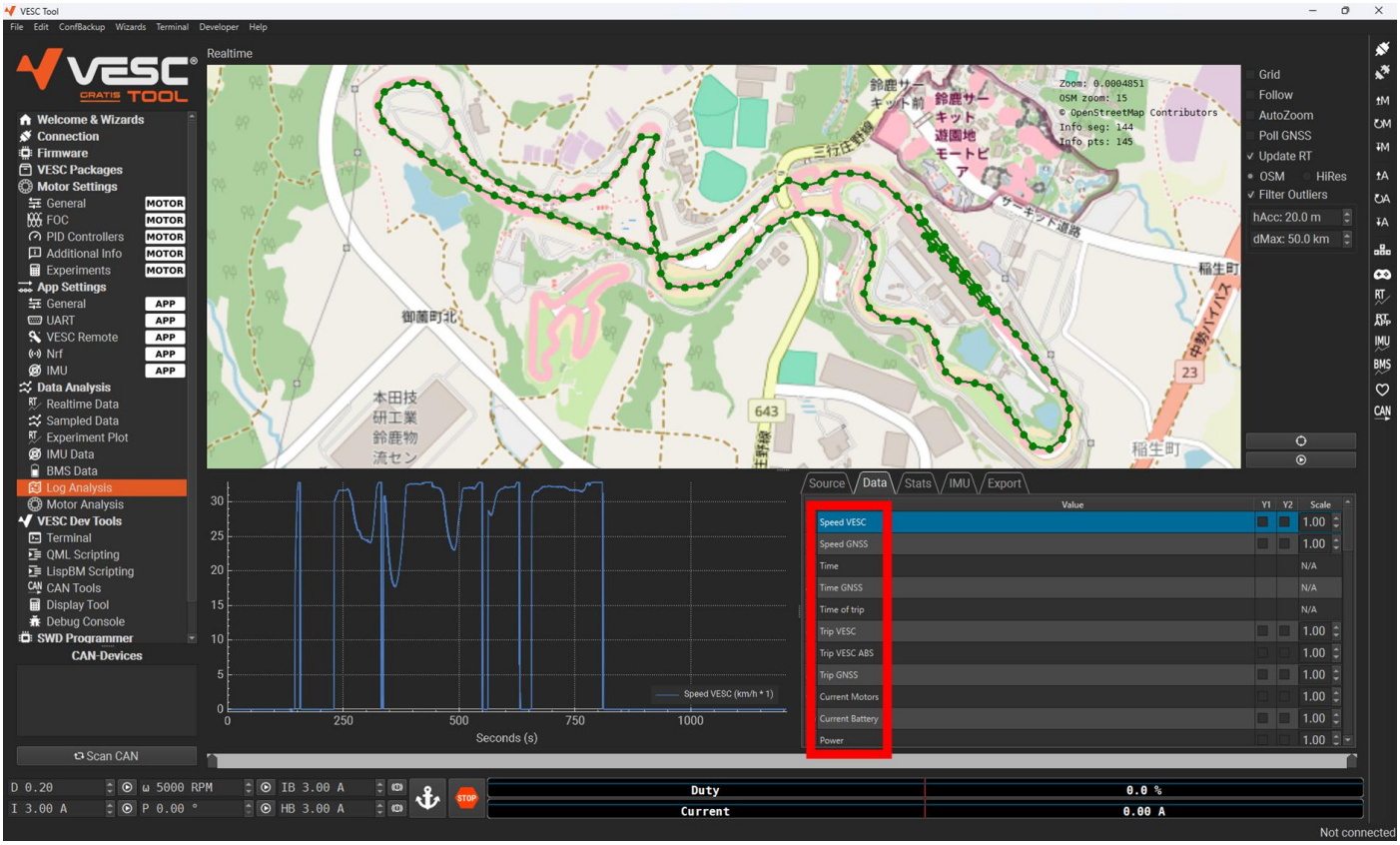

④ 以下のようにログファイルが読み込まれます。



⑤ Data タブを選択して下さい。




⑥ 項目名を選択することで各データの確認が出来ます。



代表的な項目の詳細は以下の通りです。Speed VESC および Trip VESC ABS の値を正確に得るには項 *2.3* または項 *3.3* にて極数、減速比、タイヤ直径を正しく設定する必要があります。

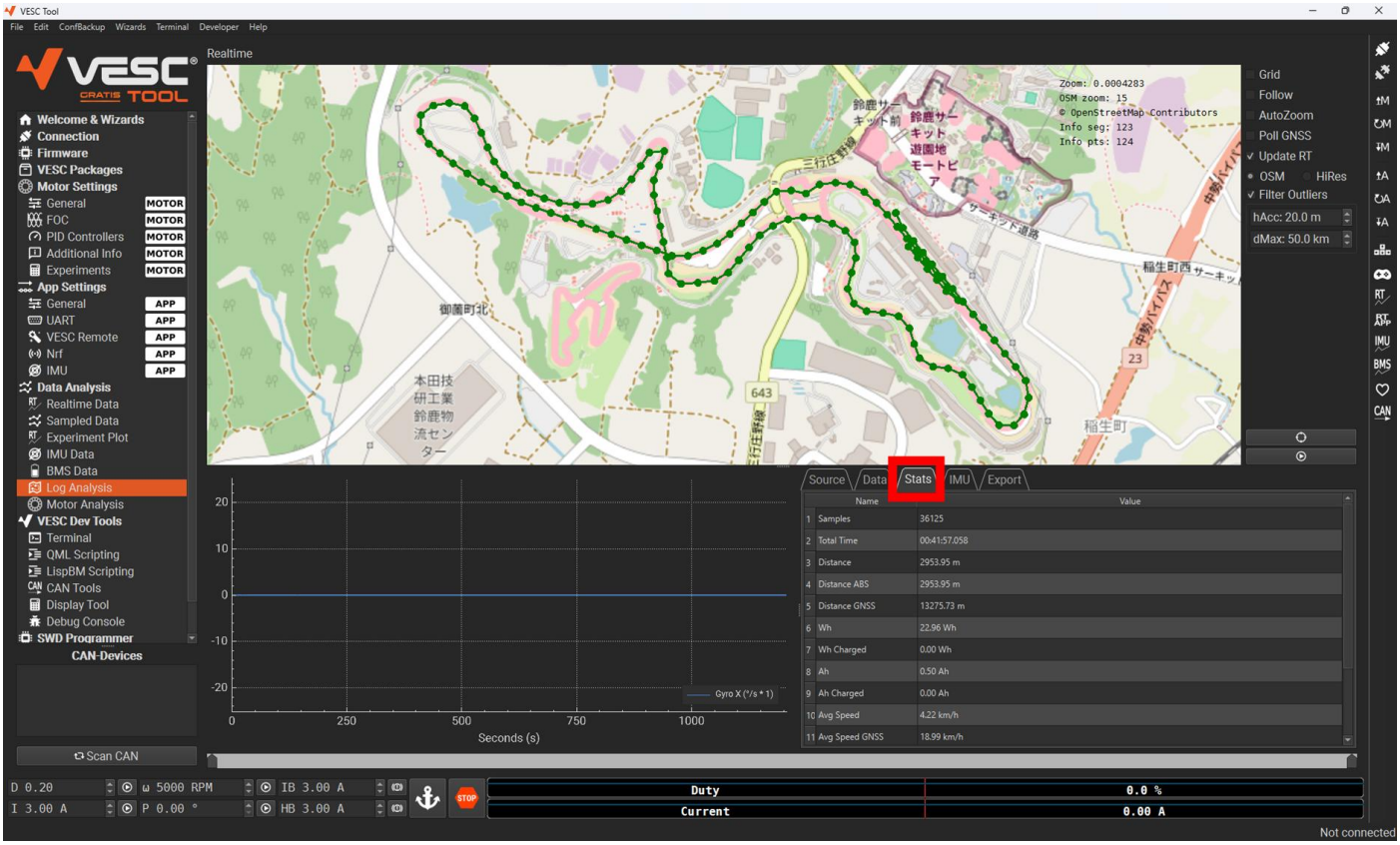
**※GNSS に関する情報はスマートフォンを用いてログを取得した場合にのみ記録されます。**

| 項目名 | 詳細 |
|---|---|
| Speed VESC | モーターの電気角回転数から算出した速度 |
| Speed GNSS | スマートフォンのGNSSから算出した速度 |
| Trip VESC ABS | モーターの電気角回転数から算出した走行距離 |
| Trip GNSS | スマートフォンのGNSSから算出した走行距離 |
| Current Motors | モーター電流 |
| Current Battery | バッテリー電流 |
| Power | バッテリー電力 |
| ERPM | モーターの電気角回転数 |
| Duty | デューティ |
| Fault Code | 異常コード　※別表参照 |
| Input Voltage | バッテリー電圧 |
| Temp MOSFET | FET温度 |
| Ah Used | 積算力行電流 |
| Ah Charged | 積算回生電流 |
| Wh Used | 積算力行電力 |
| Wh Charged | 積算回生電力 |
| id | d軸電流 |
| iq | q軸電流 |
| vd | d軸電圧 |
| vq | q軸電圧 |
| Roll | ロール |
| Pitch | ピッチ |
| Yaw | ヨー |
| Accel X | X軸加速度 |
| Accel Y | Y軸加速度 |
| Accel Z | Z軸加速度 |
| Gyro X | X軸角速度 |
| Gyro Y | Y軸角速度 |
| Gyro Z | Z軸角速度 |
| Latitude | 緯度 |
| Longitude | 経度 |
| Altitude | 高度 |
| H. Accuracy GNSS | 緯度経度方向のGNSS位置精度 |
| V. Accuracy GNSS | 高度方向のGNSS位置精度 |

異常コードとその内容は以下の通りです。

| 異常コード | 内容 |
|---|---|
| 0 | 異常無し |
| 1 | 過電圧 |
| 2 | 低電圧 |
| 4 | 過電流 |
| 5 | FET過熱 |
| 9 | ウォッチドッグタイマー異常 |
| 14 | フラッシュメモリ異常 |
| 15 | 電流センサー異常　U相 |
| 16 | 電流センサー異常　V相 |
| 17 | 電流センサー異常　W相 |
| 18 | 電流不均衡 |
| 23 | フラッシュメモリ異常 操作設定系 |
| 24 | フラッシュメモリ異常 モーター設定系 |
| 27 | 相電圧フィルタ異常 |

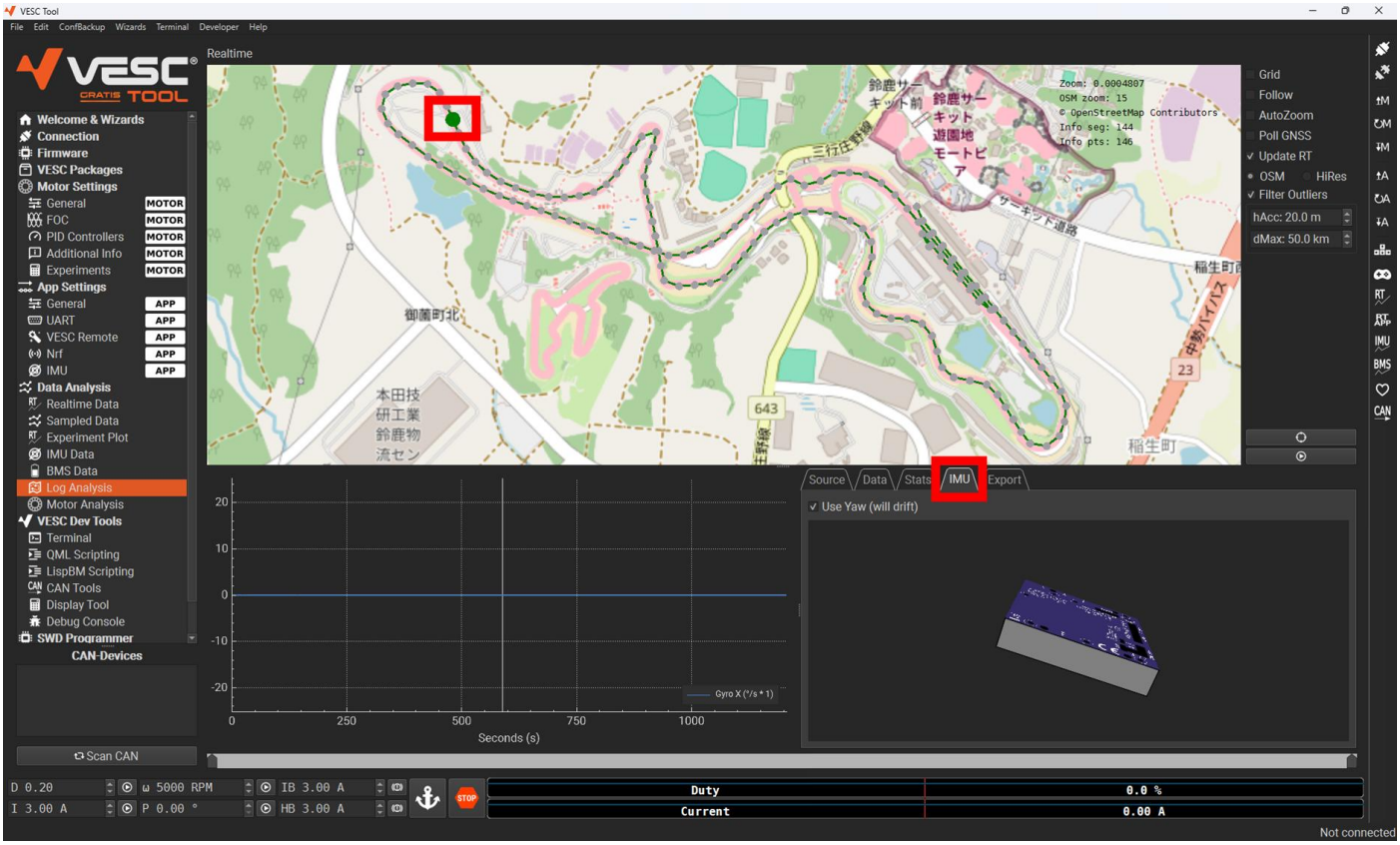
⑦ Stats タブを選択すると読み込んだログデータの概要が表示されます。




各項目の具体的な内容は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Samples | データ数 |
| Total Time | ログの記録時間 |
| Distance ABS | モーターの電気角回転数から算出した走行距離 |
| Distance GNSS | スマートフォンのGNSSから算出した走行距離 |
| Wh | 積算電力 |
| Ah | 積算電流 |
| Avg Speed | モーターの電気角回転数から算出した平均速度 |
| Avg Speed GNSS | スマートフォンのGNSSから算出した平均速度 |
| Efficiency | モーターの電気角回転数から算出した効率 |
| Efficiency GNSS | スマートフォンのGNSSから算出した効率 |
| Avg Sample Rate | データの平均サンプルレート |

⑧ IMU タブを選択し、マップ上の点を選択するとその地点での基板の姿勢が表示されます。



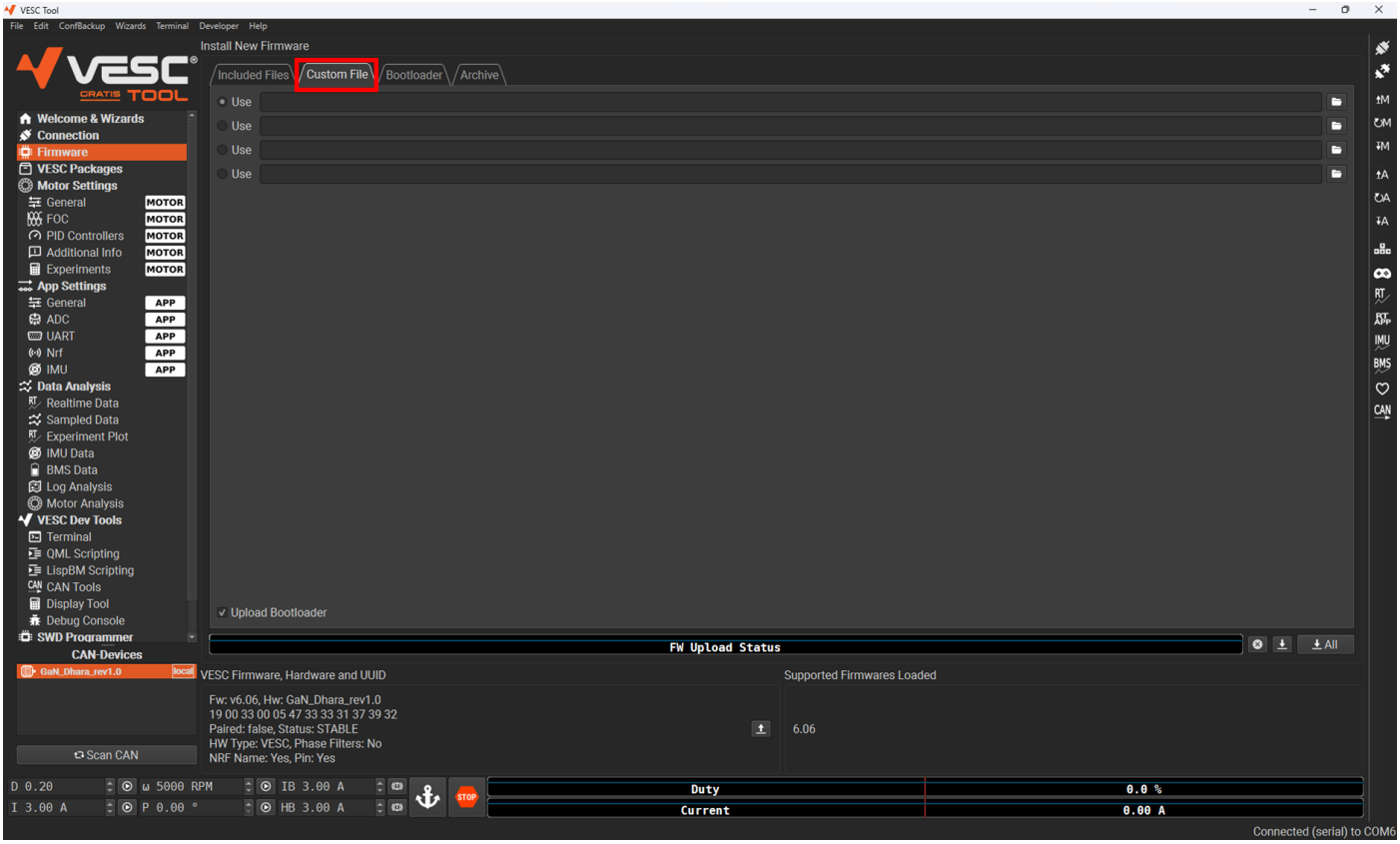
# 8 ファームウェアを更新する

パソコン版の VESC Tool では、本製品のファームウェアを更新することが出来ます。

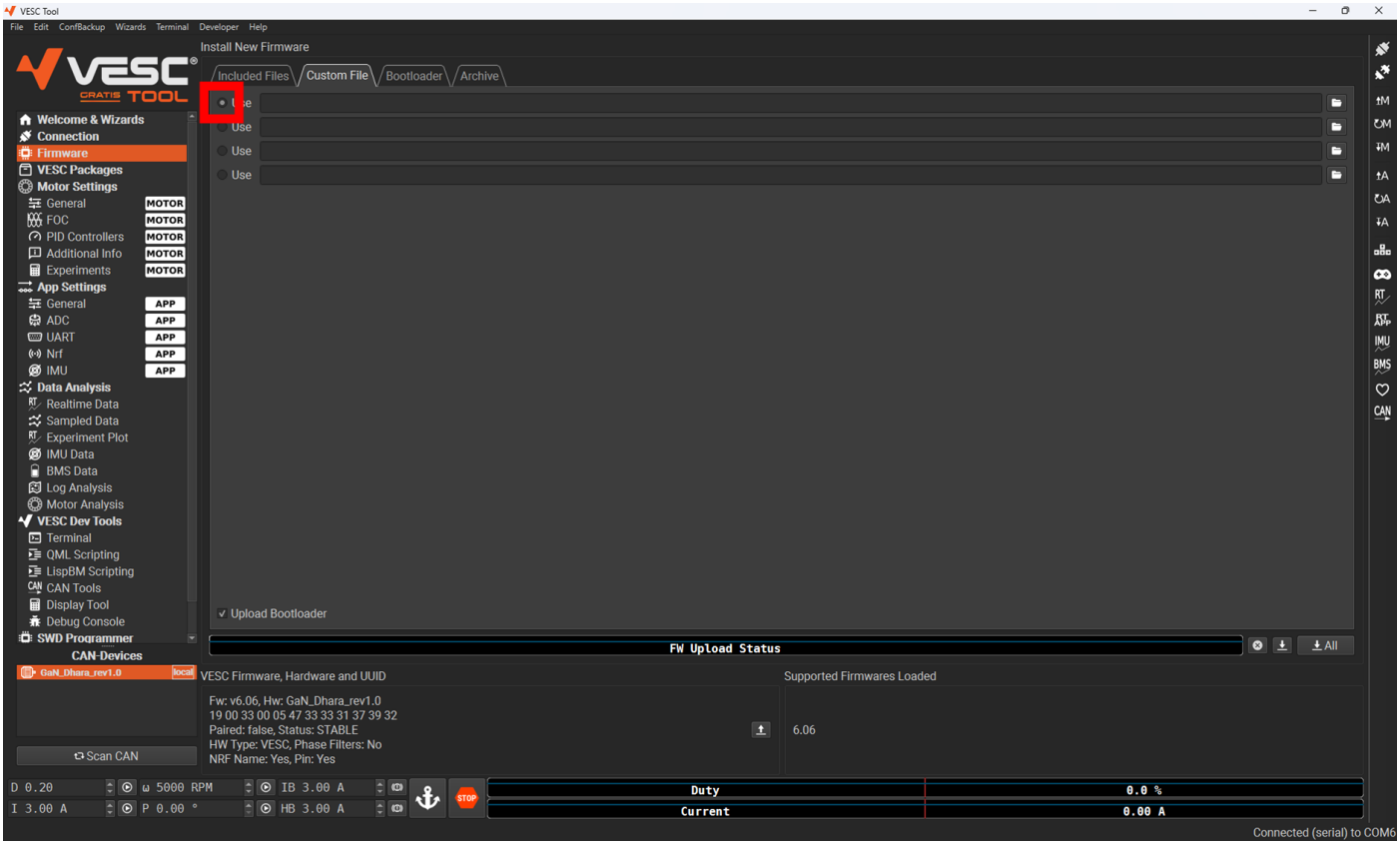
**なお、ファームウェアの更新を行うと全ての設定が初期化されます。ファームウェアの更新後には項 *2* または項 *3* の設定を再度実施して下さい。また、更新作業中に基板への電源供給が遮断されると本製品が起動不能になる恐れがあります。確実な電源供給が行われていることを確認した上で作業を開始して下さい。**

① 項 *2.2* に従い、パソコンと本製品を接続して下さい。

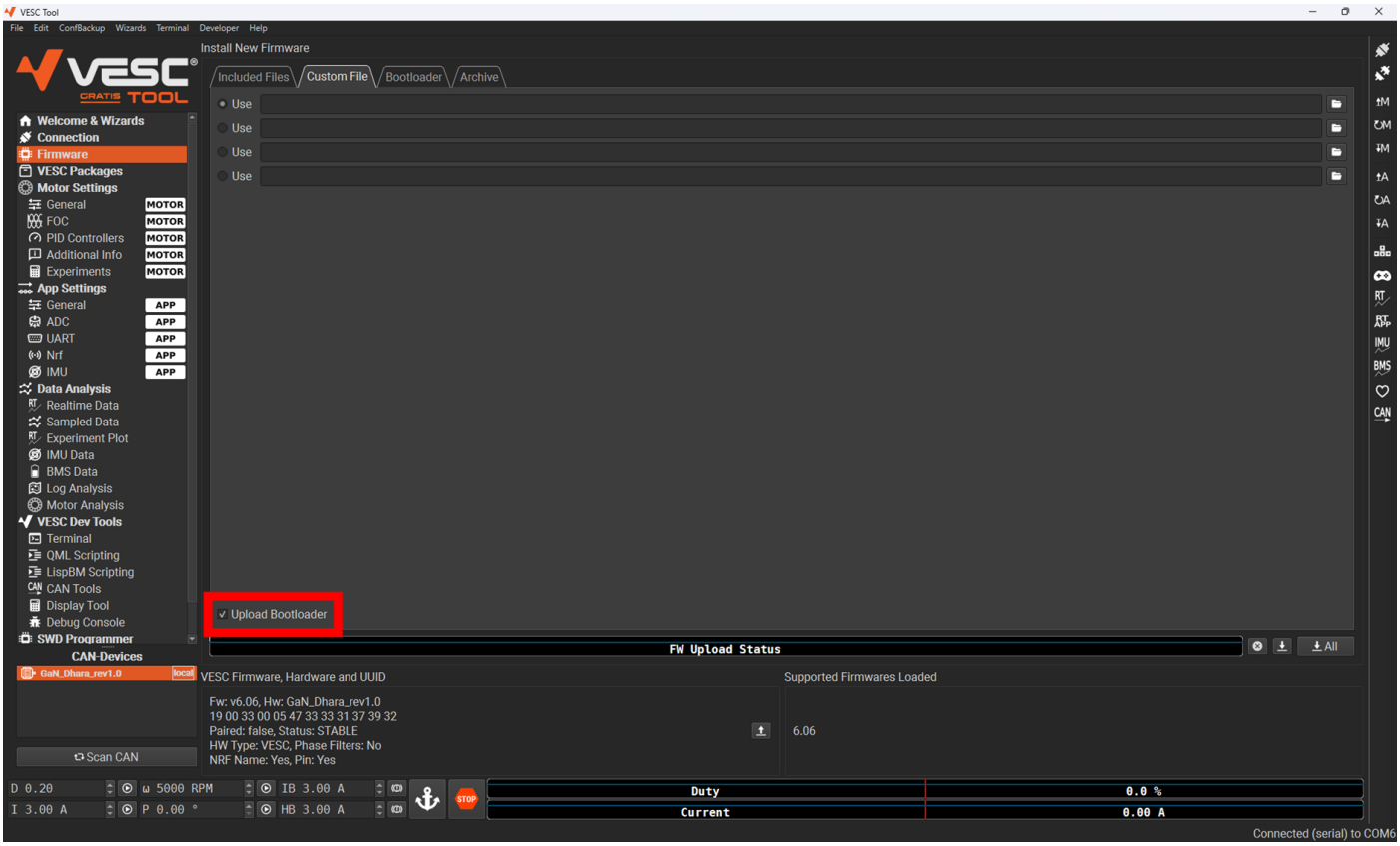
② 画面左側メニューの Firmware を選択して、Custom File タブを選択して下さい。



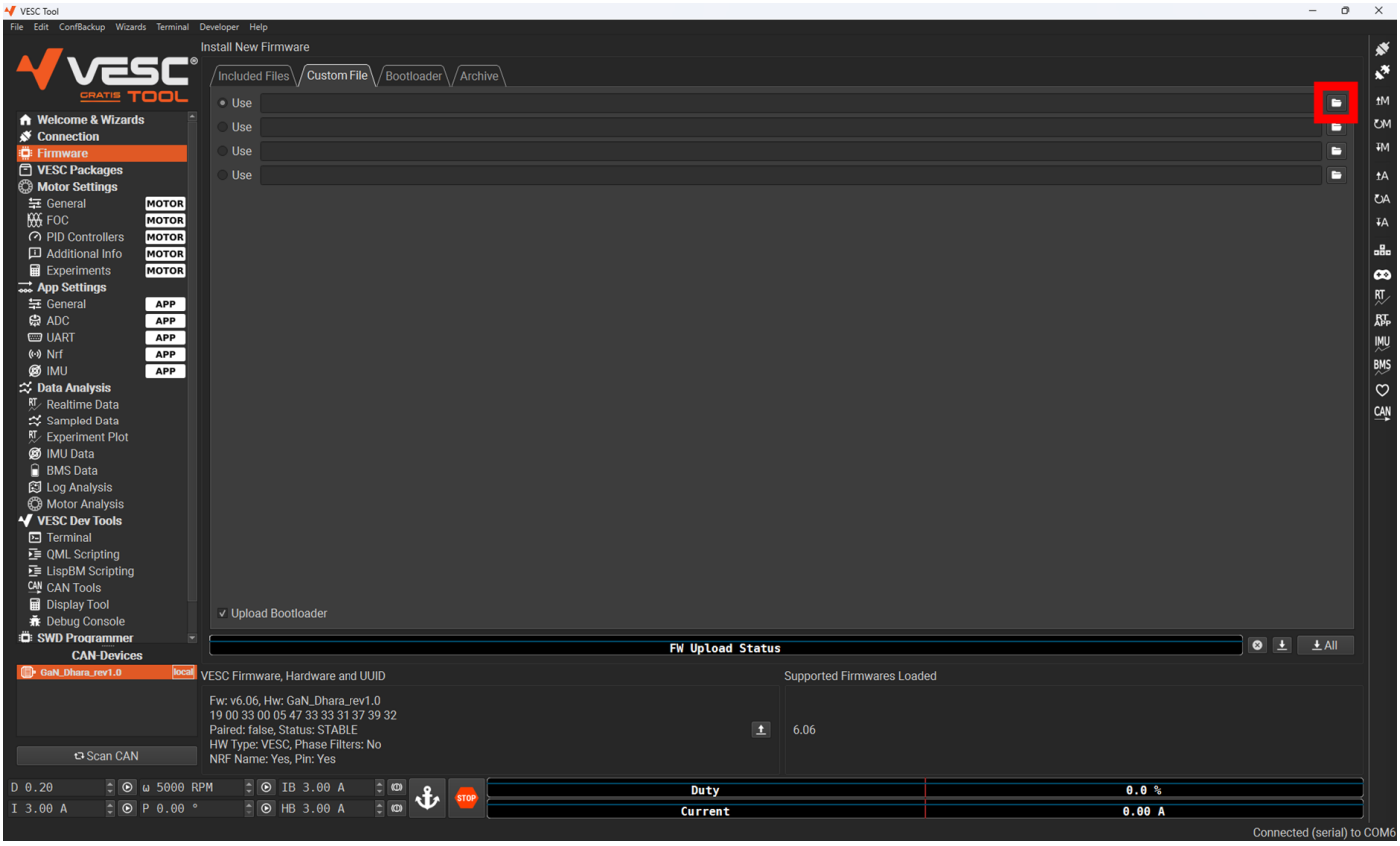
③　一番上の Use をクリックし、選択状態にして下さい。



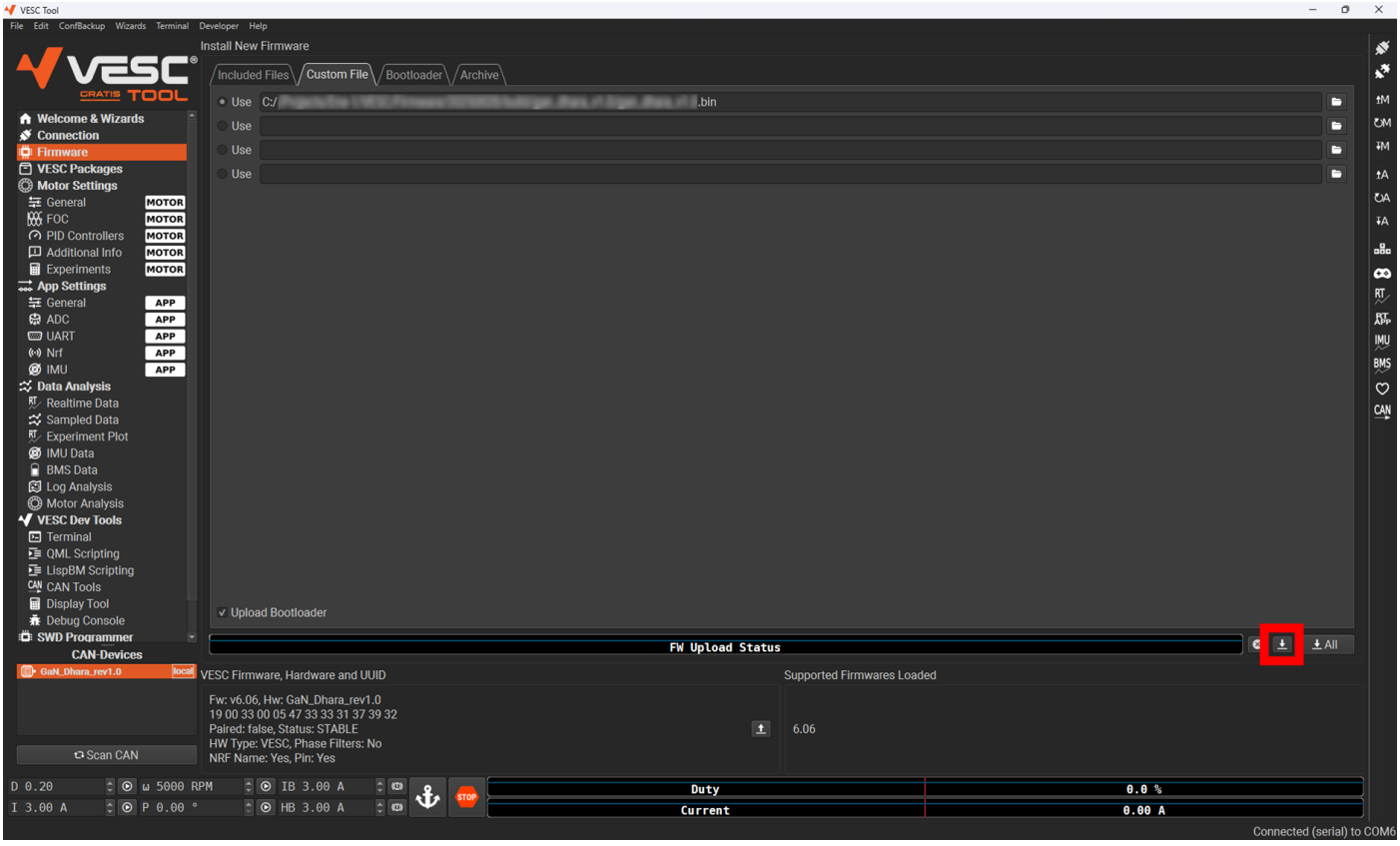

④　Upload Bootloader に✓を入れて下さい。



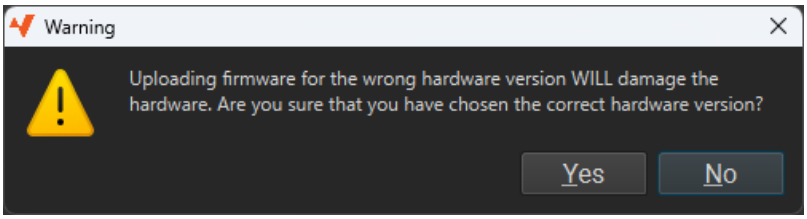
⑤　以下の図の赤枠箇所にあるボタンを押し、Choose Firmware File ダイアログが表示されたら適用したいファームウェアを選択して下さい。



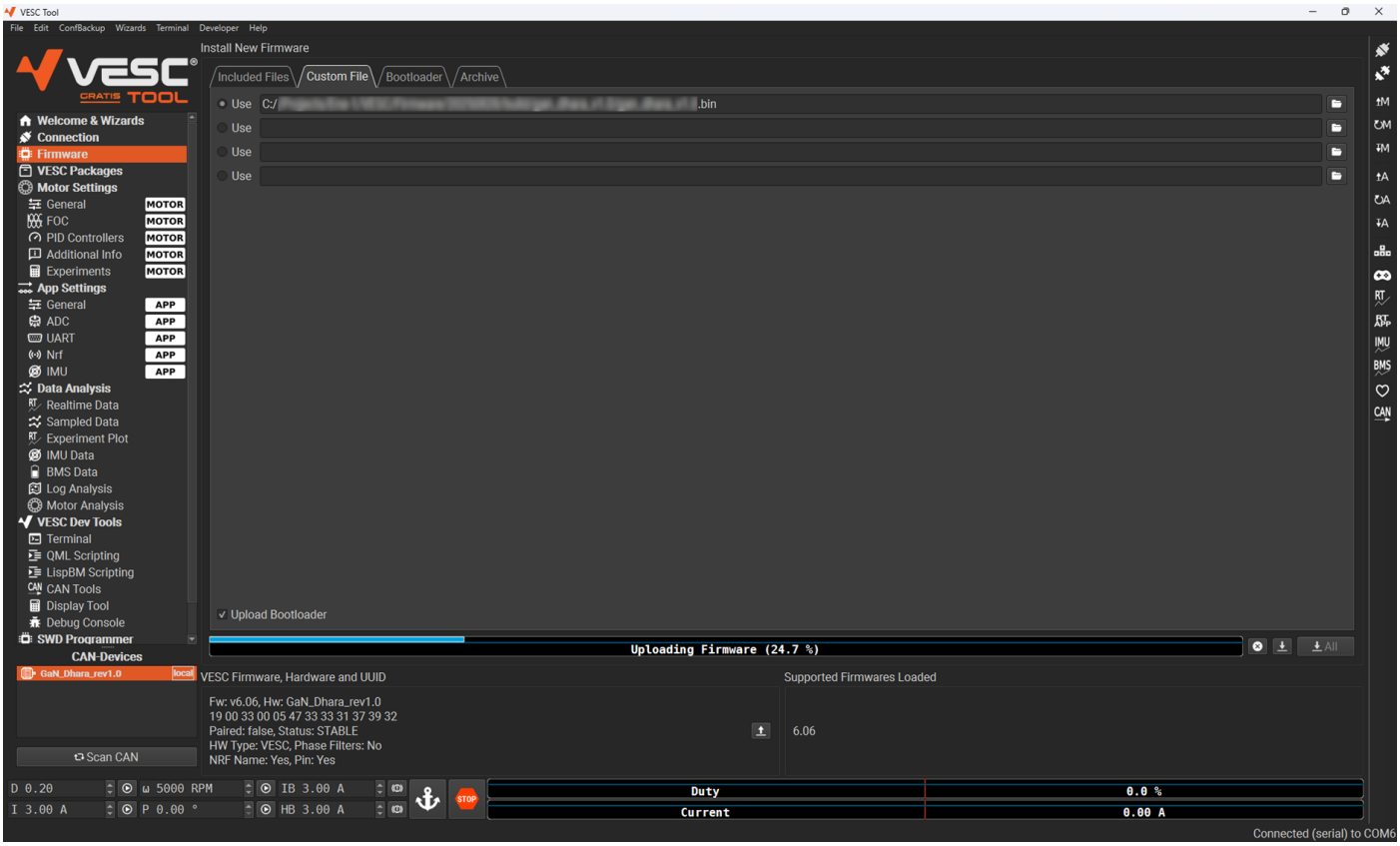

⑥　ボタンを押して下さい。



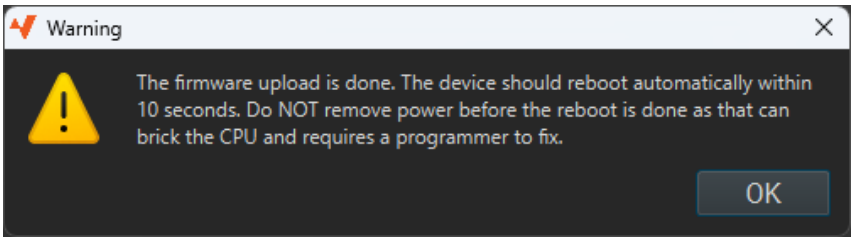
⑦　以下のような画面が表示されたら Yes ボタンを押して下さい。




⑧　ファームウェアの更新が始まりますので、プログレスバーが 100%になるまで待機して下さい。




⑨　以下のような画面が表示されたら 10 秒間待機した後に OK ボタンを押して下さい。以上でファームウェアの更新は完了となります。



# 免責事項

本製品は、エコラン競技をはじめとする省エネルギー車両等での使用を想定したモーターコントローラーです。本製品の使用にあたっては、以下の事項にご同意いただいたものとします。

本製品は、製作者が個人で開発・製造しているものです。一般的な工業製品と同等の品質保証・サポート体制を備えるものではないことをあらかじめご了承下さい。本製品を組み込んだ車両・機器の設計、製作、および安全性の確保は、すべて使用者の責任において行って下さい。本製品の使用、または使用できないことによって生じたいかなる損害(車両・機器・モーター・バッテリー等の損傷、人身事故、競技における不都合等を含みます)についても、製作者は責任を負いません。

本書に記載された想定用途以外での使用、本書の指示に従わない使用、改造、誤った設定・配線に起因する損害について、製作者は責任を負いません。なお、本製品を公道走行する車両に使用することは想定していません。

本製品のファームウェアは GPLv3 ライセンスに基づくオープンソースであり、同ライセンスの定めに従い、無保証で提供されます。

本製品の仕様、本書の内容、および本免責事項は、予告なく変更されることがあります。

本免責事項は法令上免除することができない責任を排除するものではありません。

# VESC®について

本製品は VESC®プロジェクトに基づいています。VESC®は Benjamin Vedder 氏の登録商標です。

# 改訂履歴

| 版数 | 発行日 | 改訂箇所 | 改訂内容 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026/6/25 | - | 初版発行 |